Vol 38 / 01 / Edisi April 2025

merapi

BULETIN BERKALA / ISSN 1693-9212



- Aktivitas Gunung Merapi Periode Januari - April 2025
- Resume Deformasi Gunung Merapi Periode Tahun 2020-2025
- Efektivitas Saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG sebagai Media Penyebaran Informasi Gunung Merapi Bagi Followers
- Multigas-Vogamos sebuah Rancangan Sistem Monitoring Gas Gunungapi

KEMENTERIAN ESDM

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI

merapi

BULETIN BERKALA/ ISSN 1693-9212

Vol 38 / 01 / Edisi April 2025



KEMENTERIAN ESDM

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI

Pelindung

Muhammad Wafid (Kepala Badan Geologi)

Penasehat

Priatin Hadi Wijaya (Kepala PVMBG)

Pengarah

Agus Budi Santoso (Kepala BPPTKG)

Penanggung Jawab

Kebak Alam Setiawan

Editor

Nurnaning Aisyah, Lestari Agustiningtyas, Raditya Putra, Andika Bayu Aji

Tim Penerbitan

Febrina Permata Putri, Aditya Eka Putra, Dwi Jayanto, Noer Cholik, Hary Cahyono,
Rian Hidayah Wiraharja, Tri Astuti Rahmawati, M. Ryan Nuari Firdaus

---

Foto cover depan
Perkebunan tembakau lereng Merapi oleh Suratno

Foto cover dalam
Aktivitas pewisata lereng Merapi oleh Ngadiyo

Foto cover belakang
Ladang ilalang lereng Merapi oleh Suratno

Buletin Berkala Merapi diterbitkan secara berkala 3 kali dalam setahun oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) untuk memberikan informasi mengenai kebencanaan geologi dan ilmu kebumian pada umumnya. Aktivitas vulkanik dan informasi status kegiatan Merapi serta penyelidikan yang telah dilakukan oleh BPPTKG adalah menu utama dalam buletin ini. Redaksi menerima tulisan dari siapapun yang bergiat dalam bidang ilmu kebumian untuk dipublikasikan.

Penerbit Balai Penyelidikan dan Pengembanan Teknologi Kebencanaan Geologi
Jl. Cendana No. 15 Yogyakarta 55166 | Telp: 0274-514192 | Fax: 0274-56363
e-mail: buletinmerapi@gmail.com

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Buletin Merapi Edisi April 2025 kembali hadir menyapa pembaca dengan berbagai informasi terkini mengenai aktivitas Gunung Merapi serta upaya mitigasi dan komunikasi kebencanaan yang terus dikembangkan. Sebagai salah satu gunung api paling aktif di dunia, Merapi senantiasa menunjukkan dinamika yang memerlukan pemantauan intensif, analisis komprehensif, serta penyampaian informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada edisi ini, kami menyajikan laporan utama mengenai aktivitas Merapi periode Januari April 2025. Data pemantauan menunjukkan bahwa aktivitas magmatik masih berlangsung, ditandai dengan dinamika kegempaan, deformasi, serta pertumbuhan kubah lava, khususnya pada Kubah Barat Daya. Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa parameter, potensi bahaya berupa guguran lava dan Awan Panas Guguran tetap menjadi perhatian utama.

Selain laporan teknis aktivitas vulkanik, edisi ini juga menghadirkan kajian mengenai efektivitas Saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG sebagai media penyebaran informasi kebencanaan. Di tengah perkembangan teknologi komunikasi, pemanfaatan platform digital menjadi bagian penting dari strategi mitigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran WhatsApp dinilai efektif oleh para pengikutnya dalam menyampaikan informasi aktivitas Merapi secara cepat, jelas, dan terpercaya. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi risiko yang adaptif dan berbasis kebutuhan publik merupakan bagian integral dari sistem peringatan dini modern.

Kami berharap Buletin Merapi edisi ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sarana edukasi dan refleksi bersama mengenai pentingnya kesiapsiagaan berbasis data ilmiah. Sinergi antara pemantauan teknis, komunikasi yang efektif, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam meminimalkan risiko bencana.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan buletin ini. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat dan semakin memperkuat budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Salam tangguh!

Yogyakarta, April 2025

Redaksi

DAFTAR ISI **HALAMAN**

Aktivitas Gunung Merapi Periode Januari - April 2025 **1**

Andika Bayu Aji*, Agus Budi Santoso, Nurnaning Aisyah, Tangguh Sudira Oktafiandariento, Dwi Jayanto, Rachmad Widyo Laksono, Alzwar Nurmanaji, Yulianto, Ahmad Sopari, Tri Mujiyanta, Erwin Widyon, Ngadiyo, Suratno

Resume Deformasi Gunung Merapi Periode Tahun 2020-2025 **21**

Nurnaning Aisyah, Andika Bayu Aji, Rachmad Widyo Laksono, Tangguh Sudira Oktafiandariento, Yulianto, Alzwar Nurmanaji, Tri Mujiyanta, Erwin Widyon, Suratno, Ngadiyo

Efektivitas Saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG sebagai Media Penyebaran Informasi Gunung Merapi Bagi Followers **33**

Nurnaning Aisyah, Andika Bayu Aji, Rachmad Widyo Laksono, Tangguh Sudira Oktafiandariento, Yulianto, Alzwar Nurmanaji, Tri Mujiyanta, Erwin Widyon, Suratno, Ngadiyo

Multigas-Vogamos sebuah Rancangan Sistem Monitoring Gas Gunungapi **54**

Agus Sampurno, Nurudin, Much Rozin, Alfabi Muhlisin Sakti

AKTIVITAS GUNUNG MERAPI
PERIODE JANUARI – APRIL 2025

Andika Bayu Aji*, Agus Budi Santoso, Nurnaning Aisyah, Tangguh Sudira Oktafiandariento, Dwi Jayanto, Rachmad Widyo Laksono, Alzwar Nurmanaji, Yulianto, Ahmad Sopari, Tri Mujiyanta, Erwin Widyon, Ngadiyo, Suratno

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Jl. Cendana No. 15, Yogyakarta, 55166
*email: andika.aji@esdm.go.id

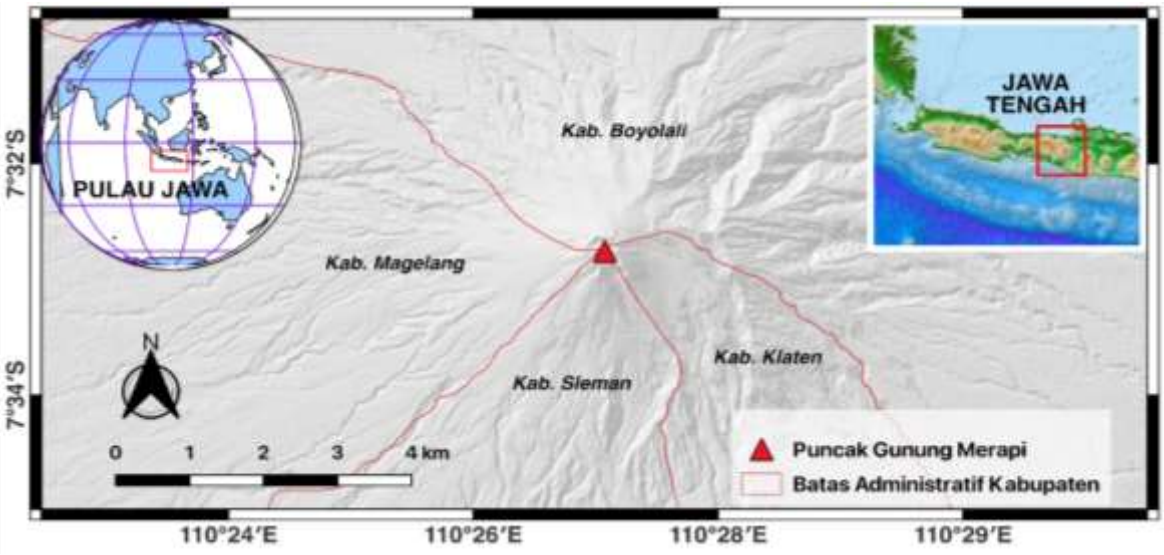
Abstrak

Aktivitas Gunung Merapi pada periode Januari – April 2025 masih terhitung tinggi, ditandai dengan jumlah gempa *Multi – phase* (MP) yang meningkat dibandingkan periode September – Desember 2024. Meskipun terjadi peningkatan jumlah gempa MP, data pemantauan menunjukkan adanya penurunan jumlah gempa *Volcano – Tectonic* dangkal (VTB), *Low – Frequency* (LF), dan Guguran (RF). Pada periode Januari – April 2025, teramati juga 2 kali Awan Panas Guguran (APG), dengan jarak luncur terjauh 1,8 km ke arah hulu Sungai Krasak dan Boyong. Dari aspek deformasi, kecepatan rata – rata pemendekan jarak tunjam EDM BAB0 – RB2 mengalami penurunan dibandingkan periode September – Desember 2024, menjadi 0,066 cm/hari. Meskipun menurun, data EDM mengindikasikan deformasi sektor barat laut masih berlangsung. Sementara, berdasarkan analisis morfologi kubah lava yang diperoleh dari survei *UAV* (*drone*), terdapat peningkatan volume kubah lava pada periode ini yaitu sebesar 419.610 m^3 pada Kubah Lava Barat Daya dan 5.976 m^3 pada Kubah Lava Tengah. Penambahan tersebut membuat volume Kubah Lava Barat Daya per 26 April 2025 menjadi 3.925.553 m^3 dan Kubah Tengah sebesar 2.366.727 m^3. Dengan mempertimbangkan data – data pemantauan dan ancaman bahaya dari Guguran dan APG, BPPTKG menetapkan status tingkat aktivitas Gunung Merapi periode Januari – April 2025 pada level Siaga.

Kata kunci: aktivitas Merapi, periode Januari – April 2025, Awan Panas Guguran, status Siaga

I. PENDAHULUAN

Gunung Merapi, yang terletak di Pulau Jawa, merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia dan berada dalam wilayah administrasi empat kabupaten: Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali (Gambar 1). Selain tingkat aktivitas vulkaniknya yang tinggi, Merapi juga termasuk gunung api dengan kepadatan penduduk tertinggi di sekitarnya (Brown *et al*., 2015). Diperkirakan sekitar 1,8 juta orang tinggal di lereng gunung ini, dan lebih dari separuhnya menempati kawasan yang rentan terhadap dampak erupsi Merapi, seperti awan panas, *surges*, dan aliran lahar (Lavigne *et al*., 2023).



Gambar 1. Peta lokasi Gunung Merapi yang berada di empat daerah administratif: Kabupaten Boyolali, Klaten, Magelang, dan Sleman

Berdasarkan sejarah erupsi Merapi yang dikompilasi oleh Voight *et al*. (2000), Merapi memiliki tipe erupsi yang berbeda – beda. Selama abad ke – 20, aktivitas erupsi utamanya dicirikan dengan pertumbuhan kubah lava dan lidah lava, disebut sebagai erupsi efusif. Selain tipe erupsi efusif, Merapi juga beberapa kali mengalami erupsi eksplosif, terutama selama periode abad ke – 19, misalnya pada tahun 1822, 1846 – 1848, 1849, dan 1872.

Baik erupsi efusif maupun erupsi eksplosif yang terjadi di Merapi, keduanya dapat memberikan ancaman ke penduduk di sekitar lereng Merapi. Ancaman bahaya primer dari kedua jenis erupsi ini adalah awan panas (aliran piroklastik), atau sering disebut dalam bahasa lokal (Jawa) sebagai "*wedhus gembel*". Produk erupsi berupa awan panas ini tidak secara eksklusif terjadi di Merapi saja, tetapi terjadi juga di gunung api lainnya di seluruh dunia. Selain itu, terdapat beberapa terminologi untuk

penyebutan awan panas di Merapi dan gunung api lainnya berdasarkan mekanisme pembentukan awan panasnya. Tabel 1 menunjukkan perbandingan terminologi yang dipakai untuk penyebutan awan panas di Merapi dan di gunung api lainnya.

Lacroix (1930)	Escher (1933); Macdonald (1972)	Voight et al. (2000)	Istilah dalam Bahasa Indonesia
Nuées ardentes d'avalanche	Merapi – type glowing clouds/ pyroclastic flows	Dome – collapse nuées ardentes	Awan Panas Guguran
Nuées ardentes d'explosions vulcaniennes	St. Vincent – type pyroclastic flows	Fountain–collapse nuées ardentes	Awan Panas Letusan
Nuées peléennes d'explosion dirigée	Glowing clouds by directed blasts	Directed-explosion nuées ardentes	Erupsi langsung searah

Tabel 1. Berbagai istilah untuk penyebutan awan panas di Merapi dan di gunung api lainnya

Oleh Voight *et al*. (2000), Awan Panas Guguran (APG) dideskripsikan sebagai awan panas yang terjadi karena adanya bagian dari kubah lava yang gugur/runtuh/kolaps akibat gravitasi (ketidakstabilan kubah lava karena gravitasi). Di sisi lain, terdapat pula istilah Awan Panas Letusan yang mekanismenya pembentukannya diawali dari terjadinya kolom erupsi vertikal berisi gas dan pecahan material piroklastik (*debris*), dilanjutkan dengan kolapsnya kolom erupsi tersebut. Tipe awan panas ketiga dapat dihasilkan saat terjadi erupsi langsung searah (*directed blasts*) yang pernah terjadi saat erupsi Merapi tahun 1930, meskipun peristiwa ini masih menjadi perdebatan (Voight *et al*., 2000).

Tingkat eksplosivitas letusan Merapi bervariasi dari VEI (*Volcanic Explosivity Index*) 1 hingga VEI 4, dengan VEI 2 sebagai tingkat eksplosivitas yang dominan. Dalam sejarahnya, sejak abad ke – 19 hingga sekarang terdapat tiga letusan eksplosif dengan tingkat VEI 4, yaitu pada tahun 1822, 1872, dan 2010 (Costa *et al*., 2013). Erupsi tahun 2010 pada prosesnya menghancurkan kubah lava yang terbentuk saat erupsi tahun 2006.

Setelah erupsi eksplosif dengan VEI 4 yang terjadi pada bulan Oktober – November 2010, Gunung Merapi memasuki fase pemulihan yang ditandai oleh aktivitas efusif ringan dan kejadian – kejadian freatik minor sepanjang 2011 hingga 2014. Sejak Januari 2011, pengamatan visual dan data pemantauan menunjukkan munculnya kubah lava baru di dasar kawah paska – destruksi kubah 2006. Pertumbuhan kubah berlangsung

lambat dan stabil, dengan volume bertahan pada kisaran 1 – 2 juta m^3, dan tidak menunjukkan tanda – tanda tekanan magma tinggi seperti pada erupsi tahun 2006 atau 2010.

Belasan erupsi freatik terjadi pada periode Agustus 2012 – April 2014 (Métaxian et al., 2020). Pada 22 Juli 2013, tercatat peningkatan aktivitas seismik berupa gempa – gempa vulkanik dangkal dan tremor menerus, berujung pada letusan freatik minor pada 18 Februari 2014.



Gambar 2. Kubah lava yang muncul pada bulan Agustus 2018 di area kawah Gunung Merapi

Letusan ini menghasilkan kolom abu setinggi 2 km, tidak ada korban jiwa akibat letusan ini. Seri letusan freatik terhenti di bulan April 2014, namun kembali muncul di bulan Mei – Juni 2018. Fase freatik pada Mei – Juni 2018 ini kemudian diikuti dengan fase magmatik di bulan Agustus 2018, ditandai dengan kemunculan kubah lava di kawah Merapi (Gambar 2).

Kubah lava yang muncul di bulan Agustus 2018 hancur sebagian karena seri letusan yang terjadi dari 2019 – 2020. Contohnya, letusan eksplosif tanggal 12 Februari 2020 mereduksi volume kubah lava 2018 dari 396.000 m^3 (data 19 November 2019) menjadi 291.000 m^3 (data 19 Februari 2020) (Budi Santoso dkk., 2020). Data survei udara selanjutnya (11 Juli 2020) menunjukkan volume kubah lava tereduksi lagi menjadi 200.000 m^3 akibat letusan eksplosif tanggal 21 Juni 2020. Pada periode ini (Oktober – Desember 2019 dan Juni – Juli 2020), kemungkinan terdapat suplai magma baru dari dapur magma yang ditandai dengan peningkatan jumlah gempa *Volcano – Tectonic* dalam (VTA).

Mulai bulan Oktober 2020, aktivitas magmatik berpindah ke tempat yang lebih dangkal ditandai dengan peningkatan jumlah gempa *Volcano – Tectonic* dangkal (VTB) dan gempa *Hybrid*/*Multi – phase* (MP). Klimaksnya, di bulan Januari 2021 muncul dua kubah lava baru (Gambar 3) di area puncak gunung bagian barat daya dan tengah. Kubah Lava Tengah dan Barat Daya ini terus tumbuh hingga mencapai volume (berturut – turut) 2,37 juta m^3 dan 3,93 juta m^3 (data per 26 April 2025).



Gambar 3. Kubah Lava Tengah dan Kubah Lava Barat Daya yang tumbuh sejak awal tahun 2021 hingga sekarang

Kehadiran kedua kubah lava ini sekarang menimbulkan ancaman bahaya berupa Guguran dan APG. Berdasarkan data pemantauan, mayoritas dari Guguran dan APG mengalir/menuju ke arah barat daya, terutama ke arah hulu Sungai Bebeng. Selama periode pemantauan Januari 2021 – April 2025, Guguran dan APG di Gunung Merapi rata – rata jarak luncurnya adalah ~1,6 km. Jarak luncur terjauh Guguran dan APG hingga saat ini berturut – turut adalah ~2,5 km dan ~5 km. Sebagai catatan, APG dengan jarak luncur ~5 km ini sumbernya berasal dari Kubah Tengah, terjadi pada tanggal 9 Maret 2022 mengarah ke Sungai Gendol. Adanya Guguran dan APG ini mengancam keselamatan warga yang melakukan aktivitasnya di sekitar sungai – sungai yang berhulu di Gunung Merapi.

Selain ancaman berupa Guguran dan APG, terdapat ancaman lain berupa aliran Lahar yang berpotensi terjadi saat intensitas hujan tinggi. Di Indonesia, musim hujan biasanya dimulai di bulan Oktober dan berakhir di bulan April tahun berikutnya. Untuk periode Oktober 2024 – April 2025, cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh La Nina Lemah yang mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20 – 40 persen. Adanya potensi penambahan curah hujan ini tentu meningkatkan potensi terjadinya aliran Lahar. Endapan material

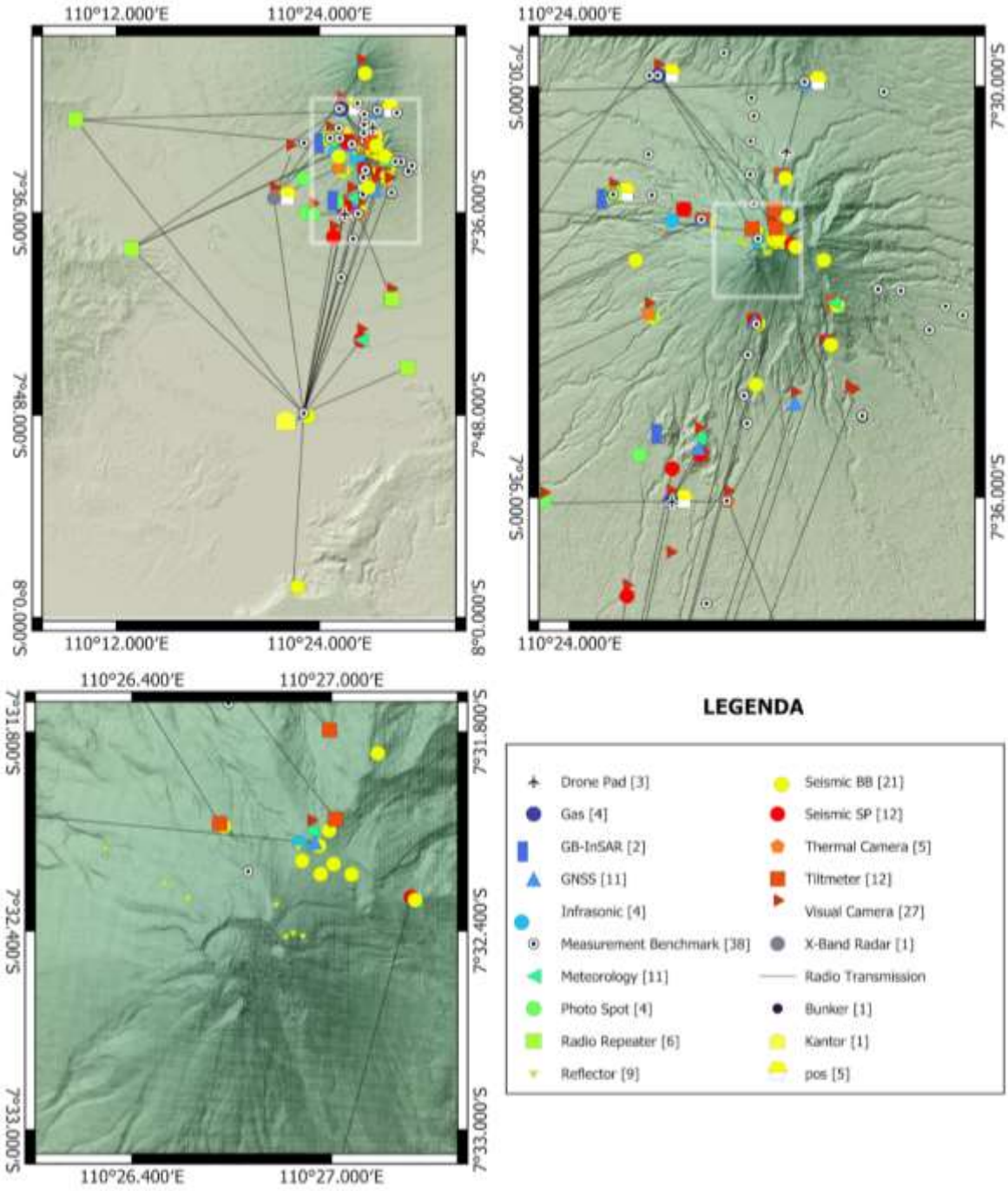
Guguran dan APG akan termobilisasi ulang menjadi aliran Lahar apabila bercampur dengan air hujan.

Usaha pemantauan aktivitas Gunung Merapi sebagai bagian dari usaha mitigasi bencana Gunung Merapi diharapkan dapat meminimalkan dampak dari bahaya Guguran, APG, dan aliran Lahar. Artikel ini akan membahas aktivitas Gunung Merapi periode Januari – April 2025. Detail data – data pemantauan akan dibahas pada bagian selanjutnya dari artikel ini.

II. DATA DAN METODE ANALISIS

Untuk memantau aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menerapkan berbagai metode pemantauan, meliputi: seismik, deformasi (EDM, GPS, GB – InSAR, *Tiltmeter*), geokimia gas, morfologi kubah lava, termal, cuaca, dan visual. Akuisisi data yang dihasilkan oleh metode – metode yang telah disebutkan di atas ada yang dilakukan secara *real – time* atau *near real – time* (Seismik, GPS, GB – InSAR, *Tiltmeter*, gas) melalui sistem telemetri, ada yang dilakukan melalui survei (EDM dan *Drone*), dan ada pula yang dilakukan melalui pemantauan secara langsung oleh pengamat gunung api (visual). Sebaran titik lokasi instrumen pemantauan dapat dilihat pada Gambar 4.

Setelah data pemantauan diperoleh, langkah selanjutnya adalah analisis data pemantauan. Analisis data dilakukan umumnya dengan analisis runtun waktu yang bersifat deskriptif, semi kuantitatif dari pola dan korelasi data. Analisis morfologi dan geometri, serta pengolahan DEM (*Digital Elevation Model*) dilakukan untuk memantau volume kubah lava 2021 (Kubah Lava Tengah dan Barat Daya). Analisis seismik digunakan untuk mengetahui dinamika proses fisis di bawah permukaan. Analisis GPS dan *Tiltmeter* dapat digunakan untuk memperkirakan volume injeksi magma ke kantong magma dalam dan dangkal. Sementara, analisis gas SO_2 dapat digunakan sebagai proksi untuk mengetahui apakah posisi magma sudah dekat ke permukaan, dan dapat digunakan juga untuk memperkirakan volume dari magma yang tererupsikan.



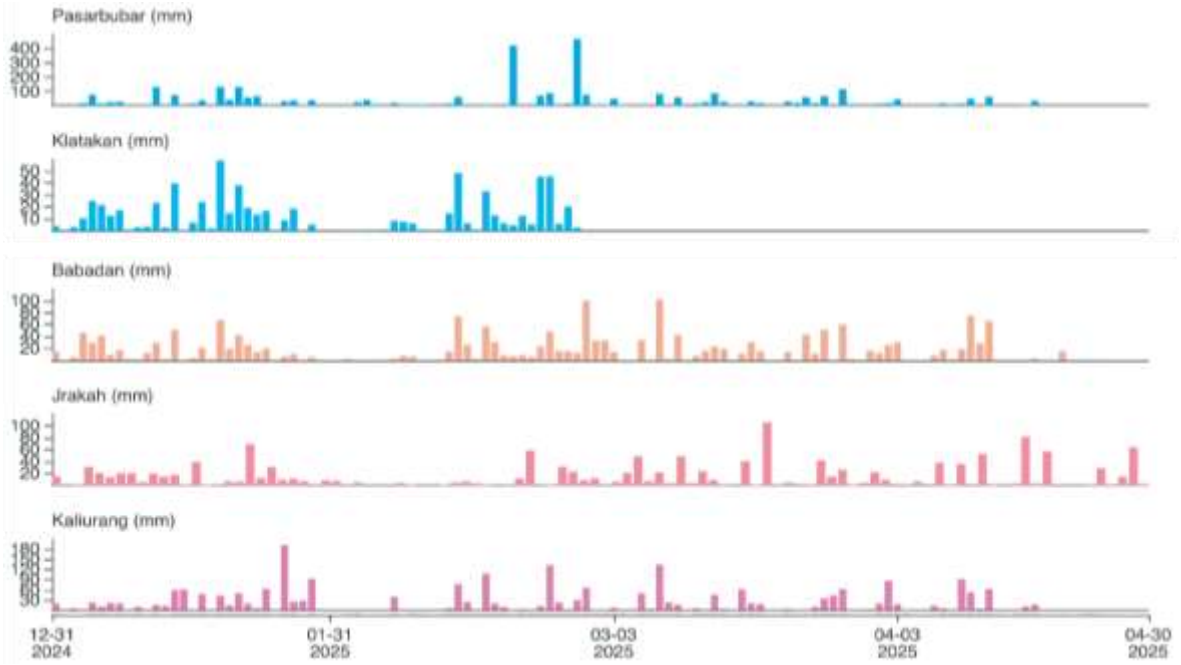
Gambar 4. Peta sebaran lokasi instrumen pemantauan aktivitas Gunung Merapi

III. HASIL PENGAMATAN

III.1. Visual dan Cuaca

Berdasarkan laporan mingguan aktivitas Gunung Merapi, pada periode Januari – April 2025, cuaca di sekitar Gunung Merapi umumnya cerah di waktu pagi dan malam hari, sedangkan siang hingga sore hari berkabut. Gunung Merapi beberapa kali tampak mengeluarkan asap tipis hingga tebal berwarna putih, intensitas lemah hingga sedang, dengan ketinggian bervariasi antara 15 – 475 meter di atas puncak.

Selama periode Januari – April 2025, beberapa kali terjadi hujan karena wilayah Indonesia (khususnya Pulau Jawa) sudah memasuki musim hujan. Tercatat beberapa kali hujan terjadi dengan intensitas hujan terendah 16 mm/jam selama 63 menit, dan tertinggi 140 mm/jam selama 24 menit di Pos Kaliurang. Grafik curah hujan harian di beberapa lokasi pemantauan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Grafik curah hujan harian di lokasi pemantauan Gunung Merapi periode Januari – April 2025

Dari Gambar 5, terlihat bahwa untuk area puncak (Pasar Bubar dan Klatakan), intensitas hujan yang tinggi terjadi di akhir Januari hingga sepanjang Februari 2025. Sementara, untuk area lereng (Babadan, Jrakah, dan Kaliurang), intensitas hujan yang tinggi terjadi di akhir Februari hingga sepanjang Maret 2025. Meskipun tidak ada kejadian aliran Lahar, namun dilaporkan terdapat penambahan aliran air di Sungai Trising dan Krasak (15 Januari 2025),

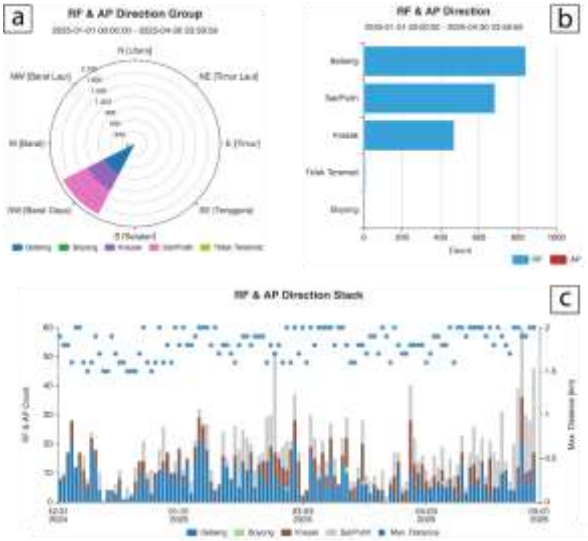
Sungai Gendol (15 Februari dan 18 April 2025), dan Sungai Kuning (15 Februari 2025).

III.2. Guguran dan Awan Panas Guguran

Pada periode Januari – April 2025, hanya terdapat 2 kali APG yang bisa teramati secara visual (Gambar 6) dengan jarak luncur maksimal 1,8 km ke arah Sungai Krasak. Sedangkan untuk Guguran, terdapat 2.009 Guguran yang dapat teramati secara visual dengan jarak luncur maksimal 2 km. Sebagai catatan, jumlah Guguran teramati ini hanyalah ± 12,88% dari jumlah Guguran yang terekam oleh jaringan seismik yang terpasang di Gunung Merapi dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan visual gunung yang sering tertutup kabut, sehingga tidak semua kejadian Guguran dapat teramati dengan jelas. Arah luncuran APG dan Guguran teramati mayoritas adalah ke arah barat daya/hulu Sungai Bebeng (Gambar 7).



Gambar 6. Awan Panas Guguran tanggal 14 Maret 2025 dengan jarak luncur 1,8 km ke arah Sungai Krasak terekam oleh CCTV Jurangjero

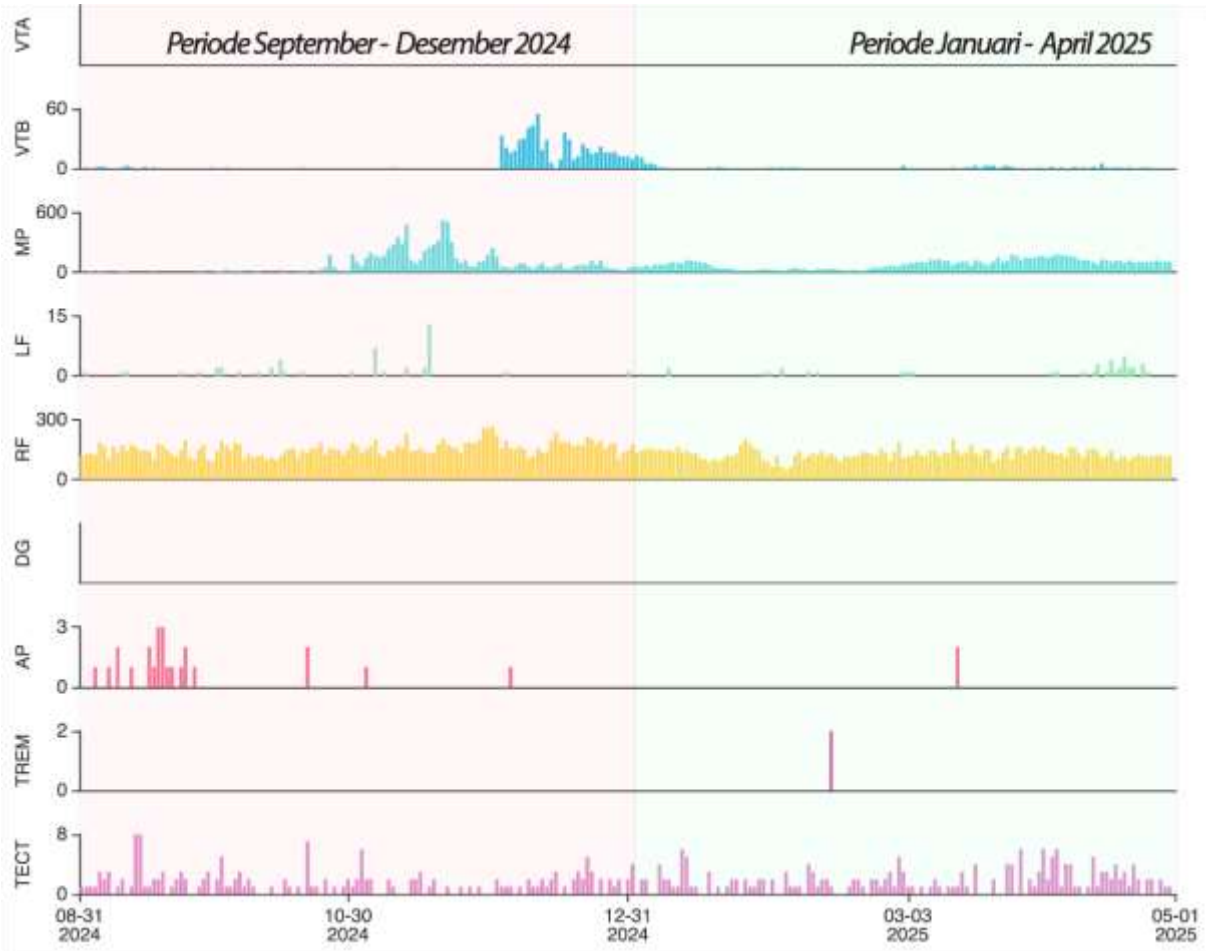


Gambar 7. (a) Distribusi arah Guguran dan APG berdasarkan sektor untuk periode Jan – Apr 2025, (b) Jumlah Guguran dan APG teramati pada sungai – sungai yang berhulu di Gunung Merapi, (c) Runtun waktu jumlah harian Guguran dan APG teramati periode Jan – Apr 2025.

III.3. Seismisitas (Kegempaan)

Data kegempaan pada periode Januari – April 2025 terdiri dari 103 gempa *Volcano – Tectonic* dangkal (VTB), 9.940 gempa *Multiphase* (MP), 38 gempa *Low – Frequency* (LF), 15.597 gempa Guguran (RF), 2 gempa Awan Panas (AP), 203 gempa Tektonik (*Tect*), dan 2 kali gempa Tremor (Trem). Jika dibandingkan dengan periode empat bulan sebelumnya (September – Desember 2024), maka terdapat penurunan jumlah gempa VTB, Guguran, Awan Panas, dan LF. Sementara, jumlah gempa MP dan Tektonik mengalami peningkatan. Perbandingan jumlah kegempaan antara periode September – Desember 2024 dengan

Januari – April 2025 dapat dilihat pada Gambar 8.



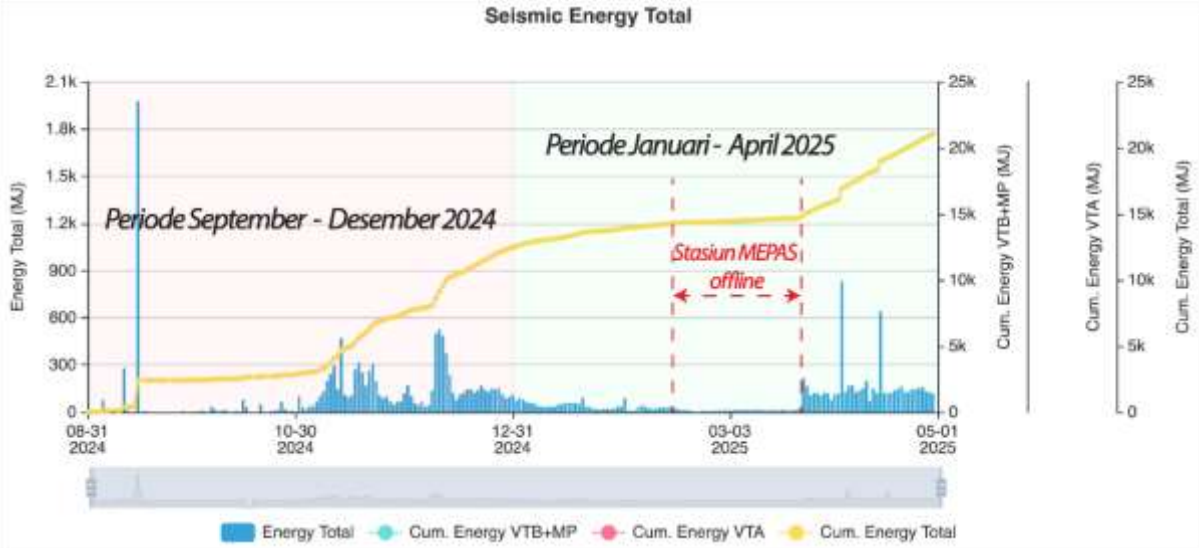
Gambar 8. Perbandingan jumlah kegempaan periode September – Desember 2024 dengan jumlah kegempaan periode Januari – April 2025.

Dari Gambar 8, terdapat periode di mana kegempaan internal (MP dan VTB) menurun drastis, yaitu pada akhir Januari s/d akhir Februari 2025. Rata – rata jumlah gempa MP pada periode tersebut hanya sekitar 24 gempa per hari. Angka ini jauh berbeda dari rata – rata jumlah gempa MP saat terjadi krisis gempa MP di akhir Oktober – akhir November 2024 yang mencapai kurang lebih 240 gempa per hari. Masih belum diketahui penyebab dan signifikansi menurunnya jumlah gempa MP pada akhir Januari s/d akhir Februari 2025. Meskipun terjadi penurunan jumlah gempa MP pada akhir Januari s/d akhir Februari 2025, jumlah gempa guguran masih tinggi, lebih dari seratus kali per hari.

Untuk energi kegempaan (VTA, VTB, dan MP), sayangnya terjadi masalah pada Stasiun Pasar Bubar (MEPAS) pada rentang waktu pertengahan Februari s/d akhir Maret 2025. Energi gempa yang ada di website cendana15.com didasarkan pada

nilai rata – rata amplitudo maksimum (*peak to peak*) dari 2 stasiun, yaitu Stasiun MEPAS dan MELAB. Jika stasiun MEPAS statusnya *offline*, maka substitusinya adalah stasiun MEPUS (*short period*). Sementara jika Stasiun MELAB statusnya *offline*, maka substitusinya adalah Stasiun MEDEL. Sayangnya, meskipun sudah diantisipasi dengan adanya stasiun pengganti, terdapat *bug* dalam perhitungan energi gempa. *Bug* tersebut adalah saat stasiun *offline*, amplitudo sinyal gempa menjadi nol. Seharusnya, nilai amplitudonya menjadi *NaN* atau *null*. Akibat dari adanya *bug* ini, kode perintah substitusi Stasiun MEPAS ke Stasiun MEPUS menjadi tidak tereksekusi.

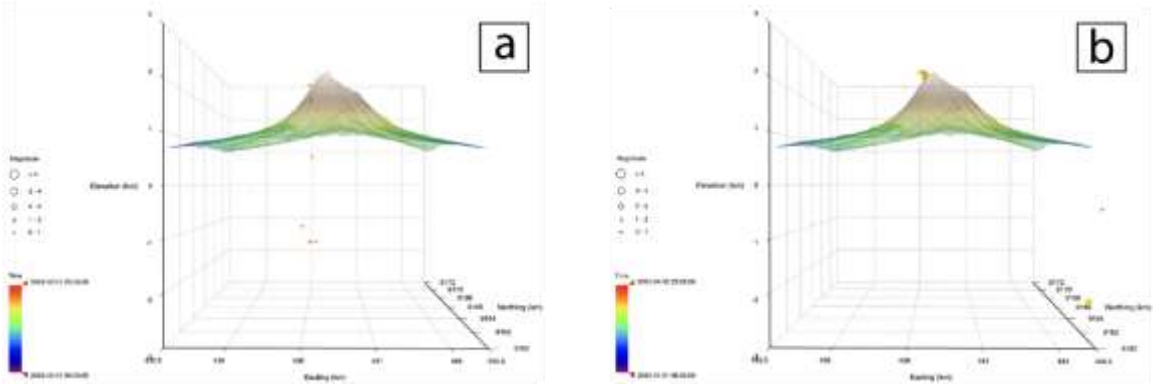
Gambar 9 menunjukkan perbandingan runtun waktu energi gempa periode September – Desember 2024 dengan periode Januari – April 2025. Untuk periode September – Desember 2024, nilai energi kumulatif gempa adalah 12.481,98 MJ, sedangkan nilai energi kumulatif periode Januari – April 2025 adalah 8.552,71 MJ.



Gambar 9. Perbandingan energi gempa periode September – Desember 2024 dengan energi gempa periode Januari – April 2025

Hiposenter gempa – gempa VTB dan MP yang dihitung secara otomatis menunjukkan bahwa lokasi sumber gempa pada Januari – April 2025 tersebar dari kedalaman < 2 km hingga > 5 km dari puncak. Lokasi kedalaman gempa – gempa ini relatif sama bila dibandingkan dengan kedalaman lokasi sumber gempa pada periode September – Desember 2024 (Gambar 10). Namun perlu dicatat kembali bahwa Stasiun MEPAS *offline* pada pertengahan Februari 2025 s/d akhir Maret 2025, mengakibatkan kemungkinan

kesalahan pada penentuan hiposenter gempa.

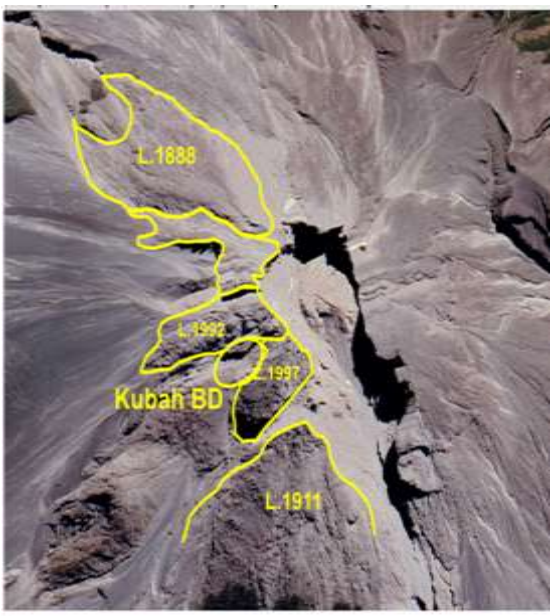


Gambar 10. Sebaran hiposenter gempa VTB dan MP pada periode September – Desember 2024 (a) dan periode Januari – April 2025 (b).

III.4. Deformasi

Deformasi Gunung Merapi dipantau melalui beberapa teknik pengukuran. Area puncak dipantau melalui EDM (*Electronic Distance Measurement*) dan GB – InSAR (*Ground – Based Interferometry Synthetic Aperture Radar*). Pengukuran EDM dilakukan secara berkala pada 26 baseline pengukuran, dua belas diantaranya dipantau dari pos pemantauan Gunung Merapi dan sisanya dari lereng di sisi Barat Laut, Utara, Timur Laut dan Timur. Area lereng tengah dan bawah dipantau melalui *Tiltmeter* dan GPS (*Global Positioning System)*. Pada lereng tengah terdapat sembilan stasiun *tilt* dan 11 stasiun GPS yang tersebar di seluruh sisi mata angin dengan elevasi dari 800 hingga 2.600 mdpl.

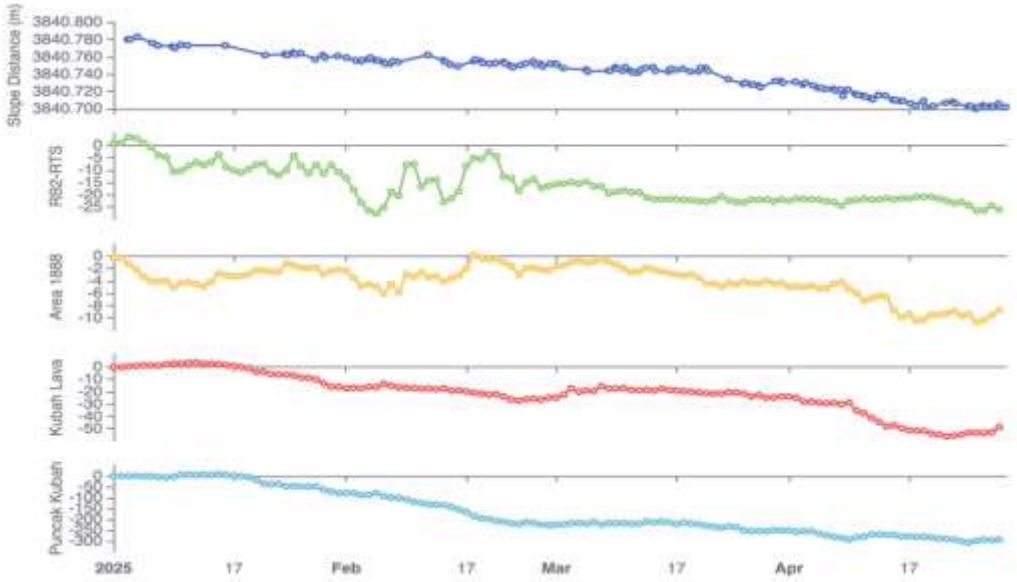
Sejak akhir tahun 2023, dilakukan penambahan pemantauan deformasi untuk area puncak sisi Barat, dengan menggunakan GB – InSAR. Perangkat GB – InSAR dipasang di Pos Babadan dan di Bukit Turgo, yang masing – masing terletak di sisi Barat dan Selatan Merapi. Mempertimbangkan deformasi tidak simetris pada sisi Barat puncak Merapi, yang terdeteksi sejak tahun 2020, maka pemantauan melalui GB – InSAR dititikberatkan pada beberapa kubah lava tua dan baru (Gambar 11).



Gambar 11. Deliniasi Kubah Lava dan Lava (Kuning) sebagai area pengukuran permanen GB – InSAR (*Ground – Based Interferometry Synthetic Aperture Radar*) di sisi Barat puncak Gunung Merapi. Stasiun GB – InSAR terletak di Pos

Pengamatan Babadan (3 km Barat Gunung Merapi) dan Bukit Turgo (5 km Selatan Gunung Merapi).

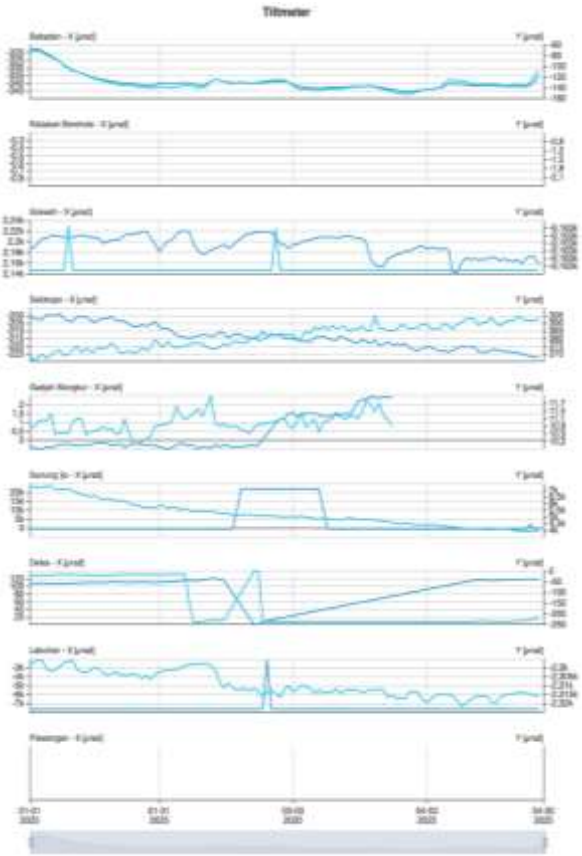
Selama periode Januari s/d April 2025, deformasi puncak Merapi sisi Barat, yaitu: Kubah Lava Barat Daya, Kubah Lava 1992, 1998 dan 1888, masih berlangsung (Gambar 11 dan 12). Intensitas terbesar terdeteksi pada Kubah Lava Barat Daya melalui pengukuran GB – InSAR sebesar 0,293 m, diikuti dengan Kubah Lava 1992, 1998 masing – masing 0,186 dan 0,061 m; secara berurutan menurun. Intensitas deformasi terkecil terukur pada area Lava 1888 yaitu 0,009 m yang secara lokasi berada paling jauh lokasi sumber magma ekstrusi terbaru yaitu Kubah Lava Barat Daya. Pola ini dapat diterima sebagai karakter deformasi yang bergerak pada medium elastis. Hasil pengukuran EDM baseline BAB1 – RB2 sesuai dengan GB – InSAR yaitu terjadi pemendekan jarak tunjam sebesar 0,08 m. Perbedaan hasil ukur antara GB – InSAR dan EDM pada area yang sama, yaitu Lava 1888, dapat diterima sebagai perbedaan hasil antara medan dan point deformasi.



Gambar 12. Hasil pengukuran EDM (*Electronic Distance Measurement*) dan GB – InSAR (*Ground – Based Interferometry Synthetic Aperture Radar)* pada kubah lava dan lava hasil erupsi Gunung Merapi pada fase erupsi terdahulu dan saat ini

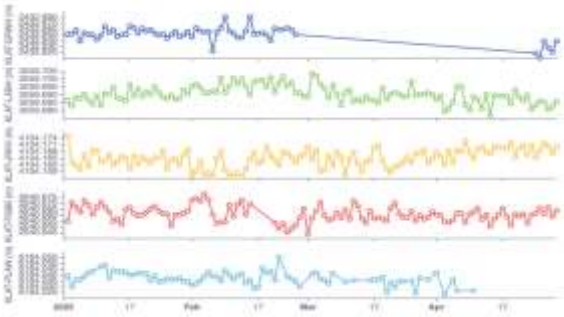
Berbeda terhadap deformasi puncak, deformasi lereng yang terukur oleh *Tiltmeter* dan GPS, dalam periode singkat selama 4 bulan (Januari – April 2025) tidak dapat menunjukkan pola yang jelas (Gambar 13 dan 14). Stasiun *tilt* Selokopo sumbu X dan Y bergerak masing – masing 25 dan 20 mikroradian, masing – masing arah Timur dan Utara, seolah menunjukkan sumber tekanan pada arah Barat Daya dari stasiun. Namun demikian, Stasiun Gadjah Mungkur yang posisinya terletak 200 m di

sisi Barat Daya Stasiun Selokopo tidak dapat memberikan verifikasi atas pengukuran Stasiun Selokopo.



Gambar 13. Hasil pengukuran *tiltmeter* yang dipasang di lereng Merapi dengan elevasi 800 hingga 2.600 mdpl.

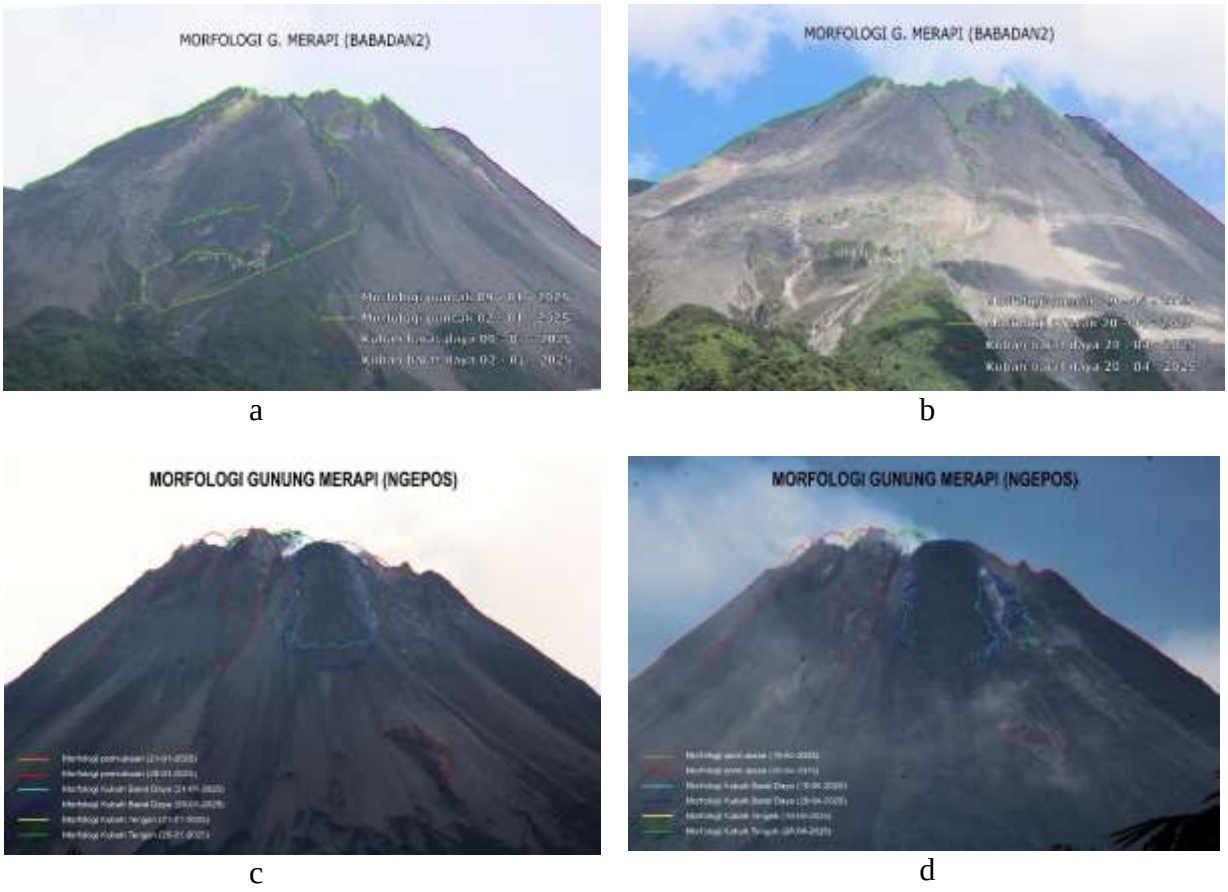
Stasiun Labuhan seolah memberikan konfirmasi lokasi sumber tekanan yang sama terhadap Stasiun Selokopo, yaitu komponen Y bergerak 20 mikroradian ke arah Selatan, seolah sebagai respon sumber tekanan di sisi Utara Stasiun Labuhan. Akan tetapi, komponen X tidak dapat memberikan informasi akurat. Seperti juga hasil pengukuran stasiun – stasiun *tilt*, dalam periode singkat 4 bulan serta deformasi yang sangat halus, pola *baseline extension baseline* GPS yang memotong kawah (Kubah Lava Tengah dan Kubah Lava Barat Daya) tidak menunjukkan deformasi yang signifikan (Gambar 14).



Gambar 14. Hasil pengukuran GPS (*Global Positioning System*) dengan *baseline* memotong terhadap kawah Gunung Merapi, yang diduga sebagai pusat aktivitas.

III.5. Morfologi

Pemantauan morfologi Gunung Merapi pada periode Januari hingga April 2025 dilakukan melalui analisis foto dari kamera DSLR yang terpasang di pos pengamatan atau stasiun, serta foto udara hasil pengukuran drone. Sepanjang periode ini, analisis foto dari stasiun kamera Babadan2 dan Pos Ngepos menunjukkan morfologi Kubah Barat Daya secara konsisten menunjukkan perubahan morfologi yang diakibatkan oleh aktivitas guguran lava, yang teramati mayoritas mengarah ke hulu Sungai Bebeng, Sungai Krasak, dan Sungai Sat/Putih (Gambar 15). Berbeda dengan Kubah Barat Daya, Kubah Tengah tidak menunjukkan perubahan morfologi yang signifikan selama periode pengamatan ini.

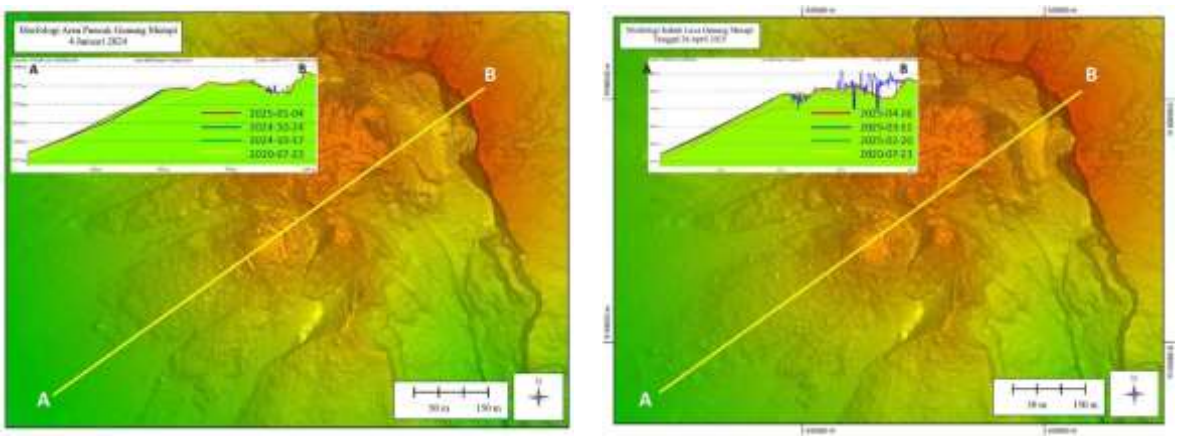


a b c d

Gambar 15. Hasil analisis foto dari kamera DSLR Pos Babadan2 (sisi barat laut) pada bulan Januari (a) dan April (b), serta foto dari kamera DSLR Pos Ngepos (sisi barat daya) pada bulan Januari (a) dan April (b).

Analisis morfologi juga dilakukan dengan menggunakan foto udara hasil pengukuran drone. Berdasarkan hasil analisis foto udara tanggal 4 Januari 2025 menunjukkan volume Kubah Barat Daya terukur sebesar 3.505.943 m^3 dan Kubah Tengah sebesar 2.360.751 m^3. Sedangkan hasil analisis foto udara tanggal 26 April 2025 menunjukkan volume Kubah Barat Daya terukur sebesar 3.925.553 m^3 dan Kubah Tengah sebesar 2.366.727 m^3 (Gambar 16). Terdapat peningkatan volume kubah lava pada periode ini yaitu sebesar ~419.610 m^3 pada kubah lava barat daya dan ~5.976 m^3 pada kubah lava tengah kawah. Bila dirata – rata, laju pertumbuhan

Kubah Lava Barat Daya sebesar 3.746,52 m^3/hari sedangkan laju pertumbuhan Kubah Tengah sebesar 53,35 m^3/hari.



a b

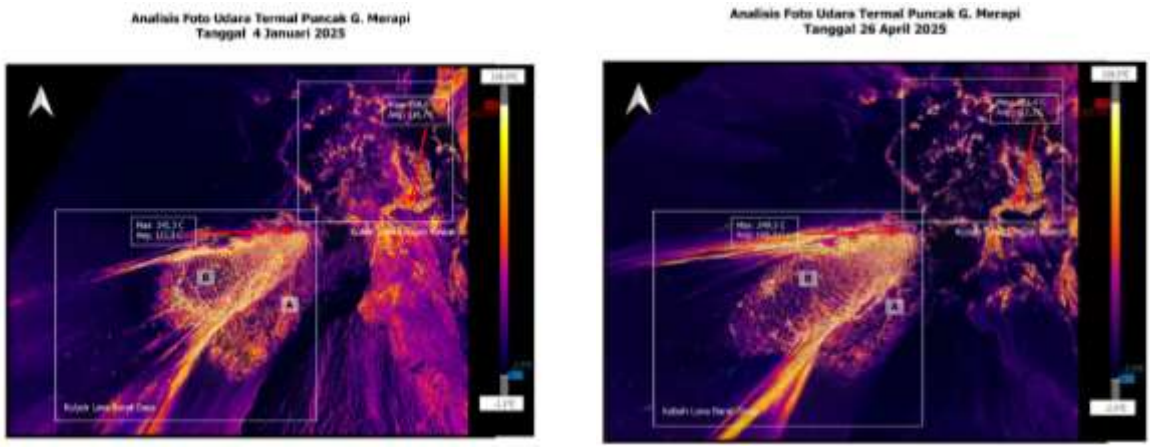
Gambar 16. Digital Elevation Model (DEM) yang diperoleh dari pengukuran drone tanggal 4 Januari 2025 (a) dan 26 April 2025 (b).

Kubah Lava Barat Daya secara konsisten menunjukkan perubahan morfologi yang dinamis akibat aktivitas guguran lava, mencerminkan struktur yang sangat aktif dengan pertumbuhan dan peruntuhan material yang berkelanjutan. Sebuah peristiwa signifikan terjadi pada periode 14 – 20 Maret 2025, di mana perubahan morfologi Kubah Barat Daya juga secara spesifik dikaitkan dengan kejadian Awan Panas Guguran (APG) selain guguran lava biasa. Volume Kubah Barat Daya menunjukkan peningkatan yang stabil, dari 3.505.943 m^3 pada 4 Januari 2025 menjadi 3.546.242 m^3 pada 20 Februari 2025, dan kemudian meningkat signifikan menjadi 3.626.188 m^3 pada 11 Maret 2025. Terakhir, berdasarkan analisis foto udara tanggal 26 April 2025, volume Kubah Barat Daya bertambah sekitar 229.365 m^3 menjadi total 3.925.553 m^3. Laju pertumbuhan rata – rata kubah ini meningkat drastis dari sekitar 857 m^3/hari pada periode Januari – Februari menjadi sekitar 4.208 m^3/hari pada periode Februari – Maret, dan selanjutnya mencapai sekitar 6.508 m^3/hari dari Maret hingga April.

Berbeda dengan Kubah Lava Barat Daya, Kubah Lava Tengah secara visual tidak menunjukkan perubahan morfologi yang signifikan sepanjang periode Januari s/d April 2025, mengindikasikan stabilitas relatif. Meskipun demikian, data volumetrik menunjukkan adanya peningkatan minor sebesar 8.049 m^3 pada periode Februari – Maret 2025, mencapai 2.368.800 m^3 pada 11 Maret 2025. Pada 26 April 2025, volume Kubah Tengah relatif tetap, yaitu sebesar 2.366.727 m^3. Perbandingan volume dan laju pertumbuhan kubah lava periode Januari sampai April 2025 terdapat pada Tabel 2 berikut.

Tanggal Survei Drone	Volume Kubah Barat Daya (m^3)	Volume Kubah Tengah (m^3)	Perubahan Volume KBD (m^3)	Laju Pertumbuhan KBD (m^3/hari)	Perubahan Volume KT (m^3)	Laju Pertumbuhan KT (m^3/hari)
4 Jani 2025	3.505.943	2.360.751	-	-	-	-
20 Feb 2025	3.546.242	berasap	40.299	857	-	0
11 Maret 2025	3.626.188	2.368.800	79.946	4.208	8.049	424
26 April 2025	3.925.553	2.366.727	299.365	6.508	-2.073	-45

Tabel 2. Perbandingan Volume dan Laju Pertumbuhan Kubah Lava (Januari – April 2025). KBD = Kubah Barat Daya, KT = Kubah Tengah



a b

Gambar 17. Analisis foto udara *thermal* puncak Gunung Merapi tanggal 4 Januari 2025 (a) dan 26 April 2025 (b).

Selain pengukuran volume, pengukuran suhu kawah melalui survei *drone* juga dilakukan, dengan hasil seperti terlihat pada Gambar 17 dan Tabel 3. Suhu maksimal Kubah Barat Daya pada tanggal 26 April 2025 tercatat sebesar 249,3 °C, mengalami kenaikan dibandingkan pengukuran sebelumnya pada tanggal 4 Januari 2025 (245,3 °C). Fenomena ini menunjukkan Kubah Barat Daya masih aktif. Titik A dan B, yang merupakan lokasi sumber guguran material ke arah Sungai Boyong dan Sungai Bebeng, juga masih menunjukkan aktivitas yang konsisten.

Untuk Kubah Tengah, suhu relatif stabil dan tidak terlalu berbeda jauh dengan suhu batuan sekitarnya, menunjukkan konsistensi dalam kondisi internal kubah. Titik panas terdeteksi di tepi timur kubah, dengan suhu mencapai 228,6 °C pada bulan Januari 2025. Selanjutnya, hasil survei bulan April 2025 suhu pada titik tersebut mengalami penurunan menjadi 221,3 °C. Pengamatan dari analisis foto termal di area puncak Gunung Merapi tidak mengindikasikan adanya titik ekstrusi magma baru pada saat ini. Namun, perubahan terlihat pada perbandingan suhu aliran material vulkanik yang mengarah ke arah Sungai Boyong, yang menurun dibandingkan dengan data sebelumnya. Di sisi lain, aliran material ke arah Sungai Bebeng mengalami perluasan pada April 2025 dibandingkan dengan Januari 2025.

Tanggal Survei Termal	Suhu Maksimal Kubah Barat Daya (°C)	Suhu Maksimal Kubah Tengah (°C)	Keterangan
4 Januari 2025	245,3	228,6	KBD & KT: Lebih tinggi dari pengukuran sebelumnya
20 Februari 2025	247,4	228,8	KBD: Lebih tinggi; KT: Relatif sama
11 Maret 2025	248,5	228,5	KBD: Lebih tinggi; KT: Relatif sama
26 April 2025	249,3	221,3	KBD: Lebih tinggi; KT: Lebih rendah

Tabel 3. Data Suhu Maksimal Kubah Lava (Januari – April 2025).

Aktivitas guguran lava terus berlanjut dengan frekuensi tinggi, umumnya berkisar antara 54 hingga 184 kali per minggu, dengan mayoritas luncuran mengarah ke sektor barat daya (hulu Sungai Bebeng dan Sungai Krasak) dan barat (hulu Sungai Sat/Putih), serta sesekali menuju Sungai Boyong. Jarak luncur maksimal guguran umumnya berkisar antara 1.500 meter hingga 2.000 meter dari puncak. Dua kejadian Awan Panas Guguran (APG) teramati pada minggu 14 – 20 Maret 2025, dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter ke arah hulu Sungai Krasak. Guguran lava dan APG ini secara langsung berkorelasi dengan

perubahan morfologi Kubah Barat Daya, menunjukkan bahwa erupsi Merapi saat ini didominasi oleh proses efusif di mana pertumbuhan dan keruntuhan kubah adalah mekanisme utama yang membentuk kembali area puncak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data – data pemantauan periode Januari – April 2025, dapat disimpulkan bahwa aktivitas magmatik Gunung Merapi masih berlangsung pada periode tersebut. Meskipun sempat mengalami penurunan jumlah gempa MP di bulan Februari s/d Maret 2025, jumlah kumulatif gempa MP periode Januari – April 2025 masih lebih banyak daripada jumlah kumulatif gempa MP periode September – Desember 2024. Sementara, hasil analisis deformasi menggunakan *Tiltmeter* dan GPS tidak menunjukkan pola konsisten (baik inflasi maupun deflasi). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aktivitas vulkanik cenderung terpusat di daerah dangkal, dekat puncak. Hal ini juga terkonfirmasi dengan adanya pola pemendekan jarak tunjam di area puncak melalui pengukuran menggunakan metode EDM dan GB – InSAR.

Dua kubah lava yang saat ini aktif, yaitu Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah masih menjadi sumber ancaman bagi warga yang beraktivitas di sekitar Gunung Merapi. Aktifnya kedua kubah lava ini dapat dilihat dari hasil analisis foto udara (morfologi dan termal). Hasil analisis morfologi kubah lava menunjukkan adanya penambahan (*nett*) volume material di Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah. Sementara, hasil analisis termal menunjukkan adanya peningkatan suhu maksimal di area sekitar Kubah Lava Barat Daya dan penurunan suhu maksimal di area sekitar Kubah Lava Tengah.

Aktivitas vulkanik dari Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah berimplikasi pada terjadinya Guguran dan Awan Panas Guguran. Dibandingkan periode September – Desember 2024, jumlah Guguran periode Januari – April 2025 mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan jumlah Guguran, jarak luncur maksimal Guguran pada periode Januari – April 2025 relatif sama dengan jarak luncur maksimal Guguran pada periode September – Desember 2024, yaitu tidak lebih dari 2 km dari puncak. Berdasarkan karakteristik ancaman dan bahaya yang terjadi (menjangkau area di luar kawah/pusat erupsi, namun belum mengancam pemukiman) dan Permen ESDM No.11 Tahun 2015, maka tingkat aktivitas Gunung Merapi ditetapkan pada level SIAGA.

DAFTAR PUSTAKA

Brown, S.K., Auker, M.R., Sparks, R.S.J. 2015. Populations around Holocene volcanoes and development of a population exposure index. In: Loughlin SC, Sparks RSJ, Brown SK, Jenkins SF, Vye-Brown C (eds) Global Volcanic hazards and risk. Cambridge, University Press, Cambridge, pp 223–232. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781316276273.006

Budi Santoso, A., Aisyah, N., Putra, R., Laksono, R.W., Rozin, M., Humaida H., Rudianto, I., Rahmadi, N., Nurdien, I., Suparwoko, H., Triyono, T., Sopari, A., Yulianto, Y., Mujiyanta, T., Nurmanaji, A. 2020. Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi Periode Januari – April 2025. Buletin Merapi Vol. 25/01/Edisi April 2020. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi.

Lavigne, F., Mei, E.T.W., Morin, J., Humaida, H., Moatty, A., de Bélizal, E., Hadmoko, D.S., Grancher, D., Picquout, A. 2023. Physical Environment and Human Context at Merapi Volcano: A Complex Balance between Accessing Livelihoods and Coping with Volcanic Hazards. *Merapi Volcano, Active Volcanoes of the World*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15040-1_2.

Métaxian, J-P., Budi-Santoso, A., Caudron, C., Cholik, N., Labonne, C., Poiata, N., Beauducel, F., Monteiller, V., Fahmi, A.F., Rizal, M.H., Nandaka, I.G.M.A. 2020. Migration of seismic activity associated with phreatic eruption at Merapi volcano, Indonesia. Journal of Volcanology and Geothermal Research 396, 106795.https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2020.106795.

Ratdomopurbo, A., Poupinet, G., 2000. An overview of the seismicity of Merapi volcano, Journal of Volcanology and Geothermal Research 100, 193 - 214. https://doi.org/10.1016/S0377-0273(00)00137-2.

Voight, B., Constantine, E.K., Siswowidjoyo, S., Torley, R. 2000. Historical eruptions of Merapi Volcano, Central Java, Indonesia, 1768 - 1998. Journal of Volcanology and Geothermal Research 100, 69 - 138. https://doi.org/10.1016/S0377-0273(00)00134-7.

Efektivitas Saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG sebagai Media Penyebaran Informasi Gunung Merapi Bagi *Followers*

Kebak Alam Setiyawan[1] , Rahma Dwitia Putri[2], Noer Cholik[1], Dwi Jayanto[1]

[1] Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Jl. Cendana No. 15, Yogyakarta, 55166

[2] Universitas Mercu Buana, Prodi Ilmu Komunikasi Broadcasting

Abstrak

Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan DIY merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia. Erupsinya berdampak signifikan terhadap masyarakat sekitar, sehingga penyebaran informasi kebencanaan menjadi hal yang sangat penting guna meningkatkan kesiapsiagaan warga di kawasan rawan bencana. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, BPPTKG memanfaatkan saluran digital seperti WhatsApp untuk menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan langsung kepada masyarakat. WhatsApp dipilih karena mampu menyampaikan pesan secara personal dan *real-time*, serta menjangkau masyarakat dengan efektif. BPPTKG sebagai lembaga yang memiliki tugas fungsi mitigasi bencana Gunung Merapi diharapkan mampu menyampaikan pesan mitigasi bencana secara tepat kepada target sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas saluran WhatsApp BPPTKG sebagai media penyebaran informasi aktivitas Gunung Merapi bagi para *followers*-nya. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel terdiri dari 89 responden yang merupakan *followers* saluran WhatsApp BPPTKG. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas komunikasi dari Andre Hardjana, yang mencakup enam indikator: penerima pesan, isi pesan, media, format pesan, sumber pesan, dan ketepatan waktu. Hasil uji *t one sample* menunjukkan nilai t hitung 48,823 > t tabel 0,195, yang berarti saluran WhatsApp BPPTKG efektif. Selain itu, skor rata-rata efektivitas sebesar 4,10 (skala Likert 1–5) termasuk kategori "Efektif" tingkat tinggi. Dengan demikian, WhatsApp BPPTKG dapat diandalkan sebagai media penyebaran informasi kebencanaan Merapi.

Kata Kunci : Efektivitas komunikasi, WhatsApp, BPPTKG, Gunung Merapi, informasi kebencanaan.

Abstract

Mount Merapi, located on the border between Central Java and the Special Region of Yogyakarta, is one of the most active volcanoes in the world. Its eruptions have significant impacts on surrounding communities, making the dissemination of disaster information crucial to enhance the preparedness of residents in disaster-prone areas. Along with the advancement of communication technology, BPPTKG has utilized digital channels such as WhatsApp to deliver information quickly, accurately, and directly to the public.WhatsApp is chosen for its ability to send messages personally and in real-time, effectively reaching the community. As an institution with high legitimacy, BPPTKG is expected to convey disaster mitigation messages appropriately to its target audience. This study aims to determine the effectiveness of BPPTKG's WhatsApp channel as a medium for disseminating information on Mount Merapi's activity to its followers. The research uses a quantitative method with a descriptive approach. The sample consists of 89 respondents who are followers of the BPPTKG WhatsApp channel. The theory used is Andre Hardjana's communication effectiveness theory, which includes six indicators: message receiver, message content, media, message format, message source, and timeliness. The result of the one-sample t-test shows a t-value of 48.823, which is greater than the t-table value of 0.195, indicating that the BPPTKG WhatsApp channel is effective. In addition, the average effectiveness score of 4.10 (on a Likert scale of 1–5) falls into the "Highly Effective" category. Therefore, the BPPTKG WhatsApp channel can be relied upon as a medium for disseminating disaster information about Merapi.

Key words : Communication effectiveness, WhatsApp, BPPTKG, Mount Merapi, disaster information.

I. Pendahuluan

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia dan terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung Merapi memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi serta berpotensi erupsi yang dapat membahayakan kehidupan dan masyarakat di sekitarnya. Letusan Gunung Merapi telah menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya, mulai dari kerugian material, korban jiwa, hingga perubahan ekosistem dan lingkungan. Data dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat bahwa letusan besar Merapi terjadi secara periodik, seperti pada tahun 2006, 2010, dan terbaru pada tahun 2020–2021. Menurut Kompas (2022), Erupsi terbesar Gunung Merapi terjadi pada tahun 2010 yang menewaskan korban sebanyak 353 orang, termasuk salah satu juru kunci Gunung Merapi yaitu Mbah Maridjan. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya peringatan dini dan mitigasi bencana berbasis informasi yang cepat, akurat serta mudah di akses oleh masyarakat.

Komunikasi dalam kebencanaan tidak hanya diperlukan saat terjadi bencana, tetapi juga memiliki peran penting dalam fase sebelum dan sesudah bencana. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana seperti lereng Gunung Merapi perlu dibekali secara berkelanjutan dengan informasi yang akurat dan

mudah dipahami mengenai potensi ancaman serta langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Penyebaran informasi ini juga idealnya disertai dengan edukasi serta pelatihan yang dapat membentuk kesiapsiagaan dan respons yang tepat saat menghadapi situasi darurat.

Namun demikian, luasnya jangkauan informasi belum tentu berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Efektivitas komunikasi kebencanaan sangat dipengaruhi oleh cara informasi tersebut disampaikan. Kesalahan dalam aspek waktu penyampaian, pemilihan media, atau penggunaan bahasa dapat menimbulkan kebingungan, kepanikan, bahkan memperburuk keadaan ketika bencana terjadi.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merupakan unit pelaksana teknis Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merupakan lembaga yang berperan penting dalam memantau dan menyebarkan informasi terkait aktivitas vlkanik Gunung Merapi. Melalui pemanfaatan teknologi canggih seperti seismometer, GPS, dan *drone*, BPPTKG bertugas memantau perubahan aktivitas gunung berapi secara *real time* dan menyebarkan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait untuk meminimalkan dampak bencana. Sebagai salah satu gunung api teraktif di dunia, Gunung Merapi memerlukan pemantauan intensif dan penyampaian informasi yang tepat waktu kepada publik.

Saat ini perkembangan teknologi informasi telah mendorong banyak institusi pemerintahan untuk memanfaatkan media digital dalam membantu menyampaikan informasi, termasuk dalam konteks kebencanaan. Salah satu upaya yang di lakukan oleh BPPTKG adalah memanfaatkan saluran WhatsApp sebagai media penyebaran informasi Gunung Merapi. Saluran WhatsApp ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai informasi seperti pembaruan aktivitas vulkanik, rekomendasi mitigasi, info cuaca di sekitar lereng merapi, dan peringatan dini kepada masyarakat maupun para pengikut yang bergabung dalam saluran Badan Geologi. Dalam hal ini, saluran komunikasi seperti WhatsApp menjadi penting karena mampu menyampaikan informasi secara cepat, langsung, dan personal kepada masyarakat, terutama dalam kondisi kritis.

Pada awalnya, BPPTKG juga mengelola media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook sebagai sarana penyebaran informasi. Namun sejak satu tahun terakhir, pengelolaan akun media sosial tersebut telah dialihkan ke pusat (PVMBG), sehingga saat ini saluran WhatsApp menjadi satu-satunya media resmi yang masih langsung dikelola oleh tim BPPTKG Yogyakarta. Hal ini menjadikan saluran WhatsApp memiliki posisi strategis

sebagai kanal komunikasi utama antara lembaga teknis dan masyarakat, terutama dalam konteks aktivitas Gunung Merapi. Meskipun saluran WhatsApp bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa pun yang bergabung, aksesibilitas tidak serta merta menjamin efektivitasnya. Informasi bisa saja terkirim, namun belum tentu dibaca, dipahami, atau dipercaya. Efektivitas saluran komunikasi tidak hanya diukur dari keterjangkauan pesan, tetapi juga dari persepsi penerima terhadap isi pesan, sumber informasi, format penyampaian, kejelasan, ketepatan waktu, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesiapsiagaan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana efektivitas saluran WhatsApp @Badan Geologi BPPTKG dalam menyebarkan informasi kebencanaan secara tepat guna dan tepat sasaran kepada para pengikutnya.

Menurut laporan dari *We Are Social* (2022) menyebutkan bahwa jumlah pengguna media sosial saat ini di seluruh dunia pada bulan Januari tahun 2022 telah mencapai 4,62 miliar pengguna. Jumlah tersebut sudah mencapai 58,4% dari populasi global yang totalnya 7,99 miliar orang. Selain itu *We Are Social* juga menyampaikan menurut data terbaru yang di dapatkan dari GWI, bahwa WhatsApp menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai platform media sosial favorit dengan rekor sedikitnya 2 miliar aktif pengguna.

Berdasarkan data dan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, WhatsApp menjadi salah satu media yang banyak dipilih masyarakat untuk memperoleh informasi, salah satunya yaitu mengenai informasi kebencanaan seperti aktivitas Gunung Merapi. WhatsApp digunakan oleh masyarakat secara luas karena kemudahan dalam mengakses dan kecepatan dalam menyampaikan pesan, baik dalam bentuk teks, gambar, video, maupun dokumen. Seiring meningkatnya kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat, penggunaan WhatsApp sebagai media penyebaran informasi menjadi strategi yang efektif bagi lembaga pemerintah, termasuk Badan Geologi BPPTKG.

Namun demikian, efektivitas penggunaan saluran WhatsApp ini perlu dikaji lebih lanjut. Apakah informasi yang disampaikan melalui saluran tersebut benar-benar diterima, dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat? Apakah *followers* merasa informasi yang diberikan cukup jelas, tepat waktu, dan terpercaya? Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana saluran WhatsApp @Badan Geologi BPPTKG efektif dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada *followers*-nya, terutama dalam konteks komunikasi risiko dan kesiapsiagaan terhadap letusan Gunung Merapi.

BPPTKG Yogyakarta dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki peran strategis dalam sistem komunikasi kebencanaan Indonesia, khususnya terkait pemantauan aktivitas Gunung Merapi. BPPTKG merupakan unit kerja di bawah Badan Geologi,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memiliki tugas pokok melakukan pemantauan Gunung Merapi dan penyebaran informasi peringatan dini. Sebagai lembaga yang memiliki legitimasi tinggi dalam memberikan informasi kebencanaan, BPPTKG aktif menggunakan berbagai media komunikasi untuk menjangkau masyarakat luas, termasuk melalui saluran WhatsApp resminya. Pemanfaatan WhatsApp menarik untuk dikaji karena menyentuh aspek komunikasi digital secara langsung antara lembaga pemerintah dengan masyarakat di wilayah rawan bencana, yang membutuhkan efektivitas tinggi dalam hal kecepatan, keakuratan, dan aksesibilitas informasi. Selain itu, Yogyakarta dan sekitarnya merupakan wilayah yang paling terdampak oleh aktivitas Gunung Merapi. Oleh karena itu, keberadaan BPPTKG sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesiapsiagaan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini relevan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas saluran komunikasi yang digunakan BPPTKG khususnya WhatsApp dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada para pengikutnya yang membutuhkan informasi secara cepat dan akurat.

Saluran WhatsApps resmi Badan Geologi BPPTKG saat ini telah memiliki 780 pengikut dan menjadi salah satu media utama untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait aktivitas Gunung Merapi, kesiapsiagaan bencana, dan edukasi terkait bencana geologi. Dengan menyajikan informasi berupa infografis ataupun ilustrasi grafis, video edukatif, dan melakukan pembaharuan aktivitas vulkanik secara cepat dan langsung, saluran WhatsApps Badan Geologi BPPTKG ini menjadi salah satu sumber utama bagi masyarakat yang memerlukan pengetahuan mengenai mitigasi bencana. Saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG dapat menjadi sarana edukasi yang efektif, karena memungkinkan institusi menyampaikan informasi seperti ciri-ciri bahaya dan tata cara evakuasi, melalui konten visual yang mudah dipahami dan menarik.

Meskipun saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG menjadi salah satu sumber utama informasi mengenai aktivitas Gunung Merapi dan upaya mitigasi bencana, dalam hal ini ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa masih sangat diperlukannya penguatan dalam penyebaran informasi agar dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah sekitar daerah kawasan rawan bencana.

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan pengikut saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG sebagai subjek penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa efektif saluran WhatsApp Bandan Geologi BPPTKG sebagai media penyebaran informasi Gunung Merapi kepada Followers. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas saluran WhatsApp

Badan Geologi BPPTKG sebagai media penyebaran informasi Gunung Merapi serta menjadi bahan evaluasi bagi BPPTKG dalam mengembangkan strategi penyebaran informasi yang lebih baik, agar informasi yang disampaikan tidak hanya sampai kepada masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pemahaman dan respons yang tepat dari masyarakat terhadap potensi bahaya Gunung Merapi

II. Permasalahan dan Tujuan Kajian

Efektivitas penggunaan saluran WhatsApp ini perlu dikaji lebih lanjut. Apakah informasi yang disampaikan melalui saluran tersebut benar-benar diterima, dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat, apakah followers merasa informasi yang diberikan cukup jelas, tepat waktu, dan terpercaya. Dalam hal ini ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa masih sangat diperlukannya penguatan dalam penyebaran informasi agar dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah sekitar daerah kawasan rawan bencana. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG sebagai media penyebaran informasi Gunung Merapi bagi *follower*

III. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas komunikasi dari Andre Hardjana. Menurut Hardjana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang dikirimkan dapat diterima dan dipahami oleh penerima sesuai dengan yang dimaksud oleh pengirim. Terdapat enam indikator utama yang digunakan untuk mengukur efektivitas komunikasi dalam konteks ini. Pertama, penerima pesan *(receiver),* yang menilai sejauh mana target audiens tepat sasaran dan terlibat aktif dalam menerima pesan. Kedua, isi pesan *(content),* yang menekankan pentingnya kejelasan, relevansi, dan manfaat dari informasi yang disampaikan. Ketiga, media, yaitu saluran komunikasi yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan audiens. Keempat, format pesan, yaitu penyajian informasi harus menarik, mudah dipahami, dan tidak membingungkan. Kelima, sumber pesan *(source),* yaitu kredibilitas dan legitimasi dari pengirim pesan, dalam hal ini BPPTKG sebagai lembaga resmi pemerintah. Dan keenam, ketepatan waktu *(timing),* yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan tepat pada saat kondisi darurat. Keenam indikator ini sangat relevan untuk mengukur efektivitas komunikasi dalam konteks penyebaran informasi kebencanaan yang menuntut kecepatan, akurasi, dan kepercayaan publik.

IV. Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan data yang terukur secara statistik dan digunakan untuk menguji sejauh mana

efektivitas komunikasi dapat dilihat dari sudut pandang para pengguna saluran WhatsApp BPPTKG. Penelitian ini mengadopsi paradigma positivisme yang menekankan pada kenyataan objektif yang dapat diukur melalui instrumen penelitian. Paradigma ini memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena komunikasi kebencanaan secara sistematis dan terukur.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *follower* saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG yang berjumlah 780 orang. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan rumus Slovin dan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 89 responden. Responden dipilih berdasarkan kriteria: merupakan penerima informasi dari saluran WhatsApp BPPTKG, berusia minimal 17 tahun, serta memiliki pengalaman membaca informasi kebencanaan Gunung Merapi dari saluran tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner daring yang disebarkan melalui Google Form kepada anggota saluran WhatsApp BPPTKG. Kuesioner ini berisi pernyataan-pernyataan:

- Saya dapat mengakses informasi kapanpun diperlukan melalui saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG
- Saya aktif mengikuti pembaruan informasi dari saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG
- Saya merasa informasi yang saya terima sesuai dengan kebutuhan saya
- Informasi yang disampaikan melalui WhatsApp Badan Geologi BPPTKG mudah saya pahami
- Informasi yang diberikan bermanfaat bagi saya.
- Informasi yang saya terima sesuai dengan kondisi terkini aktivitas Gunung Merapi
- Pesan yang disampaikan membantu saya dalam memahami situasi bencana
- WhatsApp adalah media yang mudah saya akses
- WhatsApp memungkinkan saya menerima informasi dengan cepat
- Saya merasa WhatsApp lebih praktis dibanding media lain dalam menerima informasi bencana
- WhatsApp memberikan kenyamanan dalam mengakses informasi kebencanaan
- Format informasi yang diberikan mudah dipahami
- Konten visual seperti infografis, gambar,dan video menarik perhatian saya
- Tampilan informasi yang dikirim tidak membingungkan
- Saya percaya bahwa informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan
- Saya yakin informasi yang dikirim bersifat resmi dan valid
- Saya tidak meragukan kebenaran informasi dari saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG
- Informasi disampaikan tepat waktu, terutama saat ada aktivitas Gunung Merapi

- Saya menerima informasi sebelum kejadian berisiko terjadi.
- Saya dapat mengakses informasi kapanpun diperlukan melalui saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG

Pernyataan diatas disusun berdasarkan enam indikator efektivitas komunikasi dari Andre Hardjana, dan diukur menggunakan skala Likert 1–5 (1: sangat tidak setuju, 5: sangat setuju).

Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi *Pearson Product Moment* untuk mengetahui apakah setiap butir pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur indikator yang dimaksud. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan *Cronbach Alpha* untuk menguji konsistensi internal instrumen. Hasil uji menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid dan reliabel (nilai Alpha > 0,60).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mengetahui skor rata-rata dari setiap indikator efektivitas komunikasi dan uji t satu sampel (*one sample t-test*) untuk mengetahui apakah efektivitas saluran WhatsApp BPPTKG secara keseluruhan berada di atas nilai rata-rata netral (nilai tengah skala Likert = 3,0). Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa saluran WhatsApp BPPTKG efektif sebagai media penyebaran informasi kebencanaan.

V. Hasil Kajian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran WhatsApp BPPTKG secara umum efektif dalam menyampaikan informasi kebencanaan Gunung Merapi. Nilai rata-rata keseluruhan efektivitas komunikasi yang diperoleh adalah 4,10 dalam skala Likert (1–5), yang termasuk dalam kategori "efektif" pada posisi tinggi. Setiap indikator efektivitas komunikasi juga menunjukkan skor yang tinggi dan konsisten.

No	Indikator	Jumlah Pertanyaan	Total Skor	Rata-Rata
1	Penerima Pesan	3	1053	3,94
2	Isi Pesan	4	1473	4,13
3	Media	4	1471	4,13
4	Format Pesan	4	1453	4,08
5	Sumber Pesan	4	1495	4,19
6	Ketepatan Waktu	3	1090	4,08

Tabel 1. Hasil Rata-Rata Indikator

1. Penerima Pesan

Pada indikator Penerima Pesan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,94, yang berada dalam kategori "Efektif" berdasarkan skala interval. Hasil ini menunjukkan bahwa pesan-pesan yang dikirimkan melalui saluran WhatsApp BPPTKG telah diterima oleh audiens yang tepat dalam menerima informasi terkait aktivitas Gunung Merapi. Para responden menilai bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka dan dikirimkan pada waktu yang relevan. Artinya, BPPTKG telah berhasil menyesuaikan konten dan saluran komunikasi agar dapat menjangkau penerima yang benar-benar membutuhkan informasi tersebut. Efektivitas dalam indikator ini menjadi penting karena penerima yang tepat dapat menentukan sejauh mana pesan mampu menggerakkan tindakan, seperti meningkatkan kewaspadaan atau kesiapsiagaan terhadap bencana.

2. Isi Pesan

Pada indikator Isi Pesan memperoleh rata-rata 4,13, yang tergolong dalam kategori "Efektif". Ini merupakan tanda bahwa informasi yang disampaikan oleh BPPTKG sangat berkualitas dari sisi isi. Para responden menyatakan bahwa pesan-pesan berisi informasi yang jelas, mudah dipahami, dan sangat relevan dengan kondisi kebencanaan yang sedang atau mungkin terjadi. Informasi yang dikemas secara edukatif, seperti *update* aktivitas Gunung Merapi, imbauan, atau panduan kesiapsiagaan, dinilai sangat membantu. Dengan isi pesan yang berkualitas tinggi, komunikasi yang dilakukan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pemahaman dan respons masyarakat terhadap situasi bencana.

3. Media

Pada indikator Media memperoleh nilai rata-rata 4,13, dan masuk dalam kategori "Efektif". WhatsApp dinilai sebagai media yang sangat tepat dalam penyebaran informasi kebencanaan karena sifatnya yang cepat, langsung, dan sering digunakan masyarakat sehari-hari. Kemudahan dalam menerima pesan teks, gambar, video, dan dokumen dalam satu platform menjadikan WhatsApp sangat fleksibel dalam menyampaikan berbagai jenis konten. Responden merasa bahwa WhatsApp mampu menjangkau mereka secara *real-time* dan tidak memerlukan perangkat atau jaringan yang rumit. Hal ini menunjukkan bahwa BPPTKG telah memilih media komunikasi yang sangat tepat, selaras dengan karakteristik audiens dan kebutuhan mendesak dalam situasi darurat.

4. Format Pesan

Nilai rata-rata untuk indikator Format Pesan adalah 4,08, dengan kategori "Efektif". Format pesan yang disampaikan oleh BPPTKG melalui WhatsApp dinilai sangat baik dalam segi kejelasan, struktur, atau gambar pendukung. Format yang sederhana namun informatif menjadikan isi pesan cepat ditangkap oleh penerima, bahkan dalam kondisi terburu-buru atau darurat. Kemampuan BPPTKG dalam

menyusun informasi secara ringkas, fokus, dan tidak bertele-tele menjadikan komunikasi mereka efektif. Hal ini penting dalam situasi bencana di mana informasi harus diserap dengan cepat dan jelas.

5. Sumber Pesan

Dengan skor rata-rata 4,19, indikator Sumber Pesan menjadi yang tertinggi kedua dan masuk dalam kategori "Efektif". Kepercayaan terhadap BPPTKG sebagai sumber informasi sangat tinggi di mata responden. Sebagai lembaga resmi di bawah Badan Geologi Kementerian ESDM, BPPTKG dinilai kredibel dan memiliki otoritas yang sah dalam memberikan informasi kebencanaan. Kredibilitas ini memperkuat penerimaan pesan di masyarakat, karena mereka yakin bahwa informasi yang diberikan benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya bergantung pada isi atau medianya saja, tetapi juga pada kepercayaan terhadap lembaga yang menyampaikan pesan.

6. Ketepatan Waktu

Rata-rata pada indikator Ketepatan Waktu adalah 4,08, yang termasuk dalam kategori "Efektif". Responden menyatakan bahwa informasi dari BPPTKG disampaikan pada waktu yang sesuai, terutama dalam situasi darurat seperti peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Meski bukan yang tertinggi, skor ini menunjukkan bahwa kecepatan dan respons BPPTKG sudah cukup baik. Dalam konteks komunikasi bencana, waktu sangatlah penting karena keterlambatan informasi dapat berakibat fatal. BPPTKG dianggap cukup tanggap dan cepat dalam menyampaikan *update* sehingga masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tindakan antisipatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keenam indikator efektivitas komunikasi yang dianalisis, indikator Sumber Pesan memiliki nilai rata-rata tertinggi, yakni sebesar 4,19, yang tergolong dalam kategori "Efektif". Sebaliknya, indikator dengan hasil efektivitas terendah adalah Penerima Pesan yakni sebesar 3,94, meskipun demikian tetap berada pada kategori "Efektif".

Berdasarkan hasil rata-rata seluruh indikator, dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek komunikasi yang dilakukan melalui saluran WhatsApp BPPTKG tergolong efektif. Ini menunjukkan bahwa WhatsApp merupakan media komunikasi yang tepat, terpercaya, dan mampu menyampaikan informasi kebencanaan secara baik kepada *followers* BPPTKG.

Selain analisis deskriptif, hasil uji t satu sampel menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 48,823, jauh lebih besar dari t tabel sebesar 0,195 pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, yang berarti bahwa saluran WhatsApp BPPTKG efektif sebagai media penyebaran informasi kebencanaan.

VI.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 89 responden mengenai efektivitas saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG dalam menyebarkan informasi terkait aktivitas Gunung Merapi, dapat disimpulkan bahwa saluran ini mempunyai tingkat efektivitas yang tinggi. Hasil uji *T one sample* menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 48,823 jauh melebihi nilai t tabel sebesar 0,344 Artinya, tingkat efektivitas yang diperoleh berada secara signifikan lebih tinggi, sehingga saluran WhatsApp BPPTKG dapat dikatakan efektif secara statistik. Hal ini semakin diperkuat dengan hasil perhitungan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan perhitungan skor rata-rata, diperoleh skor efektivitas sebesar 4,10 dari skala Likert 1–5. Skor yang diperoleh berada pada rentang 3,4 – 4,2, yang dikategorikan sebagai "Efektif" pada posisi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG dinilai efektif oleh para responden sebagai media penyebaran informasi aktivitas Gunung Merapi.

Diperoleh hasil rata-rata bahwa indikator dengan tingkat efektivitas tertinggi yaitu terdapat pada indikator Sumber Pesan dengan rata-rata presentase yaitu sebesar 4,19, yang tergolong dalam kategori “Efektif”. Sementara itu, indikator dengan hasil rata-rata terendah ditemukan pada Penerima Pesan dengan rata-rata presentase sebesar 3,94, meskipun tetap berada dalam kategori “Efektif”. beberapa indikator yang diukur dalam penelitian ini bahkan menunjukkan skor yang tinggi seperti:

- Sumber Pesan (skor 4,19)
- Isi Pesan (skor 4,13)
- Media (skor 4,13)

Efektivitas tinggi pada indikator Sumber Pesan mencerminkan bahwa responden sangat percaya terhadap BPPTKG sebagai lembaga resmi dan kredibel dalam menyampaikan informasi kebencanaan. Indikator Isi Pesan dan Media juga dinilai sangat efektif karena pesan yang disampaikan dianggap jelas, relevan, mudah dipahami, dan didistribusikan melalui media yang praktis serta cepat diakses. Informasi yang paling berkontribusi terhadap penilaian efektivitas ini antara lain *update* harian aktivitas Gunung Merapi**,** Peringatan status dan rekomendasi zona aman, infografis dan tautan laporan resmi dan pernyataan langsung dari tim ahli BPPTKG.

Dengan demikian, baik berdasarkan hasil pengujian uji *t one sample* maupun hasil pengujian analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa saluran WhatsApp Badan Geologi BPPTKG efektif digunakan sebagai media penyebaran informasi terkait aktivitas Gunung Merapi kepada para *followers*.

VII. Daftar Pustaka

Badan Geologi, diakses pada tanggal 09 April 2025, https://badangeologi.id/bpptkg

Hardjana, A. (2003). *Audit Komunikasi*. Jakarta: Gramedia.

Kompas. (2022). *Data Letusan Merapi*.

We Are Social. (2022). *Digital Report 2*

RESUME DEFORMASI GUNUNG MERAPI PERIODE TAHUN 2020-2025

Nurnaning Aisyah, Andika Bayu Aji, Rachmad Widyo Laksono, Tangguh Sudira Oktafiandariento, Yulianto, Alzwar Nurmanaji, Tri Mujiyanta, Erwin Widyon, Suratno, Ngadiyo

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Badan Geologi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Abstrak

Telah dilakukan analisis data deformasi Gunung Merapi pada periode tahun 2020 hingga 2025. Pemantauan deformasi dilakukan melalui EDM (*Electronic Distance Measurement*), GB-InSAR (*Ground-Based Interferometry Synthetic Aperture Radar*), GPS (*Global Positioning System*) dan *Tilt*. EDM dan GB-InSAR digunakan untuk memantau deformasi puncak, sedangkan GPS dan tilt digunakan untuk memantau area lereng tengah dan bawah. Telah terekam deformasi di area puncak sejak 22 Juni 2020, menjadi prekursor Erupsi 2021, dan berlangsung menerus bahkan menyertai erupsi efusif tahun 2021. Erupsi 2021 berlangsung dalam bentuk pertumbuhan kubah lava dan produksi awan panas. Kemenerusan deformasi area puncak selama lima tahun sejak 2020 hingga saat ini, serta percepatan pemendekan *baseline* EDM seolah mengkonfirmasi proses perulangan injeksi magma. Kendati deformasi di area puncak berlangsung menerus, selama Juni 2020 hingga Januari 2022, terdeteksi deformasi tidak simetris yang ditandai dengan intensitas deformasi sisi barat dan barat laut lebih besar 100 kali dari deformasi puncak sisi utara, timur laut dan timur. Lebih jauh, paska Januari 2022, deformasi area hanya terekam di sisi barat, barat laut, dan deformasi yang sangat halus terekam di area puncak sisi utara. Area puncak sisi timur laut, timur dan tenggara tidak terdeformasi sama sekali. Intensitas deformasi tertinggi berada di sekitaran area Kubah Lava Barat Daya, yang terpantau melalui GB-InSAR, dan meluruh secara spasial hingga di barat laut (Lava 1888) dan utara (Lava 1956). Pola ini mengkonfirmasi terjadinya deformasi elastis dan potensi pergerakan blok terminimalisir. Berbeda terhadap deformasi area puncak, deformasi di lereng tengah dan bawah yang dipantau oleh GPS dan *Tilt* tidak menunjukkan kemenerusan. *Resume* deformasi selama lima tahun telah dibuat untuk memahami proses Erupsi 2021 yang masih berlangsung hingga saat ini.

Kata kunci : Deformasi, *Electronic Distance Measurement,* GB-InSAR, GPS

I. Pendahuluan

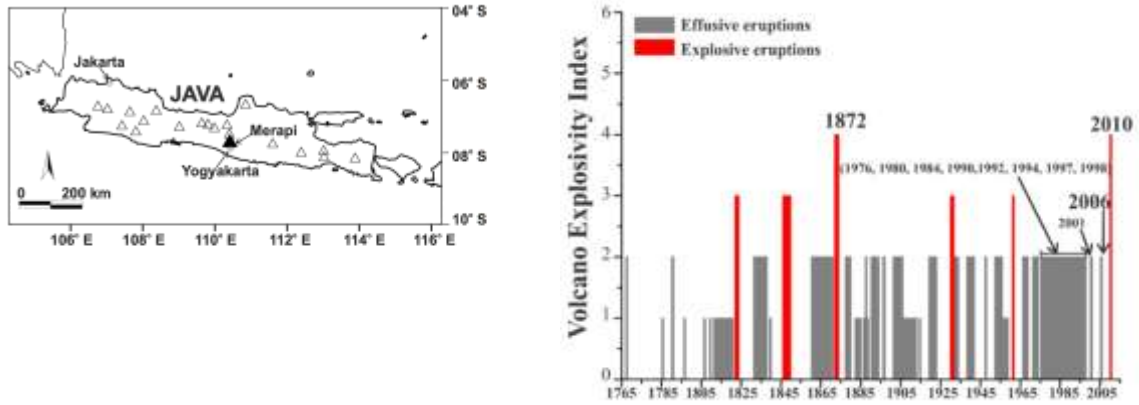
Gunung Merapi (Jawa Tengah, Indonesia) memiliki aktivitas yang relatif tinggi dibandingkan gunungapi lain di Indonesia, bahkan di dunia. Perulangan fase erupsi berlangsung cepat (Gambar 1), berbeda dengan gunungapi lain yang membutuhkan belasan hingga puluhan tahun fase istirahatnya. Tiga erupsi Merapi terakhir sebelum erupsi tahun 2021 adalah

erupsi-erupsi dengan tipe yang berbeda; yaitu erupsi eksplosif tahun 2010 berskala VEI (*Volcano Explosivity Index*) 4 (Surono, dkk., 2012), seri erupsi freatik tahun 2012 hingga tahun 2020 VEI 1-2 (BPPTKG, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, 2011-2014; 2018), dan erupsi efusif tahun 2018 dengan VEI 1 (BPPTKG, 2018). Disebabkan berat jenisnya yang lebih ringan dibandingkan silika cair yang dibawanya, maka gas vulkanis cenderung bergerak lebih cepat mendahului silika cair dan terlepas ke permukaan sebagai erupsi freatik. Erupsi-erupsi freatik yang terjadi setelah pembentukan Kubah Lava 2018 telah menghancurkan sepenuhnya kubah lava tersebut (Putra, 2023). Erupsi freatik pada umumnya tanpa didahului prekusor yang signifikan, begitu pula pada Gunung Merapi, tidak ada prekursor yang jelas yang mendahului seri erupsi freatik sepanjang tahun 2012 hingga 2020. Seri erupsi freatik bahkan masih terjadi setelah fase pembentukan kubah lava baru selesai pada tahun 2018, diduga terkait dengan relatif terbukanya sistem konduit paska Erupsi 2010. Perubahan data monitoring yang signifikan justru terbaca paska erupsi freatik terakhir 21 Juni 2020, menjadi prekursor yang mengawali erupsi tahun 2021.

Disebabkan aktivitas erupsi Gunung Merapi yang relatif tinggi, serta padatnya populasi yang berdomisili di KRB (Kawasan Rawan Bencana), maka sistem pemantauan yang lengkap telah diterapkan bahkan sejak tahun 1980-an, salah satunya adalah pemantauan melalui metode deformasi. Berdasarkan catatan sejarah erupsi, metode ini telah menunjukkan prekursor yang jelas mengawali erupsi tahun 1992, 1997-1998, 2001, 2006, 2010; serta prekursor yang relatif sangat halus dan singkat mengawali erupsi efusif tahun 2018 (BPPTKG, 2018). Demikian pula perubahan data deformasi yang terbaca jelas oleh jaringan deformasi Merapi, terutama deformasi di area puncak yang terdeteksi melalui pemendekan jarak tunjam EDM (*Electronic Distance Measurement*) atau *Change of Slope Distance* (CSD) sejak Juni 2020.

Pemendekan jarak tunjam konsisten terhadap peningkatan jumlah seismisitas dan menjadi prekursor Erupsi 2021. Pada erupsi-erupsi sebelum tahun 2021, pemendekan jarak tunjam yang mengindikasikan inflasi sumber tekanan pada kantong magma dangkal akan berhenti pada saat magma telah keluar ke permukaan (Aisyah dkk., 2018). Pada Erupsi 2021, pemendekan jarak tunjam berlangsung menerus, bahkan setelah magma keluar ke permukaan menjadi kubah lava baru. Pemendekan jarak tunjam yang berlangsung sejak Juni 2020 masih terjadi hingga tahun 2025, kendati dengan

kecepatan pemendekan yang jauh relatif lebih kecil. Selama tahun 2020 hingga tahun 2025, tercatat dua periode percepatan pemendekan jarak tunjam, fase pertama adalah Oktober 2020 hingga awal Januari 2021, fase kedua adalah Juli hingga Agustus 2021. Periode panjang pemendekan jarak tunjam ini seolah mengindikasikan fase suplai magma pada kantong dangkal yang belum berhenti. Pada ulasan ini, *resume* deformasi sejak tahun 2020 hingga 2025 dilaporkan, baik deformasi pada sisi puncak yang terpantau oleh EDM dan GB InSAR (*Ground-Based Interferometry Synthetic Aperture Radar*), maupun deformasi area lereng yang terpantau oleh *tilt* dan GPS (*Global Positioning System*).



Gambar 1. Lokasi Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa-Indonesia (kiri). Sejarah erupsi Gunung Merapi beserta VEI (*Volcano Explosivity Index*), yang menyatakan intensitas letusan, sejak tahun 1768 hingga tahun 2010.

II. Prekursor dan kronologi Erupsi tahun 2021

Paska letusan 21 Juni 2020, hampir semua parameter pemantauan menunjukkan perubahan data yang mengarah pada peningkatan aktivitas, kecuali VTA (*Volcano Tectonic A*) yang secara tajam menurun menjadi 1 *event* per hari, kembali pada *background* harian yang normal (Gambar 2). Gempa VTB (*Volcano Tectonic B*) yang merupakan bagian dari VT (*Volcano Tectonic*) dan hiposenternya berada pada kedalaman kurang dari 1.5 km (Ratdomopurbo and Poupinet, 2000; Hidayat et al., 2000; Luehr et al., 2013; Budi-Santoso et al., 2013), meningkat dari rata-rata harian 1 *event*, menjadi 2 hingga 6 *event*, pada 4 Juli 2020.

Deformasi puncak Merapi yang dipantau dengan EDM (Gambar 3 dan 4), menunjukkan pemendekan jarak tunjam sejak 22 Juni 2020, terutama pada *baseline*

yang mengarah pada RB1 dan RB2 yang terletak pada permukaan Lava 1888 dan diukur dari *benchmark* BAB0 (BAB0-RB1 dan BAB0-RB2) di lereng sisi barat Merapi. Pemendekan jarak tunjam BAB0-RB1 dan BAB0-RB2 masing-masing sebesar 0,044 m dan 0,062 m (Gambar 4). Pemendekan jarak tunjam BAB0-RB1 dan BAB0-RB2 terus berlangsung dengan kecepatan konstan, tidak terkecuali *baseline* STAB-RB1 dan STAB-RB2 yang baru teramati sejak dipasangnya *benchmark* STAB di sisi barat laut Merapi pada Agustus 2020. Total pemendekan jarak tunjam *baseline* BAB0-RB1, BAB0-RB2, STAB-RB1 dan STAB-RB2, masing-masing adalah 0,501; 0,341; 0,487; dan 0,281 m, pada 14 Oktober 2020; dan kecepatan pemendekan jarak tunjam tersebut masing-masing sebesar 0,004; 0,003; 0,007; dan 0,004 m/hari. Jumlah harian gempa VTB dan MP, masing-masing 3 dan 34 *event*, pada 14 Oktober 2020. Selanjutnya sejak 15 Oktober 2020, mulai terukur percepatan peningkatan jumlah harian gempa VTB dan MP, diiringi dengan percepatan pemendekan jarak tunjam di hampir semua *baseline* EDM di sisi barat, barat laut, utara, timur laut dan timur Merapi. Jumlah harian VTB dan MP meningkat masing-masing menjadi 26 dan 210 *event*, dengan kecepatan peningkatan jumlah harian masing-masing adalah 29 dan 272 *event*/hari. pada 4 November 2020. Kecepatan pemendekan jarak tunjam pada *baseline* BAB0-RB1, BAB0-RB2, STAB-RB1 dan STAB-RB2, masing-masing sebesar 0,010; 0,008; 0,020; dan 0,015 m/hari; dalam periode yang sama. Total pemendekan jarak tunjam hingga 4 November pada *baseline* BAB0-RB1, BAB0-RB2, STAB-RB1 dan STAB-RB2, masing-masing sebesar 1,614; 1,268; 1,831; dan 1,381 m. Percepatan jumlah harian gempa VTB dan MP, serta percepatan pemendekan jarak tunjam pada 4 November, telah melampaui level data yang sama pada saat Merapi dinyatakan Siaga menjelang erupsi efusif tahun 2006. Selain itu, level data tersebut hampir mendekati level data pada saat kondisi Siaga menjelang erupsi eksplosif tahun 2010 (Budi-Santoso dkk., 2021). Jumlah harian VTB dan MP serta pemendekan jarak tunjam, menjadi dasar peningkatan aktivitas Merapi menjadi Siaga atau Level III, pada 5 November 2020. Jumlah harian seismisitas terus meningkat, diiringi oleh pemendekan jarak tunjam di hampir semua *baseline* pengamatan. Kecepatan pemendekan jarak tunjam maksimum terjadi pada 1 Januari 2021 yaitu berkisar 0,212-0,335 m/hari pada *baseline* BAB0-RB1, BAB0-RB2, BAB1-RB1, BAB1-RB2, STAB-RB1 dan STAB-RB2, dan jumlah gempa VTB dan MP masing-masing adalah 126 dan 427 *event*. Pada kasus erupsi-erupsi sebelumnya, kecepatan

pemendekan jarak tunjam mencapai maksimum menjelang munculnya kubah lava di permukaan, yang ditandai dengan keberadaan api diam sebagai embrio bagi pertumbuhan kubah baru. Namun demikian, intensitas hujan yang cukup tinggi serta cuaca kabut menyebabkan kendala untuk memantau keberadaan api diam. Pada 4 Januari 2021, BPPTKG menyatakan terlihatnya kubah lava baru di barat daya lereng atas puncak dan di tengah Kawah 2010.

Sejak terlihatnya dua kubah lava baru, yang kemudian disebut sebagai Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah pada 4 Januari 2021; pemantauan pertumbuhan kubah lava, pembentukan APG (Awan Panas Guguran) dan jarak jangkau APG ditingkatkan melalui survei *drone* serta pemasangan CCTV (*Closed-Circuit Television*). Selama 4 Januari hingga 14 Januari, volume Kubah Lava Barat Daya mencapai 47 ribu m^3 dengan kecepatan pertumbuhan sebesar 8,5 ribu m^3/hari. Namun demikian, tidak teramati dengan jelas pertumbuhan Kubah Lava Tengah. Posisi Kubah Lava Barat Daya yang terletak di lereng atas puncak patut menjadi perhatian karena kemudahannya dalam membentuk APG. Teramati APG pertama terjadi pada 7 Januari ke arah Kali Krasak yang terletak di lereng barat daya Merapi, dengan jarak luncur 400 m. Dalam periode yang sama, intensitas guguran yang bersumber dari material vulkanik di sisi barat daya Merapi, meningkat mengiringi fase pertumbuhan kubah lava dan pembentukan APG. Sejak 26 Januari, pertumbuhan Kubah Lava Tengah mulai dapat teramati. Namun demikian, disebabkan posisinya yang relatif stabil dibandingkan terhadap Kubah Lava Barat Daya, maka dalam periode tersebut tidak teramati APG yang bersumber dari Kubah Lava Tengah. Jumlah APG tertinggi terjadi pada 27 Januari dengan 49 *event* dan jarak luncur maksimum adalah 3,5 km ke arah barat daya Merapi. Pada 29 April, volume Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah masing-masing mencapai 1,1 juta m^3 dan 1,8 juta m^3, dengan kecepatan pertumbuhan kubah lava maksimum masing-masing 11 ribu m^3/hari dan 15 ribu m^3/hari.

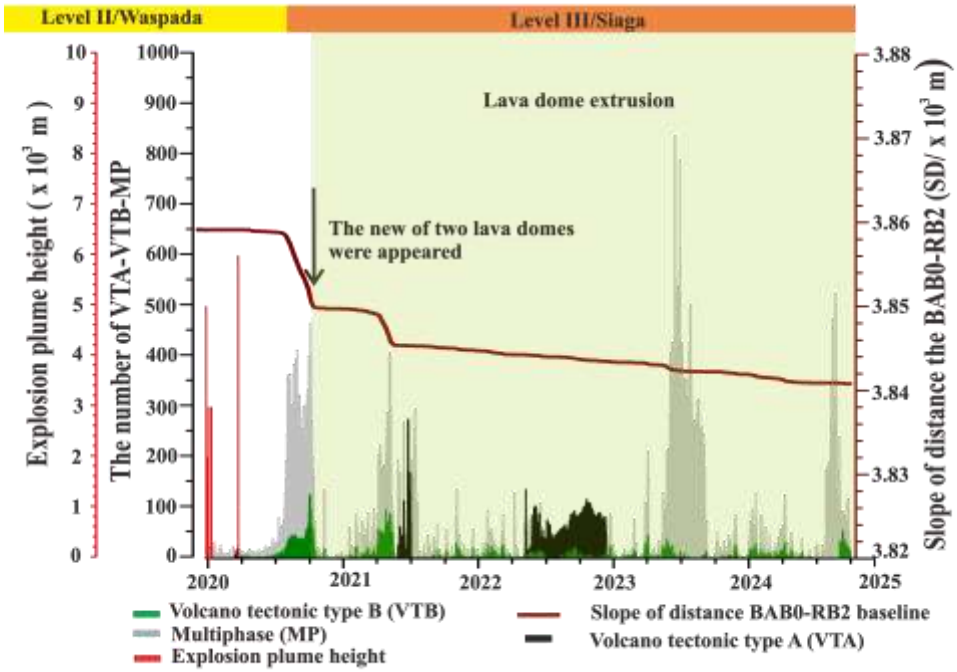
Berbeda terhadap pola pemendekan jarak tunjam yang mengiringi erupsi-erupsi sebelumnya, pola pemendekan jarak tunjam terus berlangsung mengiringi fase pertumbuhan kubah lava dan pembentukan APG. Kendati demikian, kecepatan pemendekan jarak tunjam, jumlah gempa VTB dan MP menurun secara gradual. Pada akhir Juni 2021, kecepatan pemendekan jarak tunjam pada *baseline* BAB0-RB1, BAB0-RB2, BAB1-RB1, BAB1-RB2, STAB-RB1 dan STAB-RB2 dalam kisaran 0,025-0,036 m/hari, sedangkan jumlah gempa VTB dan MP masing-masing adalah

5 dan 17 *event*. Volume Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah masing-masing mencapai 1,6 juta m^3 dan 2,2 juta m^3, dengan kecepatan pertumbuhan masing-masing 8 ribu m^3/hari dan 27 ribu m^3/hari. Kendati hampir semua parameter pemantauan aktivitas Merapi menunjukkan pola penurunan aktivitas, tercatat 17 APG, pada 30 Juni 2021. Oleh sebab itu, status aktivitas Merapi tetap pada level Siaga. Jarak pemukiman teratas yang berada di sekitar sungai-sungai yang berhulu di barat daya Merapi adalah 7 km, sedangkan jarak luncur APG maksimum adalah 3,5 km, jarak yang cukup aman bagi warga atas potensi ancaman bahaya. Sejak 1 Juli 2021, jumlah harian VTB dan MP kembali meningkat diiringi dengan peningkatan kecepatan pemendekan jarak tunjam, seolah-olah Merapi dalam fase ke-2 injeksi magma. Jumlah harian gempa VTB mencapai maksimum pada 26 Juli yaitu 96 *event*, diikuti jumlah harian gempa MP mencapai maksimum yaitu 408 *event* pada 5 Agustus. Pada 6 Agustus 2021, kecepatan pemendekan jarak tunjam BAB0-RB1, BAB0-RB2, BAB1-RB1, BAB1-RB2, STAB-RB1 dan STAB-RB2 dalam kisaran 0,107 – 0,172 m/hari. Selanjutnya kecepatan pemendekan jarak tunjam kembali menurun secara gradual diiringi dengan penurunan jumlah harian gempa VTB dan MP. Pada akhir Mei 2022, kecepatan pemendekan jarak tunjam semua *baseline* yang mengarah ke Lava 1888 dalam kisaran 0,001 – 0,008 m/hari, sedangkan jumlah VTB serta MP masing-masing adalah 3 dan 12 *event*. Kecepatan pertumbuhan Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah masing-masing adalah 4 ribu m^3/hari dan 79 ribu m^3/hari; dan volume masing-masing mencapai 1,6 juta m^3 dan 2,6 juta m^3. Selama 1 Juli 2021 hingga 31 Mei 2022, jumlah *pyroclastic* tertinggi adalah 13 *event* pada 10 Maret 2022, selanjutnya jumlah APG fluktuatif dan tercatat 3 *event* pada akhir Mei 2022. Dalam rangkaian kejadian APG tersebut, jarak luncur APG terjauh adalah 5 km ke arah Kali Gendol di sisi selatan Merapi pada 9 Maret 2022. Peristiwa ini menjadi jarak luncur APG terjauh selama fase erupsi ini. Jarak pemukiman terdekat di sisi Selatan Merapi adalah 7 km, sehingga masih relatif aman bagi Masyarakat. Hingga saat ini, status aktivitas Merapi tetap pada Level III atau Siaga, dengan mempertimbangkan keberadaan Kubah Lava Barat Daya yang karena posisinya di lerengan atas serta ketidakstabilannya, dapat membentuk APG, di samping pemendekan jarak tunjam yang masih berlangsung kendati dengan kecepatan pemendekan yang relatif rendah.

Frekuensi pembentukan APG dominan terjadi di sisi barat daya (Sungai Bebeng dan Krasak) sebanyak 393 *event*, sisi tenggara (Sungai Gendol) sebanyak 65

event, dan sisi selatan (Sungai Boyong) sebanyak 54 *event*. Sejak Merapi dalam fase erupsi efusif dan sepanjang tahun 2022, proses pertumbuhan kubah lava dan diiringi pembentukan APG masih terus berlangsung. Selanjutnya pada 11 Maret 2023, terjadi rentetan APG sebanyak 21 kali dengan jarak luncur hingga 4 km ke arah barat daya, disebabkan oleh longsoran Kubah Lava Barat Daya. Analisis foto udara menunjukkan volume Kubah Barat Daya sebesar 1,7 juta m^3 dan Kubah Tengah sebesar 2,3 juta m^3 pada Maret 2023. Satu tahun berikutnya yaitu pada 4 Maret 2024, terjadi erupsi yang menghasilkan beberapa APG dengan jarak luncur hingga 2 km ke arah barat daya. Erupsi ini masih menjadi kronologi dari fase erupsi efusif yang dimulai sejak Januari 2021. Aktivitas ini menegaskan keberlanjutan fase efusif dengan potensi APG yang masih signifikan.

Erupsi masih berlangsung bahkan hingga memasuki periode 5 tahun, kendati pertumbuhan kubah lava dan jumlah APG menurun. Pada 9 Januari 2025, dalam rentang waktu 6 jam, teramati 7 kali guguran lava ke arah Kali Krasak dan Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1.600 meter. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi 25 meter di atas puncak kawah. Status Merapi tetap pada Siaga (Level III), dengan potensi bahaya berupa guguran lava dan APG pada sektor selatan-barat daya hingga 7 km, serta potensi lontaran material vulkanik dalam radius 3 km dari puncak. Secara keseluruhan, periode 2021 hingga Mei 2025 menunjukkan bahwa Gunung Merapi berada dalam fase erupsi efusif yang berkelanjutan, dengan aktivitas dominan berupa pertumbuhan kubah lava, guguran lava, dan awan panas guguran. Sejak Merapi masuk dalam fase erupsi efusif pada Januari 2021 hingga saat ini (April 2025), jumlah total kejadian APG adalah 688 kali dan guguran lava 183.772 kali.



Gambar 2. Prekursor erupsi serta kronologi Erupsi 2021 ditinjau dari beberapa metode yaitu jumlah seismisitas VTA (*Volcano-Tectonic* A), VTB (*Volcano-Tectonic* B), MP (*Multiphase*); deformasi yang direpresentasikan oleh *baseline* BAB0-RB2 di sisi barat laut puncak; serta pemantauan visual dari jumlah letusan freatik serta terlihanya Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah.

III. Jaringan pengukuran deformasi Gunung Merapi tahun 2020-2025

Paska erupsi eksplosif VEI 4 tahun 2010, BPPTKG (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi) melakukan pemasangan ulang dan optimalisasi jaringan pemantauan yang rusak akibat erupsi tersebut. Hampir seluruh stasiun pemantauan perlu perbaikan, tidak terkecuali jaringan pemantauan deformasi. Deformasi di area puncak dipantau melalui metode EDM, sejak tahun 1988; dan saat ini telah ditambahkan dengan metode GB-InSAR, sedangkan deformasi di area lereng tengah hingga bawah dipantau melalui teknik GPS dan *Tilt*. Teknik pengukuran EDM yang diterapkan adalah pengukuran *baseline* antara *benchmark* di lereng terhadap reflektor di puncak.

Pada tahun 2011, mulai dilakukan perbaikan jaringan deformasi EDM yaitu pemasangan kembali reflektor-reflektor di puncak dan penambahan *benchmark* di lereng Merapi (Gambar 3). Reflektor yang digunakan adalah tipe single prisma dan digunakan *Total Station* (TS) tipe robotik. Koreksi atmosferik dilakukan secara otomatis oleh TS *Robotic* dengan menggunakan nilai suhu, tekanan dan kelembapan rata-rata di sekitar TS. Puncak Merapi tersusun atas kubah-kubah lava tua

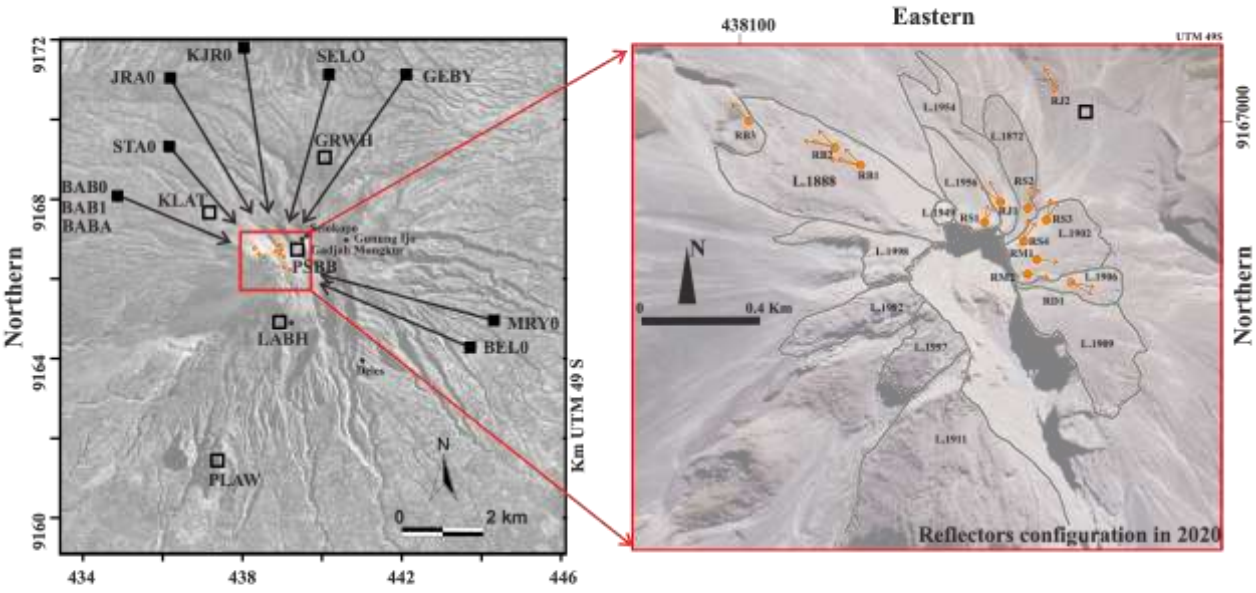
sisa erupsi terdahulu dan sebagian dari sisa kubah-kubah lava tua tersebut menjadi tepian dari Kawah 2010, sebagai pusat aktivitas. Reflektor RB1 dan RB2 dipasang pada Lava 1888 di sisi barat laut dari Kawah 2010, pada elevasi 2.645 dan 2.513 mdpl, berurutan; sedangkan RB3 dipasang di bawahnya yaitu elevasi 2.220 mdpl, pada sisa kubah lava tua yang berbeda. Penamaan dari kubah-kubah lava tersebut berdasarkan tahun erupsi yang membentuknya (Camus et al., 2000). RS1, RJ1, RS2 dipasang pada sisa kubah lava tua Lava 1956, Lava 1954, Lava 1872, berurutan; pada elevasi 2.817, 2.801, 2.700 mdpl. Kubah lava hasil erupsi tahun 1902 (Lava 1902) di sisi timur dari Kawah 2010, menjadi tempat bagi RS3, RS4, RM1, RM2 dan RD1; dengan elevasi 2.760, 2.889, 2.884, 2.887 dan 2.859; berurutan. Sedikit jauh terpisah dari reflektor lain, RJ2 terletak ~ 0,4 km dari Kawah 2010 di sisi utara area Pasar Bubar, yaitu kawah aktif pada masa Merapi Tua, dengan elevasi 2.609 (Gambar 3).

Pada akhir 2011, seluruh reflektor telah terpasang pada jarak 0 – 0,4 km dari Kawah 2010. *Benchmark* TS yaitu BAB0, JRAK dan SELO telah ada sebelum Erupsi 2010, masing-masing berada di Pos Pengamatan Babadan, Jrakah dan Selo. Penambahan *benchmark* TS dilakukan pada tahun 2020, setelah terbaca dengan jelas adanya pemendekan jarak tunjam pada *baseline* BAB0-RB1, BAB0-RB2. *Benchmark* STAB dipasang pada Agustus 2020 sedangkan BAB1, KAJR, GEBY, MRY0 dan BEL0 dibangun pada November 2020. BAB1 terletak di Pos Pengamatan Babadan pada jarak ~2 m di sisi Utara BAB0. *Benchmark* STAB, KAJR, GEBY, MRY0 dan BEL0 dibangun di luar pos pengamatan di lereng sisi utara, timur laut dan timur pada jarak 3,1 – 5,7 km dari puncak. Disebabkan tidak adanya akses menuju kubah lava tua Lava 1911 yang terletak di sisi selatan puncak, serta bukaan Kawah 2010 ke sisi Selatan yang sangat rentan menjadi arah keluarnya material letusan, maka tidak dilakukan instalasi ulang reflektor di puncak Merapi sisi selatan. Terdapat 23 *baseline* pengukuran EDM, yaitu 9 di antaranya memiliki *benchmark* di Pos-Pos Pengamatan Gunung Merapi (Babadan, Jrakah, Selo) dan 14 *baseline* yang lain memiliki *benchmark* di luar Pos pengamatan. Pengukuran EDM dilakukan setiap hari pada 9 *baseline* dengan *benchmark* di pos pengamatan Gunung Merapi, sedangkan 14 *baseline* lainnya diukur secara berkala, setidaknya 1 kali dalam 1 minggu, pada saat cuaca cerah. Deformasi hasil pengukuran EDM berupa pemendekan jarak tunjam, merepresentasikan deformasi di area puncak.

Metode GPS telah diterapkan untuk pemantauan deformasi Gunung Merapi

sejak tahun 1996-1997, khususnya area puncak dengan menerapkan metode survei *fast* statik dan kinematik (Beauducel F., dkk., 1999). Hasil pemantauan konsisten terhadap parameter pemantauan lain dan menunjukkan peningkatan aktivitas, seperti yang telah terdeteksi sebelum seri erupsi tahun 1997-1998, dan erupsi efusif tahun 2001. Namun, karena aksesibilitas ke area puncak yang dinilai cukup berbahaya serta biaya survei yang relatif tinggi, maka survei ini terakhir diterapkan pada tahun 2002, yaitu setelah Erupsi November 2001. Namun demikian, pada tahun 2011, paska Erupsi 2010, melalui kerjasama Indonesia-Jepang dan Perancis, pemantauan deformasi melalui metode GPS mulai diterapkan kembali. Stasiun-stasiun GPS permanen dipasang di Deles (DELS) pada jarak ~5 km sisi tenggara puncak Merapi, di Desa Grawah (GRWH) pada jarak 4 km sisi utara, di stasiun Klatakan (KLAT) pada jarak ~3 km sisi barat puncak (Gambar 3) dan di BPPTKG sebagai stasiun kontrol. Pada tahun 2013 hingga 2015, ditambahkan stasiun GPS di Bukit Plawangan (PLAW) pada jarak ~6 km sisi selatan, di Pos Babadan (BABA) pada jarak 3,5 km sisi barat Merapi, di Pos Jrakah (JRAK) pada jarak 5 km sisi utara puncak, di Pos Selo (SELO) pada jarak ~6 km sisi timur laut, dan di Pasar Bubar (PSBB) pada jarak 0,7 km puncak. Seluruh stasiun dilengkapi sistem pengiriman data ke server BPPTKG. Pada tahun 2019 stasiun Labuhan (LABH) ditambahkan, sedangkan stasiun DELS dinyatakan rusak permanen. Data dikirim ke server BPPTKG dalam format Rinex tiap 1 jam dan *sampling-rate* 1 detik.

Perangkat pemantauan deformasi gunungapi dengan *tiltmeter* telah digunakan di Gunung Merapi sejak tahun 1980an, dengan sistem *water tube tiltmeter* yang sederhana dan telah berkembang hingga saat ini menjadi *tiltmeter platform* dan *borehole*. Terdapat 16 *tiltmeter* dan beberapa di antaranya diletakkan terintegrasi dengan sistem pemantauan lain dalam suatu stasiun pemantauan. Stasiun-stasiun yang berisi perangkat *tiltmeter* antara lain Stasiun GRWH, Selokopo, Gadjah Mungkur, PLAW, BABA/BAB0/BAB1, KLAT, Patuk, LABH, Gunung Ijo, Deles, Kendit, Bawah Kendit, Lava Flow 1902 dan Lava Flow 1953 (Gambar 3). Seperti stasiun-stasiun pemantauan lainnya, data *tilt* terkirimkan secara otomatis ke server BPPTKG dengan *sampling-rate* bervariasi antara satu hingga 5 menit.



Gambar 3. Jaringan pemantauan deformasi Gunung Merapi. Metode EDM (*Electronic Distance Measurement*) tersusun atas konfigurasi 9 *benchmark* TS (*Total Station*, persegi hitam) dan 12 reflektor (bulat orange) di puncak membentuk 23 *baseline* pemantauan EDM. Metode GPS (*Global Positioning System*) tersusun atas 9 stasiun (persegi kosong dan persegi hitam) tersebar di area lereng atas hingga lereng bawah. Metode *tilt* tersusun atas 8 stasiun Tiltmeter (bulat hitam).

IV. Deformasi 2020-2025

Deformasi Gunung Merapi dipantau melalui beberapa teknik pengukuran. Area puncak dipantau melalui EDM dan GB-InSAR. Area lereng tengah dan bawah dipantau melalui *tilt* dan GPS. Pengukuran EDM dilakukan secara berkala pada 26 *baseline* pengukuran, dua belas diantaranya dipantau dari pos pemantauan Gunung Merapi dan sisanya dari lereng di sisi barat laut, utara, timur laut dan timur. Sejak akhir tahun 2023, dilakukan penambahan pemantauan deformasi untuk area puncak sisi barat, dengan menggunakan GB-InSAR. Perangkat GB-InSAR terletak di Pos Babadan dan di Bukit Turgo yang masing-masing terletak di sisi barat dan selatan Merapi. Mempertimbangkan deformasi tidak simetris pada sisi barat puncak Merapi, yang terdeteksi sejak tahun 2020, maka pemantauan melalui GB-InSAR dititikberatkan pada beberapa kubah lava tua dan baru (Gambar 4). Pada lereng tengah terdapat 9 stasiun *tilt* dan 11 stasiun GPS yang tersebar di seluruh sisi mata angin dengan elevasi dari 800 hingga 2.600 mdpl.

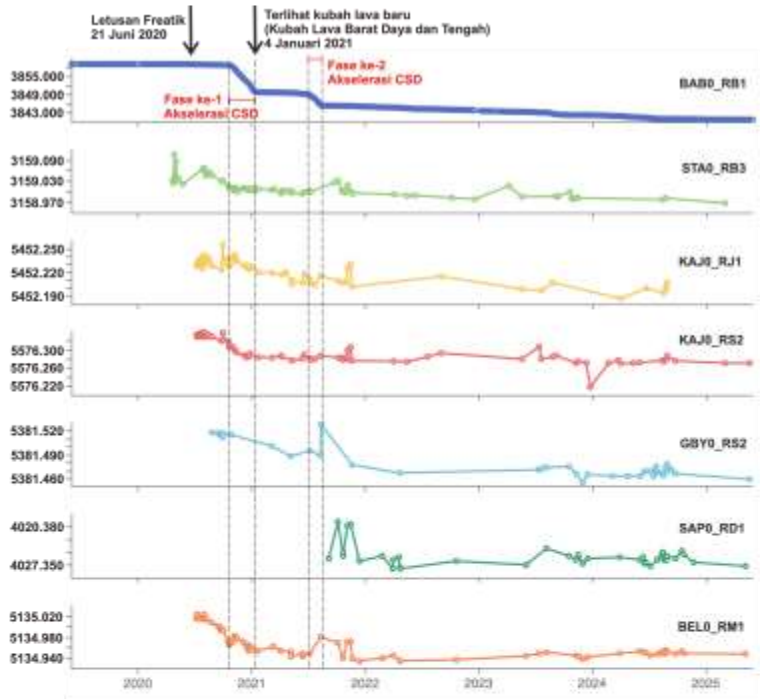
Selama tahun 2020 hingga 2025, pemendekan jarak tunjam dikelompokkan dalam dua fase berdasarkan perubahan kecepatan pemendekan jarak tunjam (Gambar 4). Fase pertama dimulai sejak 22 Juni s/d 30 Juni 2021, dan fase kedua sejak 1 Juli 2021 hingga saat ini. Pada periode awal pemendekan tunjam, yaitu sejak 22 Juni s/d 14 Oktober 2020, *baseline* BAB0-

RB1 dan BAB0-RB2 memendek dengan kecepatan konstan (0,005-0,01 m/hari) sebesar 0,501 m dan 0,341 m. *Baseline* STAB-RB1 dan STAB-RB2 menunjukkan pemendekan sebesar 0,487 m dan 0,281 m pada 14 Oktober 2020; yang terukur sejak awal pemasangan *benchmark* STAB pada Agustus 2020. Pada periode tersebut belum terpasang *benchmark* BAB1. Kendati STAB-RB1 dan STAB-RB2 menunjukkan pemendekan yang signifikan, *baseline* STAB-RB3 yang juga diukur dari *benchmark* STAB terhadap reflektor RB3 memendek relatif sangat kecil yaitu 0,050 m atau 0,1 kali lebih kecil dibandingkan pemendekan jarak tunjam *baseline* STAB-RB1 dan STAB-RB2. Lokasi RB3 yang tidak terletak pada Lava 1888 seolah menjadi alasan bagi kontrasnya orde pemendekan jarak tunjam *baseline* STAB-RB3 terhadap STAB-RB1 dan STAB-RB2. Orde pemendekan jarak tunjam di STAB-RB3 hampir sama besar dibanding pemendekan jarak tunjam pada *baseline-baseline* utara, timur laut dan timur yaitu STAB-RJ2, JRAK-RJ1, SELO-RS1, SELO-RS2, SELO-RS4, GEBY-RS4, KAJR-RS2, KAJR-RS3, GEBY-RS1, GEBY-RS2, BEL0-RM1, BEL0-RM2, MRY0-RM1; yang secara berurutan sebesar 0,043 m; 0,011 m; 0,025 m; 0,014 m; 0,033 m; 0,052 m; 0,015 m; 0,009 m; 0,019 m; 0,003 m; 0,043 m; 0,052 m; 0,095 m. Sedangkan *baseline* JRAK-RJ2, KAJR-RJ1 dan KAJR-RJ2 belum menunjukkan pemendekan jarak tunjam (Gambar 4).

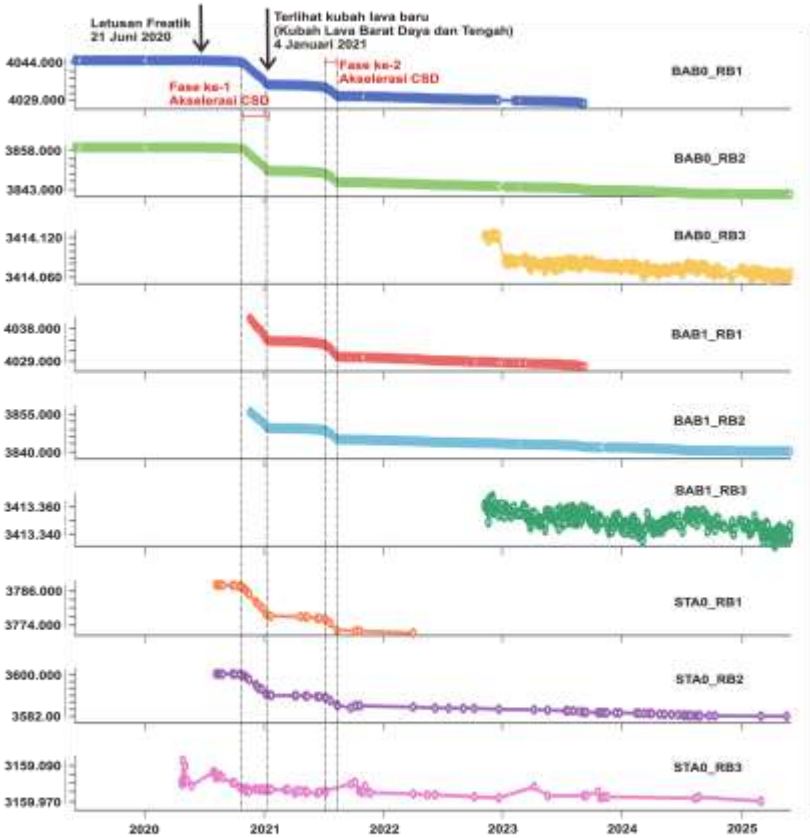
Pola deformasi tidak simetris semakin jelas sejak terjadinya peningkatan kecepatan pemendekan jarak tunjam yang dimulai pada 15 Oktober 2020, hingga terlihatnya kubah lava baru di puncak Merapi, terutama pada *baseline* yang mengarah ke Lava 1888. *Baseline* BAB0-RB1, BAB0-RB2, STAB-RB1 dan STAB-RB2 memendek sebesar 8,920 m; 8,848 m; 9,842 m dan 8,924 m, secara berurutan; dengan kecepatan maksimum berkisar antara 0,041- 0,065 m/hari pada 4 Januari 2020. Pada periode yang sama, *baseline* BAB1-RB1 dan BAB1-RB2, yang ditambahkan pada November 2020, mengukur pemendekan sebesar 5,548 m dan 5,614 m dengan kecepatan pemendekan jarak tunjam maksimum sebesar 0,118 m/hari. Pemendekan jarak tunjam terbesar terukur pada *baseline* STAB-RB1, mengingat lokasi *benchmark* STAB terletak pada jarak yang paling dekat terhadap puncak. Kontras terhadap *baseline* tersebut di atas; *baseline* utara, timur laut dan timur mengukur pemendekan jarak tunjam sebesar 0,014 m hingga 0,107 m. Setelah terlihatnya kubah lava baru di sisi atas lereng barat daya Merapi dan di dalam Kawah 2010 pada 4 Januari 2021, pemendekan jarak tunjam masih terus berlangsung, berbeda terhadap deformasi yang mengiringi erupsi tahun 1992, 1997,

2001, 2006 dan 2010; di mana pemendekan jarak tunjam akan berhenti pada saat magma telah sampai di permukaan berupa kubah lava ataupun awanpanas. Kendati pemendekan jarak tunjam masih berlangsung, kecepatan pemendekan berangsur menurun hingga mencapai kisaran 0,025-0,036 m/hari pada akhir Juni 2021. Selama fase pertama dari pemendekan jarak tunjam, pemendekan jarak tunjam pada *baseline-baseline* yang mengarah pada Lava 1888 dalam kisaran 5,548-9,842 m; sedangkan pemendekan jarak tunjam pada *baseline* lain di sisi barat laut, utara, timur laut dan timur berkisar 0,011-0,095 m.

Kecepatan pemendekan jarak tunjam kembali meningkat sejak 1 Juli dan mencapai maksimum pada 6 Agustus 2021 yaitu sebesar 0,03 – 0,04 m/hari, pada periode inilah fase kedua dari percepatan pemendekan jarak tunjam mulai terukur. Kecepatan pemendekan jarak tunjam selanjutnya menurun secara gradual hingga dalam kisaran 0,020-0,027 m/hari pada 31 Mei 2022. Total pemendekan jarak tunjam selama Juni 2021 hingga Mei 2022 pada *baseline-baseline* yang mengarah pada Lava 1888 dalam kisaran 11,709-16,239 m, sedangkan total pemendekan jarak tunjam pada *baseline* lainnya dalam kisaran 0,022-0,139 m. *Baseline* STAB-RJ2 dan JRAK-RJ2 tidak menunjukkan pola pemendekan jarak tunjam, bahkan sejak terukurnya deformasi oleh *baseline* yang lain hingga periode akhir, hal ini disebabkan oleh lokasi RJ2 yang tidak berada di puncak Gunung Merapi. Besarnya perubahan jarak tunjam pada enam *baseline* dari *benchmark* BAB0, BAB1 maupun STAB terhadap RB1 dan RB2 yang terletak di Lava1888, seolah-olah menunjukkan adanya pergerakan pada Lava 1888 yang relatif lebih besar dibandingkan pergerakan di kubah-kubah lava yang lain. Dugaan di atas dikuatkan oleh kecilnya perubahan jarak tunjam yang mengarah pada RB3 yang tidak terletak pada Lava 1888, walaupun lokasinya sangat berdekatan terhadap RB1 dan RB2. Intensitas pemendekan jarak tunjam yang hampir sama besar antara *baseline* BAB0-RB1 terhadap BAB0-RB2, dan STAB-RB1 terhadap STAB-RB2, serta BAB1-RB1 terhadap BAB1-RB2; menunjukkan karakteristik deformasi pada *body* yang rigid, seolah Lava1888 dianggap relatif rigid dibandingkan terhadap kubah-kubah lava lain. Deformasi tidak simetris di atas, seolah menunjukkan bahwa Lava 1888 sebagai *body* rigid, relatif bergerak dan dipicu oleh inflasi suatu sumber tekanan yang terkubur dalam medium elastis.

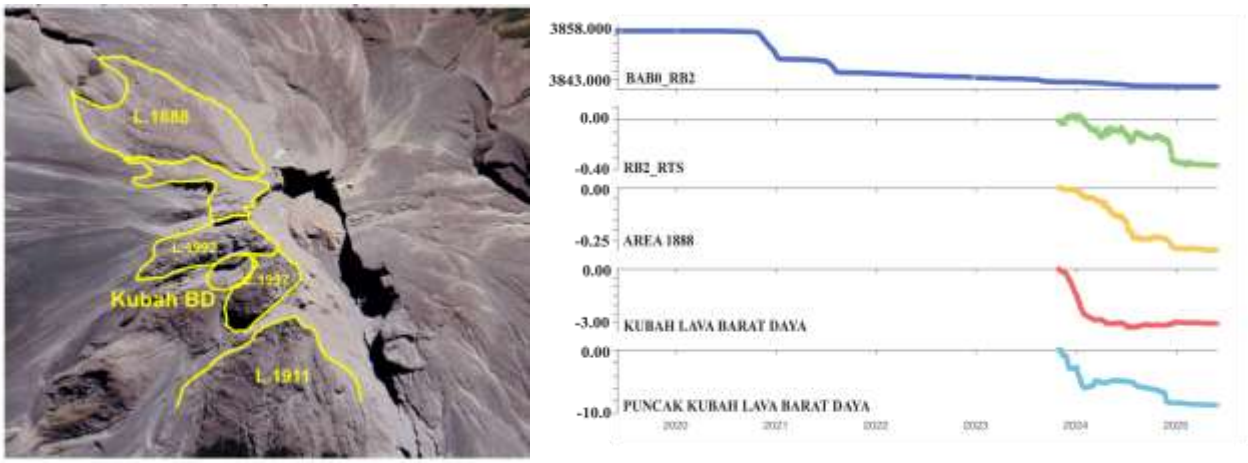


Gambar 4. Hasil pengukuran jarak tunjam pada representasi baseline EDM (*Electronic Distance Measurement*) di sisi barat laut, utara, timur laut dan timur antara *benchmark* BAB0, STA0, KAJ0, GBY0, SAP0 dan BEL0 yang terletak di lereng terhadap reflektor RB1, RB3, RJ1, RS2, RD1 dan RM1 yang terletak di puncak, Perubahan jarak tunjam dalam periode waktu tertentu menghasilkan CSD (*Change of Slope Distance*).
Gambar 5. Deformasi tidak simetris yang hanya terbaca pada sisi barat laut terdeteksi dari hasil pengukuran



jarak tunjam pada *baseline* EDM (*Electronic Distance Measurement*) di sisi barat laut, dengan nilai CSD (*Change of Slope Distance*) signifikan dibandingkan *baseline* di utara, timur laut dan timur.

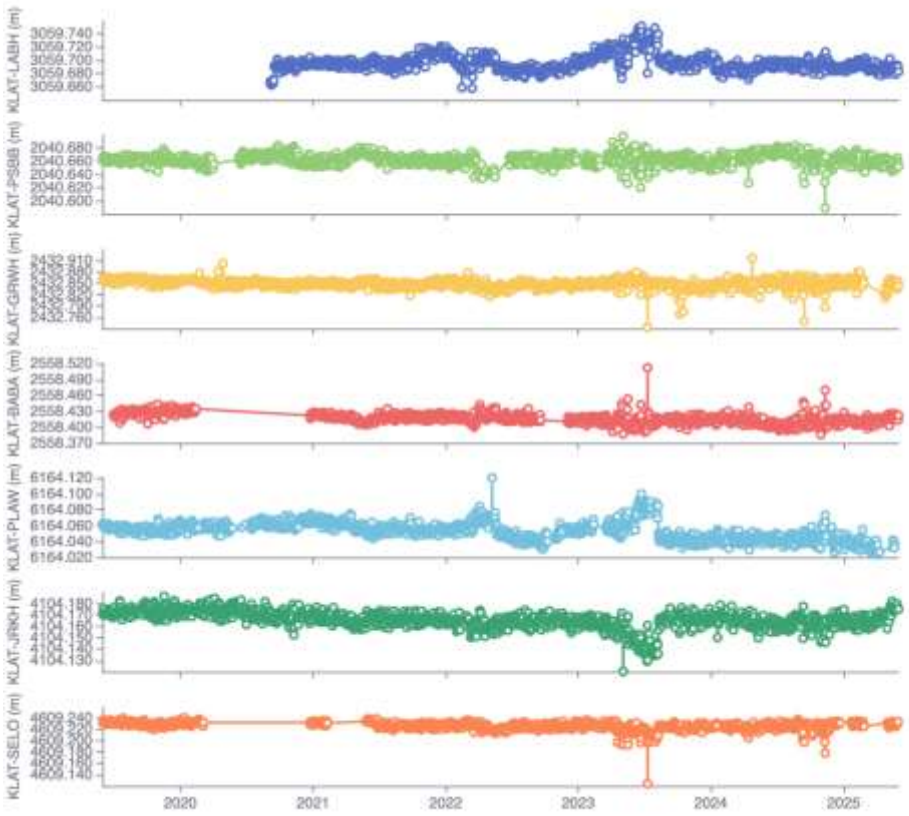
Selama periode Januari hingga April 2025, deformasi puncak Merapi sisi barat yaitu Kubah Lava Barat Daya; Kubah Lava 1992, 1998 dan 1888 masih berlangsung. Intensitas terbesar terdeteksi pada Kubah Lava Barat Daya melalui pengukuran GB-InSAR sebesar 0,293 m, diikuti dengan Kubah Lava 1992, 1998 masing-masing 0,186 dan 0,061 m; secara berurutan menurun. Intensitas deformasi terkecil terukur pada area Lava 1888 yaitu 0,009 m yang secara lokasi berada paling jauh lokasi sumber magma ekstrusi terbaru yaitu Kubah Lava Barat Daya. Pola ini dapat diterima sebagai karakter deformasi yang bergerak pada medium elastis. Hasil pengukuran EDM *baseline* BAB1-RB2 sesuai dengan GB-InSAR yaitu terjadi pemendekan jarak tunjam sebesar 0,08 m. Perbedaan hasil ukur antara GB-InSAR dan EDM pada area yang sama yaitu Lava 1888 dapat diterima sebagai perbedaan hasil antara medan dan *point* deformasi.



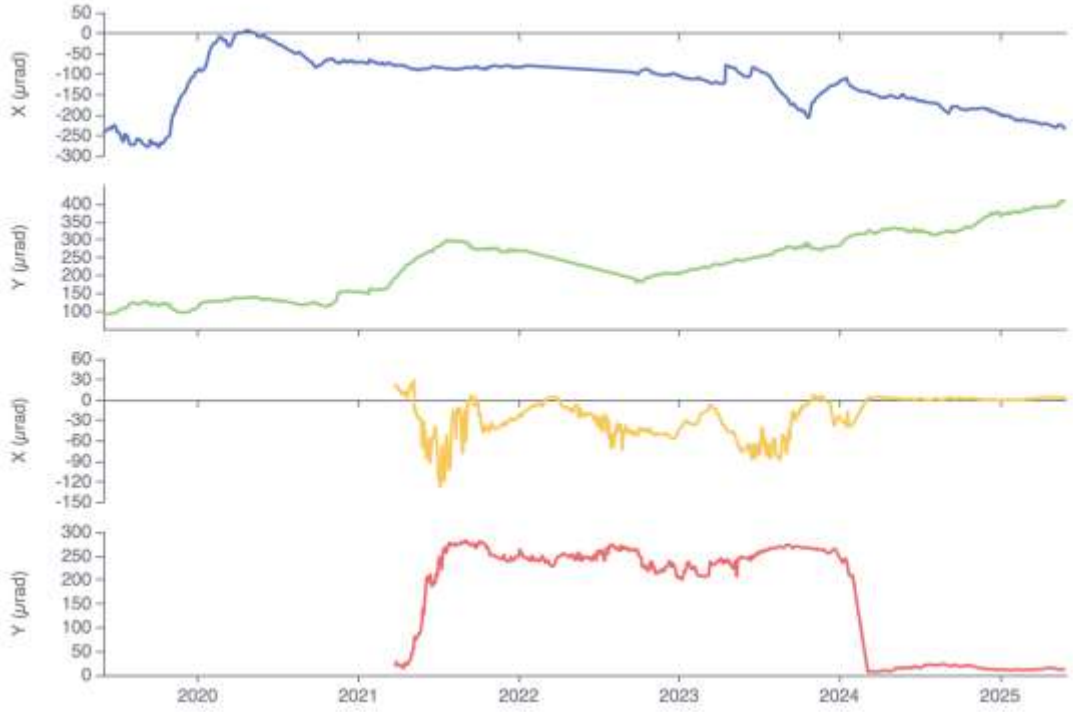
Gambar 6. *Area of interest* pengukuran GB-InSAR (*Ground-Based Interferometry Synthetic Aperture Radar,* atas) dan hasil pengukuran (bawah) serta komparasinya terhadap *baseline* EDM (*Electronic Distance Measurement*) BAB0-RB2.

Berbeda terhadap deformasi puncak, deformasi lereng yang terukur GPS selama tahun 2020 hingga 2025 tidak menunjukkan dengan jelas kontinuitas pola inflasi atau deflasi dari suatu sumber tekanan. Namun demikian, pada periode tertentu, *baseline* yang memotong terhadap puncak seperti *baseline* KLAT-LABH (antara stasiun KLAT terhadap stasiun LABH) dan *baseline* KLAT-PSBB (antara stasiun KLAT terhadap stasiun PSBB) menunjukkan pola pemanjangan jarak, dan ini berbeda terhadap *baseline* KLAT-BABA dan juga KLAT-JRKH yang menunjukkan pola pemendekan jarak (Gambar 7). Pola tersebut seolah-oleh menunjukkan adanya inflasi pada suatu sumber tekanan dengan sangat halus. Selama tahun 2020 hingga

2025, terbaca tiga periode pemanjangan *baseline* KLAT-LABH, KLAT-PSSB dan KLAT-GRWH yaitu pada 1 Agustus hingga 1 Oktober 2020, 22 Juli hingga 1 November 2021 dan 25 September 2022 hingga 9 April 2023. Perubahan *baseline* KLAT-LABH dan KLAT-GRWH berturut masing-masing adalah 0,016 dan 0,012 m, sedangkan KLAT-PSBB tidak ada data. Pola pemanjangan *baseline* selama 1 Agustus hingga 1 Oktober 2020 menjadi bagian prekursor yang mengawali Erupsi 2021. Pemanjangan *baseline* KLAT-LABH, KLAT-GRWH dan KLAT-PSBB pada 22 Juli hingga 1 November 2021 mengkonfirmasi fase perulangan *recharge* magma, yang juga terbaca oleh EDM. Perubahan *baseline* KLAT-LABH, KLAT PSBB dan KLAT-GRWH berturut masing-masing adalah 0,044; 0,019 dan 0,015 m. Pada periode ketiga yaitu 25 September 2022 hingga 9 April 2023, perubahan *baseline* KLAT-LABH dan KLAT-GRWH masing-masing adalah 0,053 dan 0,026 m, sedangkan *baseline* KLAT-PSBB tidak ada data.

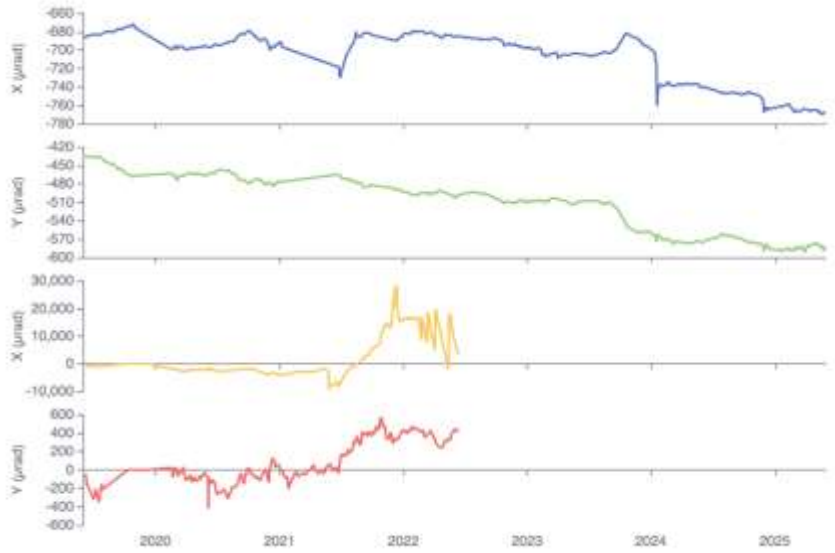


Gambar 7. Baseline GPS (*Global Positioning System*) antara Stasiun GPS Klatakan (KLAT) yang terletak di lereng barat Gunung Merapi terhadap stasiun Labuhan (LABH), Pasarbubar (PSBB), Grawah (GRWH), Babadan (BABA), Plawangan (PLAW), Jrakah (JRKH) dan Selo (SELO). *Baseline* memotong kawah adalah KLAT-LABH dan KLAT-PSBB.

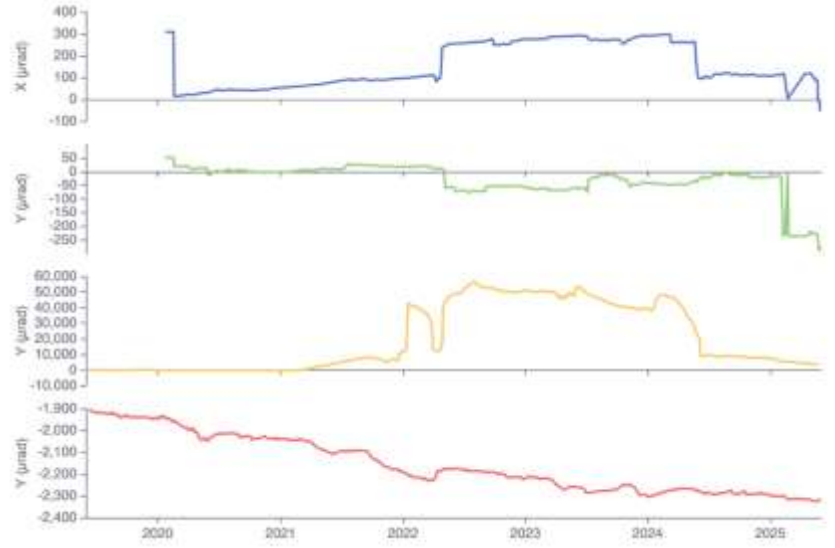


Gambar 8. Data *tilt* yang terekam oleh stasiun Selokopo dan Gadjah Mungkur yang terletak di lereng utara Gunung Merapi. Komponen X dan Y dipasang sesuai dengan arah mata angin yaitu komponen X mengarah timur-barat dan komponen Y mengarah utara-selatan. Tanda negatif menunjukkan pergerakan menjauhi poros tiltmeter.

Analisa data *tilt* dilakukan pada stasiun-stasiun *tilt* dengan lokasi yang berdekatan, hal ini untuk mengkonfirmasi ada atau tidaknya pengaruh atmosferis pada data *tilt*. Stasiun GRWH, Selokopo dan stasiun Gadjah Mungkur terletak di sisi timur laut puncak. Data *tilt* pada GRWH tidak menunjukkan pola yang signifikan dan kemungkinan pengaruh *noise*. Data *tilt* Stasiun Selokopo dan Gadjah Mungkur direpresentasikan dalam komponen X dan Y (Gambar 8), selama tahun 2020-2025. Selama Juli 2020 hingga Kubah Lava 2021 terlihat pada 4 Januari 2021, pada saat data GPS, EDM dan seismisitas menunjukkan prekursor erupsi, *tilt* Stasiun Selokopo bergerak arah barat laut dalam komponen X dan Y yang masing-masing sebesar 52 dan 43 mikroradian. Pola *tilt* pada Gadjah Mungkur cenderung stabil namun tetap terintervensi oleh *noise*. Pada periode selanjutnya, pola pergerakan *tilt* Selokopo ke arah barat laut semakin tegas, bahkan pada fase yang diduga terdapat *recharge* injeksi magma. Selama 22 Juli hingga 1 November 2021, komponen X dan Y bergerak arah timur laut masing-masing 6 dan 27 mikroradian (Gambar 8).



Gambar 9. Data *tilt* yang terekam oleh stasiun Patuk dan Klatakan yang terletak di lereng barat Gunung Merapi.



Gambar 10. Data *tilt* yang terekam oleh stasiun Deles, Gunung Ijo dan Labuhan; yang terletak masing-masing di lereng tenggara, timur dan selatan Gunung Merapi.

Stasiun Patuk dan KLAT terletak di sisi barat laut puncak. Pada Juni 2020 hingga 4 Januari 2021, data *tilt* pada Patuk dan KLAT masing-masing menunjukkan pola pergerakan ke arah barat daya dan arah barat laut (Gambar 9), dengan besarnya ungkitan di stasiun Patuk komponen X dan Y sebasar 7 dan 21 mikroradian, sedangkan stasiun KLAT komponen X dan Y masing-masing 1785 dan 151 mikroradian.

Besarnya ungkitan di stasiun KLAT menimbulkan dugaan deformasi semu. Stasiun Deles dan Gunung Ijo terletak di sisi tenggara dan timur puncak. Pada Juni 2020 hingga 4 Januari 2021, data tilt masing-masing menunjukkan pola pergerakan ke arah tenggara dengan besarnya ungkitan komponen X dan Y sebasar 8 dan 9 mikroradian, sedangkan stasiun Gunung Ijo ke barat daya dengan komponen X dan Y masing-masing 10 dan 87 mikroradian. Pada periode 22 Juli hingga 1 November 2021, terjadi perubahan arah gerak dari stasiun Gunung Ijo ke tenggara dengan komponen X dan Y masing-masing 2256 dan 70 mikroradian. Disebabkan besarnya ungkitan komponen X dapat dianggap sebagai deformasi semu. Stasiun LABH terletak di sisi selatan puncak. Pada Juni 2020 hingga 4 Januari 2021, data tilt pada LABH menunjukkan pola pergerakan ke arah tenggara dengan besarnya ungkitan di stasiun LABH komponen X dan Y sebasar 151 dan 20 mikroradian (Gambar 10). Pada periode 22 Juli hingga 1 November 2021, komponen X dan Y masing-masing bergerak sebesar 10 dan 64 mikroradian.

V. Kesimpulan

Deformasi Gunung Merapi selama tahun 2020 hingga tahun 2025 disimpulkan sebagai berikut:

1. Deformasi tidak simetris menjadi salah satu prekursor Erupsi 2021, ditandai dengan perubahan jarak tunjam pada *baseline* EDM sisi barat laut dengan intensitas lebih besar 100 kali dibandingkan *baseline* di sisi utara, timur laut dan timur, sejak Juni 2020 hingga 4 Januari 2021.
2. Deformasi tidak simetris terjadi secara menerus, mengiringi fase pertumbuhan Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah.
3. Terjadi dua fase percepatan pemendekan *baseline* EDM terutama di sisi barat laut yang kemungkinan berkorelasi dengan fase injeksi pada kantong magma dangkal.
4. Sejak terpasangnya GB-InSAR pada akhir tahun 2024, deformasi elastis terlihat dengan intensitas deformasi terbesar di sekitar area Kubah Lava Barat Daya, data ini meminimalisir potensi *sector collapse* akibat pergerakan Blok Lava 1888.
5. Deformasi tidak menerus terbaca melalui stasiun GPS dan *Tilt* yang terletak di lereng, namun demikian terdeteksi 3 fase perubahan panjang *baseline* GPS serta ungkitan yang diduga berkorelasi terhadap fase injeksi pada kantong magma.

VI. Daftar Pustaka

Aisyah, N., Iguchi, M., Subandriyo, Budisantoso, A., Hotta, K., & Sumarti, S. (2018). Combination of a pressure source and block movement for ground deformation analysis at Merapi volcano prior to the eruptions in 2006 and 2010. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 357, 239–253. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2018.05.001

Beauducel, F., Cornet, F.H., 1999. Collection and three-dimensional modeling of GPS and tilt data at Merapi volcano, Java. Journalof Geophysical Research 104 (B1), 725-736.

Beauducel, F., Agung Nandaka, M., Cornet, F. H., Diamet, M., 2006. Mechanical discontinuities monitoring at Merapi volcano using kinematic GPS. Journal of Volcanology and Geothermal Research 150, 300-312. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2005.07.005.

Budi-Santoso, A., Lesage, P., Dwiyono, S., Sumarti, S., Subandriyo, Surono, Jousset, P., Metaxian, J.P., 2013. Analysis of the seismic activity associated with the 2010 eruption of Merapi Volcano, Java. Journal of Volcanology and Geothermal Research 261, 153-170.http://dx.doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2013.03.024.

Camus, G., Gourgaud, A., Mossand-Berthommier, P., Vincent, P., 2000. Merapi (Central Java, Indonesia) an outline of the strctural and magmatological evolution, with a special emphasis to the major pyroclastic events. J. Volcanol. Geotherm. Res. 100 (1-4), 139–163.

Hidayat, D., Voight, B., Langston, C., Ratdomopurbo, A., Ebeling, C., 2000. Broadband seismic experiment at Merapi Volcano, Java, Indonesia: very-long-period pulses embedded in multiphase earthquakes. J. Volcanol. Geotherm. Res. 100, 215–231.

Luehr, B.-G., Koulakov, I., Rabbel, W., Zschau, J., Ratdomopurbo, A., Brotopuspito, K.S.,

Fauzi, P., Sahara, D.P., 2013. Fluid ascent and magma storage beneath Gunung Merapi

revealed by multi-scale seismic imaging. J. Volcanol. Geotherm. Res. 261, 7–19

Newhall, C.G and Self, S., 1982. The Volcanic Explosivity Index (VEI): an estimate of explosive magnitude for historical volcanism. Journal of GeophysicalResearch 87, 1231-1238.

Newhall, C., Bronto, S., Alloway, B.V., Andreastuti, S., Banks, N.G., Bahar, I., Del Marmol, M.A., Hadisantono, R.D., Holcomb, R.T., McGeehin, J., Miksic, J.N., Rubin, M., Sayudi, S.D., Sukhyar, R., Tilling, R.I., Tolrley, R., Trimble, D., Wirakusumah, A.D., 2000. 10,000 Years of explosive eruption at Merapi Volcano, Central Java:Archaeological and modern implications. Journal of Volcanology and Geothermal Research 100, 9-50.

Raditya Putra, 2023. Dinamika pertumbuhan dan laju ekstrusi kubah lava Gunung Merapi periode 2018-2019 berdasarkan pemantauan dengan *Unmanned Aerial Vehicle* (*UAV*). Universitas Gadjah Mada. Thesis.

Ratdomopurbo A., Poupinet G., 2000. An overview of the seismicity of Merapi volcano (Java/Indonesia), 1983-1994. Journal of Volcanology and Geothermal Research 100, 193-214.

Surono, Jousset, P., Pallister, J., Boichu, M., Buongiomo, M.F., Budi-Santoso, A., Costa, F., Andreastuti, S., Prata, F., Schneider, D., Lieven, C., Humaida, H., Sumarti, S., Bignami, C., Griswlod, J., Carn., Oppenheimer, C., Lavigne, F., 2012. The 2010 explosive eruption of Java's Merapi volcano-a'100-year' event. Journal of Volcanology and Geothermal Research 241-242, 121-135. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2012.06.018.

MULTIGAS-VOGAMOS SEBUAH RANCANGAN SISTEM MONITORING GAS GUNUNGAPI

Agus Sampurno, Nurudin, Much Rozin, Alfabi Muhlisin Sakti

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, PVMBG, Badan Geologi, Jl. Cendana 15 Yogyakarta 55166

Email : sampurag@gmail.com

Abstrak

VOGAMOS (Volcanic Gas Monitoring System) merupakan sebuah sistem monitoring gas CO_2 inovatif yang dirancang untuk mendukung mitigasi bencana vulkanik melalui pemantauan gas secara real-time dan terkontrol jarak jauh dengan teknik pengambilan gas melalui difusi tanah ataupun penempatan sensor di dekat ventilasi vulkanik. Sistem ini memanfaatkan teknologi absorpsi inframerah sebagai sensor utama untuk mendeteksi konsentrasi CO_2 dengan akurasi tinggi. Selain itu, VOGAMOS dilengkapi dengan sensor elektrokimia untuk mengukur kandungan gas vulkanik lainnya seperti hidrogen sulfida (H_2S) dan sulfur dioksida (SO_2) yang menjadikannya sebuah perangkat dengan berbagai sensor (multigas). Untuk memastikan akurasi pengukuran dan peningkatan masa umur pemakaian, VOGAMOS dilengkapi dengan beberapa filter tambahan, termasuk filter untuk partikel, uap air, dan gas vulkanik yang bersifat asam (khusus untuk pengukuran gas CO_2).

Untuk pengoptimalan akurasi, sistem mendukung metode kalibrasi zero dan span**,** yang memungkinkan penyetelan titik nol dan rentang pengukuran sensor secara berkala. Namun, apabila metode ini tidak dapat dilakukan di lapangan, sistem dapat diatur untuk mengaktifkan fitur Automatic Background Calibration (ABC) sebagai alternatif, untuk menjaga akurasi pengukuran dalam kondisi lingkungan vulkanik yang dinamis.

Pengiriman data dilakukan melalui radio broadband dan radio VHF, yang memberikan fleksibilitas transmisi di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur komunikasi. Sistem ini juga mendukung kendali jarak jauh untuk mempermudah operasional lapangan.

Dengan kombinasi teknologi canggih, kemampuan kalibrasi adaptif, dan fleksibilitas transmisi, VOGAMOS hadir sebagai solusi monitoring gas vulkanik yang handal, hemat biaya, dan efektif untuk mendukung mitigasi bencana serta penelitian aktivitas vulkanik.

Kata kunci: *vogamos, geokimia, gunungapi, gas monitoring, gas vulkanik*

I. Pendahuluan

Gunungapi adalah salah satu fenomena geologi dengan sistem yang dinamis, tidak hanya melepaskan material padat (seperti lava dan abu) tetapi juga gas vulkanik. Aktivitas vulkanik tidak hanya melibatkan pergerakan magma, tetapi juga pelepasan berbagai jenis gas, termasuk karbon dioksida (CO_2). CO_2 merupakan salah satu gas utama yang dihasilkan oleh magma, dan memiliki korelasi langsung dengan aktivitas di bawah permukaan. Oleh karena itu, pemantauan konsentrasi CO_2 menjadi

elemen yang sangat penting dalam upaya memahami dan mengantisipasi dinamika vulkanisme. Di antara berbagai gas yang dilepaskan, karbon dioksida (CO_2) menjadi salah satu komponen kunci dalam pemantauan aktivitas vulkanik karena sifatnya sebagai gas penanda awal yang dapat memberikan sinyal sebelum terjadinya erupsi. CO_2 memiliki kelarutan rendah dalam magma, sehingga cenderung terlepas lebih awal ketika magma bergerak ke permukaan dibandingkan dengan SO_2. Jika rasio CO_2/SO_2 meningkat, ini menandakan bahwa suplai magma baru dari dapur magma sedang bergerak naik ke permukaan. Perubahan konsentrasi dan fluks gas CO_2 dapat menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan peningkatan aktivitas vulkanik sebelum munculnya tanda tanda lainnya seperti gempa vulkanik ataupun deformasi. Selain itu CO_2 juga dapat digunakan untuk memprediksi potensi besarnya letusan, meskipun hubungannya tidak selalu linier. Tidak semua peningkatan CO_2 berakhir dengan letusan besar, tergantung sistem magmamya. Beberapa gunungapi melepaskan CO_2 tinggi tetapi hanya mengalami erupsi kecil misalnya gunungapi tipe Hawaii, viskositas magma, kandungan air dan struktur geologi juga dapat mempengaruhi besarnya letusan. Data pemantauan CO_2 tidak hanya membantu mendeteksi tanda-tanda awal peningkatan aktivitas magma, tetapi juga memberikan peluang untuk menyusun strategi mitigasi yang lebih hemat biaya. Pentingnya monitoring CO_2 tidak hanya terbatas pada aspek geologi, tetapi juga pada aspek keselamatan manusia dan pengelolaan risiko bencana.

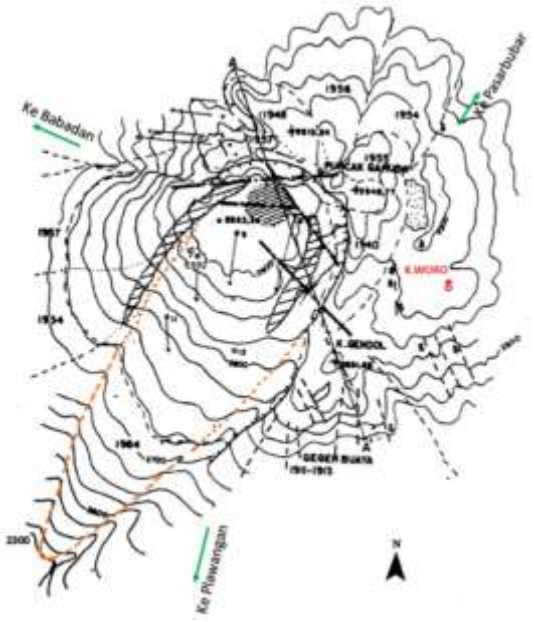
Selain aspek prediktif, monitoring CO_2 juga penting untuk mitigasi bahaya langsung terhadap manusia. Gas ini bersifat tidak berwarna dan tidak berbau, namun dalam konsentrasi tinggi (>5%) dapat bersifat mematikan karena menyebabkan hipoksia (kekurangan oksigen). Tragedi seperti peristiwa Sinila, Dieng Jawa Tengah (20/2/1979), di mana pelepasan CO_2 dalam skala besar menewaskan 147 orang penduduk Batur, hal ini menunjukkan betapa besar potensi bahaya gas CO_2. Oleh karena itu, pemantauan CO_2 di gunungapi tidak hanya berkaitan dengan studi kegunungapian, tetapi juga keselamatan masyarakat di sekitar kawasan vulkanik seperti kawasan dataran tinggi Dieng.

Tantangan utama dalam pemantauan gas vulkanik adalah biaya dan resiko keamanan yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, pengembangan sistem monitoring gas yang murah dan efisien menjadi solusi yang sangat diperlukan. Sistem seperti VOGAMOS (Volcanis Gas Monitoring) menawarkan alternatif yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan akurasi.

Dengan teknologi ini, pemantauan gas CO_2 dapat dilakukan secara real-time, memungkinkan deteksi dini aktivitas vulkanik dan mitigasi risiko yang lebih efektif. Desain sistem, perangkat keras, perangkat lunak dan instalasi Vogamos dipaparkan secara rinci dalam tulisan ini.

II. Mengenal Gas Dan Erupsi G. Merapi

Sebelum memasuki pembahasan teknis mengenai rancangan sistem monitoring gas gunungapi, mari kita memahami terlebih dahulu karakteristik dasar gas-gas vulkanik serta dinamika erupsi Gunung Merapi. Pemahaman ini menjadi landasan utama agar pendekatan rekayasa sistem yang akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya dapat dipahami secara menyeluruh dalam konteks ilmiah, kebencanaan dan teknis. Melalui bab ini, kita akan menelusuri hubungan erat antara komposisi gas, perilaku erupsi, dan sifat gas yang berhubungan dengan masalah teknis rancangan sistem MULTIGAS-VOGAMOS yang menjadi fokus utama.



Gambar 1. Peta puncak G. Merapi dan Lokasi pengambilan sampel gas di Kawah Woro dan Kawah Gendol yang dikenal sebagai titik tradisi Woro dan Gendol, dengan metoda sampling Gigenbach. Kawah Woro merupakan sisa kubah lava tahun 1883 dan 1905 dengan ketinggian ±2882 m dpl.

II.1 Proses Pelepasan Gas Dari Magma Dangkal

Pelepasan gas vulkanis berasal dari sistem magma dangkal, yang menghubungkan saluran erupsi dengan reservoir magma di kerak bumi. Penelitian menggunakan pendekatan geofisika, geokimia, dan petrologi membantu memahami mekanisme pelepasan gas ini serta struktur bawah permukaan yang mengontrol proses tersebut. Struktur magmatis Gunung Merapi merupakan bagian terdangkal dari sistem ini dan berada pada kedalaman 1,5–2,5 km, (Ratdomopurbo & Poupinet, 2000). Kantong magma dangkal merupakan lapisan konduktif yang mengandung magma jenuh senyawa volatil (Müller et al., 2002). Reservoir Magma Dalam atau

Kantong Magma Dalam berada pada kedalaman 5–9 km. Keberadaan Kantong Magma Dangkal dan Kantong Magma Dalam ini menunjukkan bahwa sistem penyimpanan magma dua tahap mengendalikan ekstrusi magma dan pelepasan gas.

Studi isotop radioaktif mengungkap bahwa pelepasan gas dari magma dangkal berlangsung stabil, tetapi magma baru yang naik dari kedalaman 19–26 km ataupun dari Kantong Magma Dalam (5-9 km) dapat bercampur dengan magma di reservoir dangkal (Gauthier & Condomines, 1999). Data dari pengukuran SO_2 dan isotop radioaktif menunjukkan bahwa pelepasan gas sebelum erupsi bisa berlipat 2 hingga 10 kali lebih besar dari normal, menunjukkan adanya degassing berlebih sebelum letusan besar (Le Cloarec & Gauthier, 2003).

II.2 Komposisi Gas

Pada tahun 1994, IAVCEI mengadakan lokakarya ke-5, di mana 28 ahli geokimia dari berbagai negara (Indonesia, Selandia Baru, Italia, Jepang, Rusia, Amerika Serikat) melakukan pengambilan sampel gas vulkanik Merapi secara simultan. Hasilnya menunjukkan bahwa komposisi molar gas dari fumarol Gendol dan Woro tetap mirip dengan pengukuran tahun 1978-1980, dengan dominasi H_2O (89%), CO_2 (6,3%), serta jumlah kecil N_2, SO_2, H_2S, HCl, dan H_2.

Penelitian terbaru oleh Humaida et al. (2017) melaporkan komposisi gas dari Gendol dan Woro antara 1999-2010. Data menunjukkan bahwa suhu gas bervariasi dari 527 hingga 770°C di Gendol dan dari 380 hingga 718°C di Woro. Komposisi gas di Gendol lebih stabil, sementara di Woro terjadi perubahan yang lebih ekstrem, termasuk peningkatan tajam CO_2 (hingga 62,6%) sekitar dua minggu sebelum letusan besar 2010. Selain itu, peningkatan N_2 hingga 29,7% sebelum letusan 2006 masih belum sepenuhnya dijelaskan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa gas Gendol mempertahankan tanda magmatik yang lebih "primer", karena lokasinya yang lebih dekat dengan jalur magma. Sementara itu, gas dari Woro lebih dipengaruhi oleh air tanah dan interaksi dengan batuan kerak, mengarah pada pengenceran gas dan oksidasi lebih tinggi. Korelasi antara rasio H_2O/CO_2 dan SO_2 dengan curah hujan juga menunjukkan bahwa suhu gas dan komposisi berubah tergantung musim, dengan lebih banyak pengenceran air saat musim hujan.

Komposisi rata-rata gas terpanas dari Gendol ditemukan sebagai berikut:

- 88,5% H_2O
- 8,4% CO_2
- 0,84% H_2
- 0,67% SO_2
- 0,65% H_2S

- 0,55% HCl
- 0,23% N_2
- 0,017% HF

Analisis termodinamika dan elektrokimia digunakan untuk menilai suhu dan kondisi redoks dari gas vulkanik. Perhitungan menunjukkan bahwa suhu gas keseimbangan lebih tinggi dari suhu keluarnya (>100°C), menunjukkan adanya pendinginan kimiawi sebelum mencapai permukaan. Kondisi redoksnya bervariasi antara Kuarsa-Fayalit-Magnetit (QFM) untuk gas yang lebih panas dan Nikel-Nikel Oksida (NNO) untuk gas fumarol yang lebih dingin.

II.3 Perubahan Gas Sebelum Letusan

Letusan gunungapi merupakan salah satu fenomena alam yang paling dahsyat di bumi, dan kekuatannya sangat dipengaruhi oleh komposisi gas yang terkandung di dalam magma. Gas-gas vulkanik seperti uap air (H_2O), karbon dioksida (CO_2), dan sulfur dioksida (SO_2) memainkan peran penting dalam menentukan gaya letusan apakah akan berlangsung eksplosif atau efusif. Perubahan proporsi atau konsentrasi gas-gas ini dapat mengubah tekanan di dalam dapur magma, yang pada akhirnya berdampak pada cara dan seberapa kuat gunung tersebut meletus. Memahami hubungan antara komposisi gas dan gaya letusan sangat penting untuk memprediksi potensi bahaya serta upaya mitigasi bencana gunungapi. Data dari PVMBG (1999–2010) memungkinkan analisis hubungan antara komposisi gas vulkanik dan tipe letusan.

II.4 Peran Gas Vulkanik Sebagai Indikator Erupsi

Rasio gas vulkanik seperti CO_2/SO_2 dan H_2O/SO_2 adalah alat penting dalam memantau aktivitas gunungapi karena gas-gas ini berasal langsung dari magma. Perubahan rasio ini bisa memberi petunjuk tentang kedalaman magma, tekanan, dan potensi erupsi. Gas Vulkanik terutama H_2O, CO_2 dan SO_2 yang berasal dari magma, perubahan komposisisnya mencerminkan :

1. Kedalaman magma : Rasio CO_2/SO_2 tinggi menandakan magma masih dalam belum mendekati permukaan.
2. Tekanan sistem : Rasio CO_2/SO_2 bisa mengindikasikan perubahan tekanan di dapur magma.
3. Aktifitas magma : Rasio H_2O/SO_2 menurun mengindikasikan magma segar naik, dikarenakan gas magmatik lebih dominan.

Mengapa rasio CO_2/SO_2 tinggi menandakan sebuah tanda pra erupsi. Hal ini berkaitan dengan perilaku kelarutan gas dalam magma:

- CO_2 : Sangat tidak larut dalam magma, bahkan pada tekanan tinggipun Lepas lebih dahulu saat magma masih di kedalaman ≥ 10 Km.
- SO_2: Lebih larut dalam magma, terutama pada tekanan tinggi, baru lepas secara

signifikan saat magma naik dan tekanan menurun.

Rasio CO_2/SO_2 yang tinggi pada bulan Juni dan Oktober 2010, memberitahu bahwa magma baru dari kedalaman membawa CO_2 segar sedang bergerak naik ke atas mengisi ulang dengan magma yang baru. Tekanan sistem meningkat (CO_2 terlepas karena rendahnya kelarutan, SO_2 terperangkap), magma naik, tapi belum cukup dekat ke permukaan untuk melepas SO_2 segar secara masif. SO_2 akan terdeteksi meningkat saat magma sudah sangat dekat ke permukaan. Erupsi terjadi setelahnya karena akumulasi tekanan dari magma yang terus meningkat bersamaan dengan dilepaskannya SO_2 secara tiba tiba.

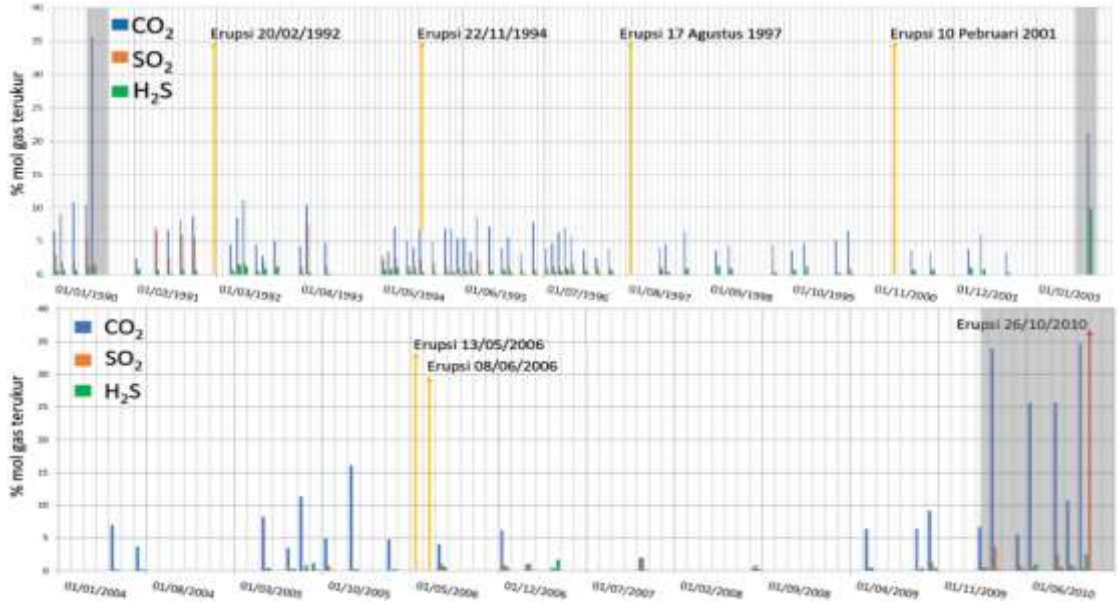
Nilai CO_2 tinggi namun rasio CO_2/SO_2 rendah tercatata pada juli 1990, hal tesebut menunjukkan tidak adanya injeksi magma baru, magma relatif stabil di kedalaman dangkal, hanya degassing dari sisa magma dangkal, SO_2 dominan karena tekanan rendah, CO_2 sudah terlepas sebelumnya.

Rasio CO_2/SO_2 dalam gas vulkanik digunakan sebagai perantara untuk mengetahui kedalaman sumber magma dikarenakan perbedaan kelarutan kedua gas dalam magma. CO_2 mempunyai sifat kelarutan rendah dalam magma, bahkan pada tekanan tinggi, dilepaskan lebih awal saat magma naik dari kedalaman (zona mantel), sebaliknya SO_2 mempunyai sifat kelarutan tinggi dalam magma pada tekanan tinggi, dilepaskan signifikan saat magma mendekati permukaan, di mana tekanan turun drastis.

Rasio CO_2/SO_2	**Kedalaman Magma**	**Mekanisme**
>50	Dalam (>15-20Km)	CO_2 dominan karena magma belum jenuh SO_2 dan kelarutan CO_2 lebih tinggi dbandingkan SO_2 pada tekanan tinggi.
30-50	Menengah (5-15Km)	Transisis: CO_2 mulai berkurang, SO_2 meningkat seiring dengan naiknya magma.
10-30	Dangkal (<5Km)	SO_2 dominan karena tekanan rendah memicu lepasnya SO_2 dari magma.

Tabel 1. Rasio CO_2/SO_2 sebagai indikator kedalaman magma:

Berikut karakteristik gas H_2O, CO_2, SO_2, $H2_S$ yang mana nantinya sensor untuk gas tersebut akan dipasangkan pada sistem monitoring gas VOGAMOS.

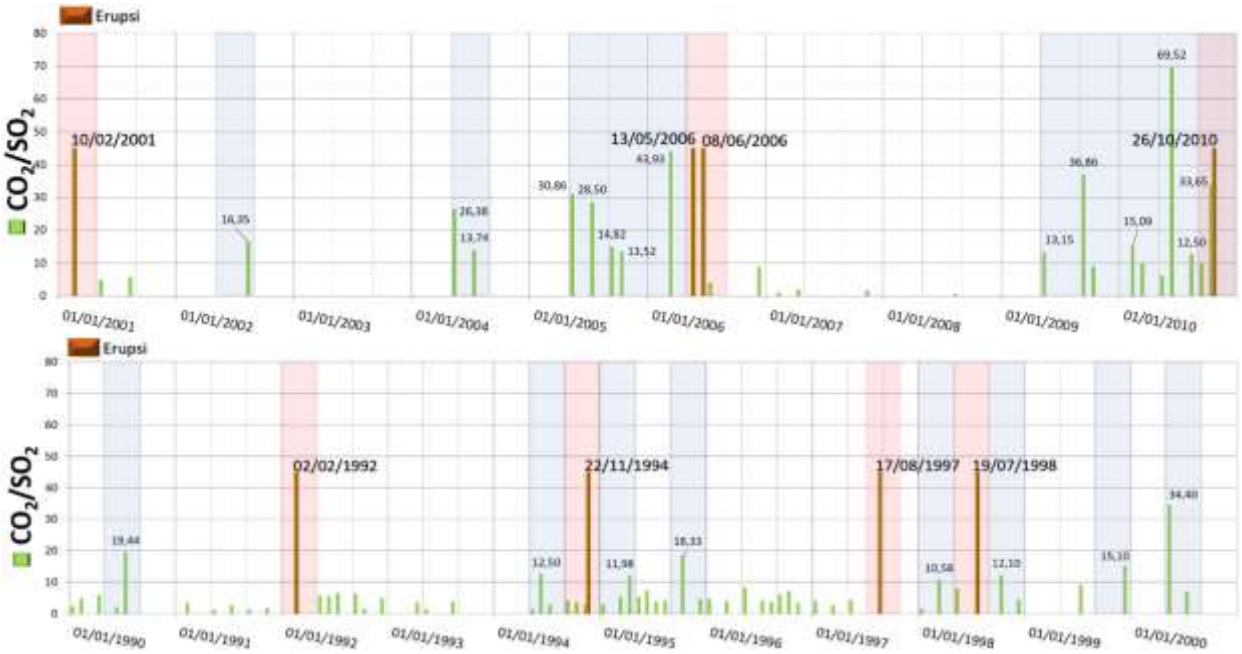


Gambar 2. Hasil analisis gas sampel kawah Woro G. Merapi tahun 1990 s/d 2010, dengan nilai tertinggi tercatat pada Juli 1990 mencapai 35,77 %mol CO_2, melebihi hasil analisis pada oktober 2010 sebesar 34,69 %mol, sedangkan %CO_2 yang tinggi juga terjadi pada September 2003 sebesar 21,27 %mol CO_2.

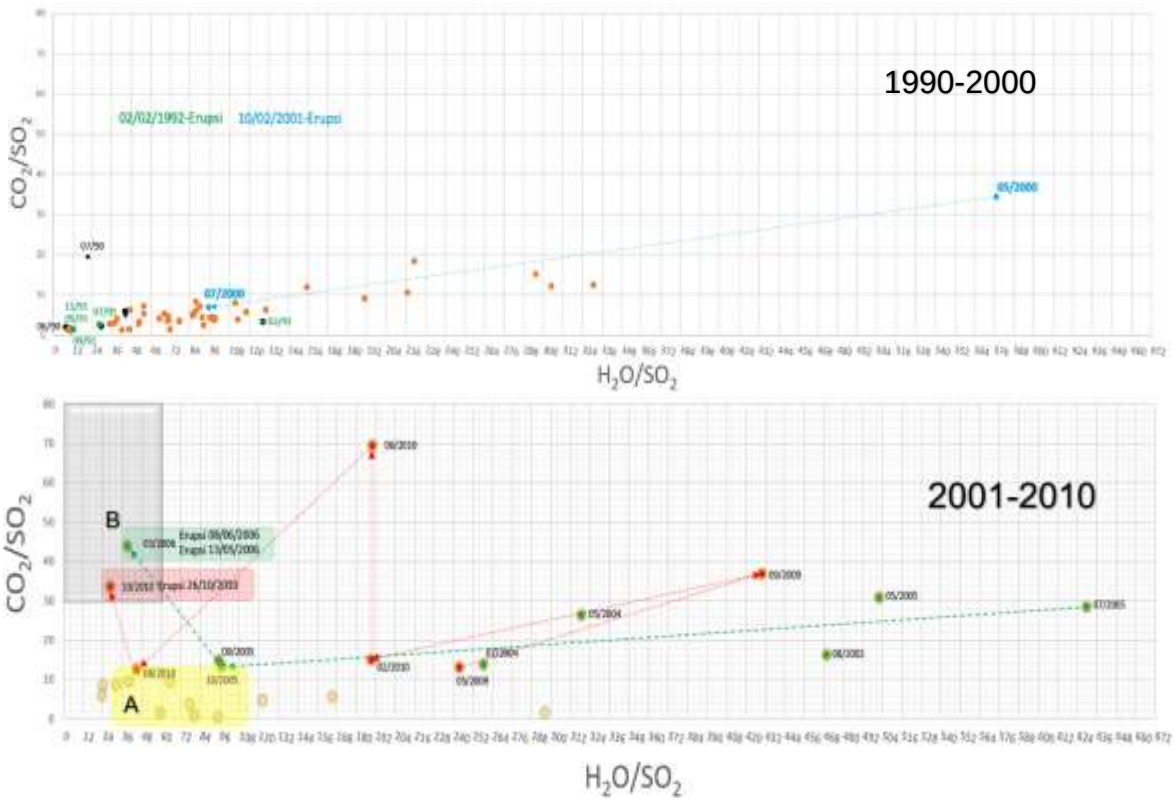
Gambar 2 menjelaskan bahwa nilai tinggi %mol CO_2 yang tinggi pada tahun 1990 dan 2003 tidak menjadikan sebuah penanda adanya erupsi, sedangkan persentase mol CO_2 yang tinggi pada tahun 2010 telah menjadi penanda akan adanya erupsi tahun 2010. Tidak terjadi erupsi pada tahun 1990, kemungkinan disebabkan oleh kondisi magma yang relatif stabil di kedalaman dangkal. Hal ini dapat diketahui dengan nilai SO_2 yang tinggi dimana SO_2 akan keluar dari sistem magmatik ketika berada pada kondisi tekanan rendah pada kedalaman dangkal. Sistem yang terbuka menjadikan gas CO_2 dan SO_2 perlahan keluar tanpa akumulasi tekanan. Sebaliknya, tahun 2010, dengan persentase mol CO_2 yang juga tinggi, terjadi erupsi.

Troll dalam naskahnya tentang degasiing erupsi G. Merapi 2010 mengatakan: injeksi magma segar basaltik dari kedalaman ≥ 10 Km menjadikan gas CO_2 naik, SO_2 terjebak dalam sistem magmatik menjadikan rasio CO_2/SO_2 tinggi, Ketika akumulasi CO_2 yang terus menerus meningkat dari magma sehingga memicu terjadinya erupsi (*Troll et al, 2012*). Gambar dibawah ini memberikan gambaran rasio CO_2/SO_2 dari tahun 1990

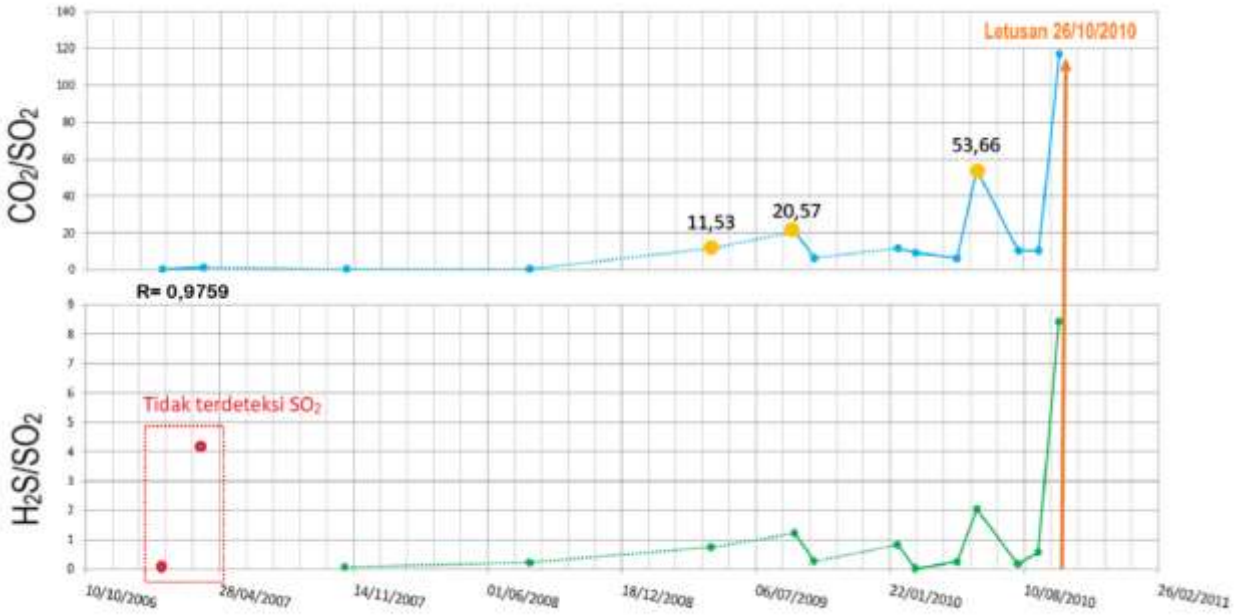
hingga 2010. Rasio CO_2/SO >30 terlihat sebelum erupsi 2001, 2006 dan 2010.



Gambar 3. Rasio CO_2/SO_2 yang tinggi ≥10, menandai sebagai fase pra erupsi dimana rasio <30 mencirikan indikasi magma dangkal, 30-50 indikasi magma menengah sedangkan rasio >50 merupakan sebuah indikasi magma dalam. *(Shinohara 2003).*



Gambar 4. Rasio CO_2/SO_2 yang tinggi mengindikasikan bahwa gas berasal dari reservoir dalam, sedangkan rasio CO_2/SO_2 yang lebih rendah dan H_2O/SO_2 yang lebih rendah mengindikasikan bahwa magma sudah naik ke sistem dangkal dan mengalami degassing lebih lanjut, karena SO_2 menjadi lebih dominan pada tekanan rendah. Kenaikan rasio CO_2/SO_2 dan penurunan H_2O/SO_2 (A→B) pada erupsi tahun 2006 dengan jangkah waktu 6 bulan menandai erupsi yang efusif, sedangkan kenaikan rasio pada tahun 2010 selama 2 bulan menandai erupsi



explosif.

Gambar 5. Rasio CO_2/SO_2, H_2S/SO_2 hasil pengukuran gas vulkanik antara tahun 2006 hingga 2010, dengan nilai korelasi sebesar 0,9 menunjukkan bahwa skor variabel CO_2/SO_2 yang tinggi sejalan dengan skor variabel H_2S/SO_2 yang tinggi pula, pola kedua data tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai sebelum terjadinya letusan.

Korelasi yang sangat tinggi 0,9 antara rasio CO_2/SO_2 dan H_2S/SO_2 menunjukkan bahwa kedua rasio tersebut dipengaruhi oleh proses yang sama, yaitu reduksi sulfur dalam sistem magmatik. Ketika magma naik ke permukaan, CO_2 keluar lebih dulu, diikuti SO_2 lalu H_2S. Rasio CO_2/SO_2 tinggi menandakan magma dalam sedang naik ke atas, pada fase yang sama H_2S/SO_2 juga akan tinggi dikarenakan SO_2 terreduksi menjadi H_2S, dalam kondisi rendah oksigen, sulfat akan berubah menjadi sulfida.

$SO_2 + 3H_2 \rightarrow H_2S + 2H_2O$.

Gambar 4 menunjukkan rasio CO_2/SO_2 tinggi, sedangkan rasio H_2O/SO_2 menurun menjelang letusan 2006 dan 2010. Pada saat magma naik ke permukaan terjadi dekompresi, sehingga SO_2 meningkat relatif terhadap H_2O, sehingga sulfur yang awalnya terikat dalam mineral sulfida terlepas sebagai SO_2. H_2O cenderung keluar lebih awal dalam proses degassing, sehingga menjelang erupsi, fraksi SO_2 menjadi lebih dominan. jika H_2S meningkat, H_2O juga bisa meningkat karena reduksi SO_2 menghasilkan H_2O, tetapi SO_2 meningkat lebih cepat sehingga rasio H_2O/SO_2 turun. Berikut kita jelaskan fase gas pada 3 tahapan, sejak di kedalaman hingga erupsi.

Fase dalam *(Deep Degassing)*

- CO_2 dominan karena kelarutan tinggi pada tekanan tinggi.
- H_2S mulai muncul karena reduksi SO_2 dalam kondisi reduktif.
- Rasio CO_2/SO_2 dan H_2S/SO_2 tinggi.

Fase naiknya magma ke permukaan *(Decompression)*

- SO_2 meningkat tajam karena destabilisasi sulfida dan oksidasi belerang.
- CO_2 dan H_2S masih tinggi, tetapi SO_2 mulai mendominasi.
- Rasio H_2O/SO_2 menurun karena SO_2 meningkat lebih cepat.

Fase erupsi

- SO_2 sangat dominan karena sulfur terlepas massif.
- CO_2 dan H_2S berkurang relatif terhadap SO_2.

Korelasi tinggi CO_2/SO_2 dan H_2S/SO_2 disebabkan oleh reduksi SO_2 menjadi H_2S dan dominasi CO_2 dalam fase deep degassing.

Penurunan H_2O/SO_2 terjadi karena SO_2 meningkat pesat saat magma dekat permukaan sementara H_2O sudah lebih banyak terlepas sebelumnya.

Pola ini konsisten dengan data Merapi 2006 & 2010, di mana peningkatan CO_2/SO_2 H_2S/SO_2 menjadi sinyal kenaikan magma dari kedalaman.

II.5 Catatan Perjalanan Erupsi Merapi 1990-2010

Catatan perjalanan erupsi Merapi yang akan kita bahas hanya mencakup

pengukuran rasio CO_2/SO_2 sebelum terjadinya erupsi, dengan nilai rasio ≥ ~20 (lihat Gambar 4).

Erupsi Merapi 1992 merupakan peristiwa kompleks yang diawali oleh peningkatan tekanan magmatik dan fluktuasi emisi gas vulkanik. Melalui kombinasi data rasio gas CO_2/SO_2, aktivitas seismik, observasi visual, dan status peringatan resmi, letusan ringan 2 Februari 1992 menjadi titik transisi menuju fase efusif yang intensif, ditandai dengan pertumbuhan kubah lava yang berlangsung hingga 1993. Gunung Merapi dikenal sebagai gunung berapi tipe strato dengan erupsi dominan bertipe efusif. Erupsi tahun 1992 sangat penting untuk dikaji karena mengilustrasikan pola transisi dari letusan eksplosif ringan menjadi pembentukan kubah lava yang akhirnya di kemudian hari menjadi sumber awan panas besar pada erupsi 1994.

Bulan/Tahun	Rasio CO_2/SO_2	Interpretasi
Juli 1990	19,44	Tekanan CO_2 tinggi → akumulasi gas dari intrusi magma baru
Nov-91	1,59	Magma mendekati permukaan, CO_2 telah terlepas di kedalaman

Tabel 2 . Indikator Gas Vulkanik Sebelum Erupsi

Penurunan drastis dalam rasio CO_2/SO_2 menunjukkan pelepasan tekanan dan kemungkinan terbukanya saluran ekstrusi, mendukung awal efusi lava.

Periode	Aktivitas Seismik
1984–1988	Tidak ada aktivitas signifikan
1988	2 gempa VA → sinyal awal reaktivasi
1989	Aktivitas rendah (±4 gempa/bulan)
1990	200 gempa VB → sistem mulai aktif, kolom gas 1 km teramati
1991	Muncul VA, VB, LF, tremor, MP → sistem magma makin dangkal
Sep-91	Puncak aktivitas seismik
Okt 1991 – Jan 1992	Penurunan aktivitas kegempaan

Tabel 3. Aktivitas Seismik 1984–1992

Tanggal	Status Peringatan	Keterangan
24-Jan-92	Level 2 (Waspada)	Peningkatan aktivitas awal
01-Feb-92	Level 3 (Siaga)	Guguran makin intensif
02-Feb-92	Level 4 (Awas)	Letusan eksplosif ringan (16:05), kolom abu 2.600 m, awan panas 4,5 km.
02-Mar-92	Level 2 (Waspada)	Aktivitas menurun secara bertahap; awal transisi ke efusif. (22:30)

Tabel 4. Status Peringatan

Karakteristik Aktivitas Erupsi 1992

- Awal aktivitas (20 Januari 1992): Guguran lava pijar pertama kali terlihat dari celah sempit antara kubah 1957 dan 1984, menandai dimulainya ekstrusi lava baru.
- Pertumbuhan kubah lava baru: Kubah bundar tumbuh di timur laut kawah, ±50 meter lebih tinggi dari kubah 1984, menutupi sebagian area kubah lama.
- Dominasi guguran dan awan panas: Guguran lava pijar dan awan panas guguran mengarah ke Kali Bebeng dan Kali Krasak, dengan jarak luncur mencapai 4 km.
- Minim lontaran vertikal: Tidak terdengar dentuman atau letusan eksplosif besar; tekanan gas rendah menyebabkan aktivitas dominan berupa guguran gravitasi.
- Puncak aktivitas (2 Februari 1992): Tercatat 33 awan panas guguran dalam satu hari, disertai suara letusan kecil dan bau belerang di radius 4 km dari puncak.
- Frekuensi guguran tinggi**:** Sejak awal Maret, guguran lava pijar terjadi hampir terus-menerus, >1.000 kali per hari, menandakan ekstrusi lava sangat aktif.
- Jenis letusan**:** Bertipe Peléan efusif—pertumbuhan kubah lambat, disertai guguran dan awan panas tanpa letusan eksplosif vertikal.
- Arah dominan luncuran: Kali Bebeng dan Kali Krasak menjadi jalur utama aliran guguran dan awan panas.
- Catatan penting: Erupsi 1992 menunjukkan bahwa aktivitas efusif dengan tekanan rendah tetap berpotensi menghasilkan awan panas berbahaya, terutama jika frekuensi guguran tinggi dan arah luncuran mengarah ke pemukiman.
- Topografi kawah: Kubah lava 1992 menambah elevasi dan volume di bagian timur laut kawah, memperkuat potensi arah luncuran ke sektor barat daya dan selatan.

Erupsi Merapi tahun 1992 merupakan tonggak penting dalam kronologi aktivitas vulkanik gunung ini. Meskipun letusan yang terjadi pada 2 Februari tergolong ringan secara eksplosif, karakteristik efusif yang menyusul memberikan dampak jangka panjang berupa akumulasi material lava dan pembentukan kubah baru yang berperan dalam erupsi besar berikutnya di tahun 1994. Pola transisi yang teridentifikasi dari data gas vulkanik, aktivitas seismik, dan morfologi kawah mengindikasikan bahwa fase efusif yang stabil dapat menyimpan

potensi ancaman tersendiri apabila tidak dimonitor secara berkelanjutan.

Erupsi Merapi 2001 merupakan salah satu contoh erupsi bertipe efusif yang ditandai dengan ekstrusi lava tanpa letusan eksplosif besar. Data gas seperti rasio CO_2/SO_2 dan H_2O/SO_2, serta suhu fumarol Woro dan gempa tektonik regional turut dibahas sebagai indikasi proses magmatik. Gunung Merapi dikenal dengan aktivitas vulkaniknya yang bersifat efusif dan eksplosif. Salah satu fase penting adalah erupsi tahun 2001 yang memberikan pembelajaran penting tentang pola degassing terbuka, tanpa kehadiran letusan besar namun tetap membawa risiko awan panas. Proses pertumbuhan kubah lava yang berlangsung tidak hanya selama beberapa bulan, melainkan hingga tahun 2003.

Pengukuran gas vulkanik menjadi indikator awal dinamika magma. Berikut data penting dari periode pra-erupsi:

Bulan/Tahun	Rasio CO_2/SO_2	Rasio H_2O/SO_2	Interpretasi
Mei 2000	34,4	577,3	Magma masih dalam; dominasi CO_2 dan H_2O → degassing terbuka
Juli 2000	6,9	95	Magma mendekati permukaan; sebagian besar CO_2 telah dilepas

Tabel 5. Indikator Gas Vulkanik Sebelum Erupsi

Komposisi gas dari fumarol Woro menunjukkan dominasi H_2O, namun miskin CO_2 dan SO_2, bila dibandingkan dengan rerata 1999–2010.

Aktivitas Seismik dan suhu

- 1999–2000: Terjadi peningkatan aktivitas VA, VB, dan tremor, mengindikasikan akumulasi fluida dan pergerakan magma dangkal.
- Sebuah gempa tektonik M6,3 terjadi ±50 km di selatan Merapi dengan kedalaman 130 km, kemungkinan berkontribusi pada tekanan sistemik.
- Suhu fumarol di sektor Woro meningkat dari 435°C ke 460°C beberapa waktu sebelum erupsi.

Tanggal	Status Peringatan	Keterangan
10-Jan-01	Level 2 (Waspada)	Peningkatan aktivitas awal dan anomali termal
13-Jan-01	Level 3 (Siaga)	Lonjakan gempa LF dan perubahan visual kawah
02-Feb-01	— (Erupsi pertama)	Ekstrusi lava secara efusif dimulai
10-Feb-01	—	Guguran kubah menghasilkan awan panas sejauh 7 km ke Kali Boyong, Batang, Bedog
26 Okt 2001	—	Letusan eksplosif ringan menghasilkan awan panas ke Kaliadem
05-Nov-01	Level 4 (Awas)	Kolom abu hingga 1,5 km; aktivitas meningkat hingga seminggu
15-Nov-01	Level 3 (Siaga)	Aktivitas menurun, namun masih terjadi guguran dan erupsi minor

Tabel 6. Kronologi dan status peringatan

Karakteristik Aktivitas Erupsi 2001

- Erupsi awal (2 Februari 2001): Tidak eksplosif, tanpa dentuman, hanya terdengar desisan khas pelepasan gas bertekanan rendah—menandakan proses efusif yang tenang.
- **Pembentukan kubah lava:** Dimulai perlahan di puncak Merapi, menunjukkan suplai magma yang stabil namun tidak agresif.
- **Guguran dan awan panas kecil:** Terjadi akibat instabilitas kubah yang tumbuh, runtuh secara gravitasi dan menghasilkan awan panas guguran dengan jangkauan terbatas.
- **10 Februari 2001:** Awan panas guguran menjangkau hingga desa Kaliurang, menandakan distribusi lateral yang cukup luas dan potensi bahaya meski skala letusan kecil.
- **Pertumbuhan kubah lava:** Berlangsung berkelanjutan hingga tahun 2003, dengan laju rata-rata ±50.000 m^3/hari dan maksimum ±70.000 m^3/hari—menunjukkan aktivitas magmatik yang konsisten.
- **26 Oktober 2001:** Aktivitas meningkat kembali, ditandai dengan awan panas guguran ringan ke arah Kaliadem yang membakar vegetasi hutan di lereng selatan.
- **Jenis letusan:** Bertipe Peléan efusif, khas Merapi—pertumbuhan kubah lambat, diikuti guguran akibat ketidakstabilan struktur.
- **Arah dominan luncuran:** Kali Sat, Kali Senowo, Kali Bebeng, dan Kaliadem menjadi jalur utama aliran guguran dan awan panas.
- **Catatan penting:** Meski tidak eksplosif, erupsi 2001 menunjukkan bahwa pertumbuhan kubah yang berkelanjutan tetap berisiko, terutama jika terjadi keruntuhan mendadak.
- **Topografi kawah:** Kubah lava 2001 tumbuh menutupi sebagian kubah lama (1998), menciptakan struktur kompleks yang rentan terhadap keretakan dan guguran.

Erupsi yang efusif menunjukkan pola stabil dan jangka panjang, dengan pertumbuhan kubah lava sebagai aktivitas dominan.

Pemantauan gas dan seismik menunjukkan tanda-tanda pra-erupsi yang jelas, dan status peringatan menunjukkan respons mitigasi yang progresif terhadap dinamika vulkanik. Erupsi efusif Merapi 2001 menunjukkan karakteristik sistem magma yang relatif stabil, tanpa tekanan tinggi dari injeksi magma baru. Prediktor utama berasal dari:

- Perubahan rasio gas vulkanik (khususnya CO_2/SO_2 dan H_2O/SO_2)
- Peningkatan suhu fumarol
- Aktivitas gempa dangkal dan tremor
- Tidak adanya gempa VA dalam jumlah signifikan

Meski tidak ada letusan eksplosif besar, aktivitas efusif ini tetap berbahaya, sebagaimana ditunjukkan oleh aliran awan panas ke pemukiman.

Erupsi 2006 merupakan salah satu fase letusan besar yang didominasi oleh aktivitas eksplosif berupa awan panas guguran dan pertumbuhan kubah lava yang sangat aktif. Tidak seperti erupsi 2001 yang bertipe efusif, erupsi tahun 2006 menunjukkan dinamika yang kompleks, dengan tekanan gas yang tinggi, perubahan rasio gas vulkanik, serta peningkatan aktivitas seismik dalam waktu relatif singkat. Data geokimia seperti rasio CO_2/SO_2 dan H_2O/SO_2, serta aktivitas gempa multi fase (MP), guguran, dan tremor vulkanik, menjadi indikator utama dalam mengungkap proses magmatik yang berlangsung di kedalaman menjelang erupsi. Erupsi 2006 juga memperlihatkan konsekuensi morfologis besar, seperti runtuhnya dinding Geger Boyo yang turut mengubah arah dan jangkauan luncuran awan panas secara dramatis. Fase erupsi kali ini mengingatkan kita pada pentingnya pemantauan multi-parameter dan mitigasi berbasis pemahaman sistem vulkanik yang utuh.

Indikator Gas Vulkanik Sebelum Erupsi

Pengukuran rasio gas vulkanik memberikan petunjuk penting tentang proses magmatik sebelum erupsi. Rasio CO_2/SO_2 dan H_2O/SO_2 sejak tahun 2002 hingga awal 2006, dan menunjukkan pola fluktuatif sebelum akhirnya mencapai titik kritis menjelang erupsi. Dua bulan menjelang erupsi rasio CO2/SO2 naik sangat mencolok hingga mencapai 43,93 yang mana pada pengukuran sebelumnya hanya mencapai 13,52 pada bulan oktober 2005. Kenaikan rasio CO2/SO2 bulan Maret 2006 seiring dengan naiknya aktifitas seismik.

Tanggal	CO_2/SO_2	H_2O/SO_2	Interpretasi
01/08/2002	16,35	469,5	• Terjadi lonjakan tajam CO_2/SO_2 menjelang Maret 2006, menunjukkan dominasi gas dari kedalaman → sinyal tekanan gas internal meningkat. • Penurunan drastis H_2O/SO_2 mengindikasikan sistem mulai "kering", artinya sedikit interaksi magma dengan air dangkal → membuka jalan bagi letusan eksplosif. • Grafik (gambar 4) menunjukkan perpindahan titik data menuju sudut kanan atas: CO_2 tinggi, H_2O rendah → kondisi khas sistem magmatik tertutup yang menuju letusan.
01/05/2004	26,38	318,81	
01/07/2004	13,74	258,44	
01/05/2005	30,86	502,03	
01/07/2005	28,5	629,5	
01/09/2005	14,82	95,18	
01/10/2005	13,52	97,39	
01/03/2006	**43,93**	**38,84**	

Tabel 7. Indikator gas vulkanik sebelum erupsi 2006

Aktivitas Seismik

Pemantauan seismik intensif sejak awal 2006 menunjukkan pola khas menjelang erupsi besar. Aktivitas gempa mulai meningkat pada Maret 2006**,** dengan dominasi gempa Multi Phase (MP)**,** gempa Vulkanik Dalam (VTA)**,** dan guguran**.** Peningkatan ini menjadi dasar peningkatan status dari Waspada menjadi Siaga pada bulan April.

- April 2006**:** Rata-rata gempa MP: 50–80 kejadian/hari, Guguran masih jarang
- Mei 2006: Merupakan awal fase erupsi **,** gempa MP melonjak hingga >200 kejadian/hari, Guguran meningkat tajam, beberapa hari >400 kejadian.
- 8 Juni 2006: Merupakan puncak letusan tercatat 83 awan panas hanya dalam satuhari, > 480 guguran terekam, Gempa MP sangat padat, sulit dibedakan antar-kejadian.
- Pasca 15 Juni: Aktivitas mulai menurun, namun tremor terus terjadi secara sporadis

Tanggal	Status	Aktivitas Kunci
15 Maret 2006	**Normal → Waspada**	Peningkatan gempa MP dan VTA, pembengkakan tubuh gunung terdeteksi lewat EDM
12-Apr-06	**Waspada → Siaga**	Terpantau pertumbuhan kubah lava kecil; guguran material mulai terekam
26-Apr-06	*(status tetap Siaga)*	Munculnya kubah lava baru di kawah
13 Mei 2006	**Siaga → Awas**	Aktivitas awan panas meningkat tajam → awal fase erupsi aktif
14–27 Mei 2006	*(Awas)*	Luncuran awan panas ke Kali Krasak, Boyong, dan Gendol maksimuim hingga 5 km
27 Mei 2006	*(Awas)*	Gempa 6,2 SR di Yogyakarta → diduga mempercepat akumulasi tekanan magmatik

4-5 Juni 2006	*(Awas)*	Runtuhnya dinding geger boyo
8 Juni 2006	*(Awas)*	Luncuran awan panas ke Gendol hingga 5 km
13 Juni 2006	**Awas → Siaga**	Aktivitas menurun; awan panas jarang, kubah stabil
14 Juni 2006	*siaga*	Aktifitas seismik meningkat sekitar jam 8 pagi, yang disusul dengan erupsi pada pukul 09:03 WIB hingga mencapai puncak letusannya pada pukul 15: 15 dengan jarak luncur awan panas mencapai 7 km.

Tabel 8. Kronologi dan status peringatan

Karakteristik aktivitas erupsi 2006

- Fase awal efusif (26 April 2006): Ditandai dengan munculnya kubah lava baru di puncak Merapi. Pertumbuhan berlangsung cepat dan masif.
- Pertumbuhan kubah lava: Volume mencapai ± 4 juta m^3 dalam waktu singkat, menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi dan berisiko (~70.000 M^3 / hari).
- Tipe letusan: Bertipe *Peléan*, khas Merapi—kubah tumbuh cepat, tidak stabil, lalu runtuh menghasilkan awan panas guguran.
- Peristiwa "Geger Boyo": Runtuhnya bagian kubah lama di dinding selatan kawah membuka jalur langsung ke Kaliadem, memperbesar potensi bahaya.
- Luncuran awan panas: Terjadi hampir setiap hari antara 14 Mei – 15 Juni, dengan jarak rata-rata 4,5–5 km.
- Puncak kejadian utama:
- 8 Juni 2006: Awan panas mencapai 5 km, menghantam hutan Kaliadem dan menewaskan dua relawan di bunker.
- 14 Juni 2006: Luncuran besar kembali terjadi ke arah Kali Gendol dan Kali Boyong dengan awan panas mencapai 7 Km.
- Arah dominan luncuran: Kali Krasak, Kali Gendol, Kali Boyong, dan Kaliadem.
- Transisi fase: Fase efusif berlangsung singkat dan segera berubah menjadi fase eksplosif bertipe guguran.
- Catatan penting: Letusan 2006 menunjukkan bahwa ketenangan awal bisa menipu. Pertumbuhan kubah yang cepat tanpa stabilisasi memicu keruntuhan besar dan awan panas mematikan.
- Topografi kawah: Runtuhnya Geger Boyo berperan besar dalam menentukan arah dan jangkauan luncuran awan panas.

Erupsi Gunung Merapi tahun 2006 merupakan contoh nyata dari dinamika letusan bertipe eksplosif guguran yang diawali oleh fase efusif berupa pertumbuhan kubah lava. Pemantauan parameter geokimia dan seismik berhasil mendeteksi tanda-tanda awal peningkatan aktivitas, termasuk:

- Lonjakan rasio CO_2/SO_2 menjelang Maret 2006, mengindikasikan dominasi gas dari magma dalam;
- Penurunan tajam rasio H_2O/SO_2, menunjukkan sistem cenderung "kering" dan minim peredaman eksplosivitas;
- Peningkatan signifikan gempa Multi Phase (MP) dan guguran sejak April

2006, yang mencerminkan ketidakstabilan kubah.

Peningkatan status dari Normal ke Awas dilakukan secara bertahap berdasarkan bukti ilmiah, dan puncak erupsi terjadi pada 8 dan 15 Juni 2006, ditandai oleh luncuran awan panas hingga 7 km ke arah Kali Gendol dan Kaliadem. Yang menarik dan sangat penting dari peristiwa ini adalah peran faktor eksternal dalam memperburuk bahaya**.** Kemiringan lereng kubah lava mencapai lebih dari 30° di sisi tenggara, yang secara mekanis berada di ambang batas stabilitas material andesitik (Brett B. Carr at.all) . Ketika laju pertumbuhan kubah melampaui laju pendinginan dan penguatan, lereng menjadi terlalu curam dan tidak mampu menopang beban terutama setelah keruntuhan bagian dinding Geger Boyo, yang membuka jalur langsung luncuran awan panas ke selatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa letusan Merapi 2006 bukan semata disebabkan oleh proses internal (gas dan magma), tetapi juga oleh interaksi dengan kondisi morfologi permukaan yang berubah cepat dan memperbesar risiko. Hal ini menegaskan pentingnya pemantauan multi-parametrik yang tidak hanya mencakup gas dan gempa, tapi juga monitoring topografi, deformasi, dan geometri kubah secara visual.

Erupsi Merapi pada 2010 merupakan salah satu yang paling eksplosif dalam sejarah modern vulkanologi Indonesia, dengan nilai VEI 4 dan perubahan gaya letusan dari tipe Peléan menjadi sub-Plinian. Studi ini mengkaji parameter gas vulkanik terutama rasio CO_2/SO_2 dan H_2O/SO_2 sebagai indikator penting menjelang letusan, serta aktivitas seismik, kronologi status peringatan, dan perbandingan dengan erupsi 2001. Hasil menunjukkan bahwa lonjakan rasio CO_2/SO_2 merupakan pemicu utama dari akumulasi tekanan internal, didukung oleh temuan bahwa asimilasi kerak dangkal dan fluida hibrida memainkan peranan besar dalam eskalasi eksplosivitas. Studi ini mendukung paradigma baru bahwa CO_2 berperan signifikan dalam mekanisme letusan eksplosif gunung api.

Indikator Gas Vulkanik Sebelum Erupsi

Pemantauan gas vulkanik menunjukkan perubahan signifikan:

- Rasio CO_2/SO_2 melonjak dari 13,15 (Mei 2009) → 69,52 (Juni 2010) → menurun menjadi 33,65 (Oktober 2010).
- Kadar absolut CO_2 mencapai 34,69% mol pada 24 Oktober 2010, hampir menyamai puncak sebelumnya (35,77% mol, Juli 1990), namun kali ini diikuti oleh letusan.

Peristiwa ini dikaitkan dengan mekanisme eksolusi CO_2 dari magma yang berasal dari mantel bumi, menghasilkan peningkatan mobilitas dan tekanan (Borisova et al., 2013). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa CO_2, bukan H_2O, menjadi faktor dominan dalam memicu letusan eksplosif

pada beberapa sistem magmatik (SciTechDaily, 2023).

Aktivitas Seismik

Setelah fase istirahat pasca erupsi 2006, Gunung Merapi mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas seismik yang meningkat sejak Oktober 2009. Berikut adalah tahapan utama yang menandai perkembangan menjelang erupsi:

Awal Kebangkitan (Okt 2009 – Jun 2010)

- Muncul gempa VT dangkal (<1 km) pertama pada 31 Oktober 2009.
- Gempa dirasakan masyarakat dengan magnitudo hingga 3.0.
- Beberapa swarm gempa terjadi secara berkala (Desember 2009, Februari dan Juni 2010), menandakan migrasi magma.

Fase Krisis Dimulai (September 2010)

- Jumlah gempa VT dan MP meningkat tajam pada 19 September.
- Terjadi pemendekan jarak EDM di lereng selatan hingga 0.5 m sejak April 2009.
- Gempa dirasakan berlanjut dan disertai dengan kejadian guguran
- Status Merapi dinaikkan ke LEVEL II (WASPADA) pada 21 September.

Lonjakan Aktivitas (Oktober 2010)

- Pada 17 Oktober: 56 gempa VT dan 579 gempa MP tercatat.
- Baseline EDM menyusut hingga 1.6 m; konsentrasi gas CO_2 meningkat drastis.
- PVMBG menaikkan status ke LEVEL III (SIAGA) pada 21 Oktober.

Kondisi Kritis Menjelang Letusan (24–26 Oktober 2010)

- Jumlah gempa vulkanik dan guguran meningkat tajam (hingga 222 gempa VT dan 454 kejadian RF pada 25 Oktober).
- Pemendekan EDM 0.551 m hanya dalam 1 hari → tekanan ekstrem dalam sistem.
- PVMBG menetapkan LEVEL IV (AWAS) pada 25 Oktober pukul 06:00 WIB.
- Zona bahaya ditetapkan radius 10 km; evakuasi 70.000 warga.
- Pada 26 Oktober, letusan eksplosif dimulai setelah aktivitas seismik dan deformasi mencapai puncak.

Tanggal	Status	Catatan Aktivitas
21 Sep 2010	Waspada	Aktivitas seismik mulai meningkat
21 Okt 2010	Siaga	Gempa vulkanik dan deformasi kubah menguat
25 Okt 2010	Awas	RSAM tinggi, potensi letusan tinggi
26 Okt 2010	Letusan	Ledakan eksplosif, awan panas ke arah selatan
4–5 Nov 2010	Puncak	Kolom abu 15–18 km, awan panas sejauh 15 km
3 Des 2010	Siaga	Penurunan aktivitas, fase akhir erupsi

Tabel 9. Kronologi dan Status Peringatan

Karakteristik Aktivitas 2010

- Fase awal peningkatan aktivitas (Oktober 2009): Dimulai dengan munculnya gempa VT dangkal yang dirasakan masyarakat, menandai awal reaktivasi sistem magmatik Merapi.
- Lonjakan seismisitas dan deformasi (September–Oktober 2010): Jumlah gempa VT dan MP meningkat tajam disertai pemendekan baseline EDM hingga ±1,6 m, menunjukkan tekanan magma yang masif.
- Komposisi gas vulkanik berubah**:** Konsentrasi CO_2 meningkat, sedangkan rasio H_2O/SO_2 menurun tajam—menandakan sistem semakin "kering" dan bertekanan tinggi.
- Transisi ke fase eksplosif (25 Oktober): Status dinaikkan ke LEVEL IV (AWAS); awan panas pertama meluncur sejauh ±6 km dari puncak, menandai awal letusan.
- Puncak letusan (4–5 November): Kolom erupsi mencapai ±18 km; terjadi aliran piroklastik masif ke arah Gendol, Boyong, dan Krasak dengan jangkauan hingga 15 km.
- Jenis letusan: Eksplosif, bertipe vulkanian-subplinian, didorong oleh tekanan gas tinggi dalam sistem magmatik tertutup—berbeda dari letusan Peléan tahun 2006.
- Arah dominan luncuran: Kali Gendol, Kali Krasak, Kali Boyong, dan sektor selatan Merapi terdampak paling parah.
- Dampak besar: 353 jiwa meninggal dunia, 300.000 warga mengungsi, dan lanskap kawah Merapi berubah drastis dengan terbentuknya kawah baru.
- Catatan penting: Letusan 2010 memperlihatkan bahwa sistem magmatik tertutup dapat menumpuk energi besar dalam waktu relatif singkat, dan pelepasan tanpa peringatan visual (seperti pertumbuhan kubah) bisa sangat mematikan.
- Topografi kawah pasca-erupsi: Kubah lava lama hancur total, menciptakan kawah selebar ±200 meter dan memperbesar potensi arah luncuran ke selatan.

Erupsi Merapi 2010 merupakan hasil interaksi kompleks antara magma dalam yang kaya gas**,** asimilasi kerak dangkal, dan pencampuran fluida hibrida. Data rasio CO_2/SO_2 menunjukkan bahwa lonjakan rasio, bukan kadar absolut CO_2, menjadi indikator kunci eksplosivitas. Temuan ini

memperkuat wacana bahwa pemantauan CO_2 perlu dijadikan variabel utama dalam sistem peringatan dini. Studi ini mendukung pergeseran paradigma dalam vulkanologi modern terkait peran gas karbon dalam dinamika letusan gunung api.

III. TINJAUAN TEKNIS VOGAMOS

III. 1 Pengantar sistem monitoring gas vulkanik

Gunung berapi aktif seperti Merapi melepaskan berbagai jenis gas vulkanik, karbon dioksida (CO_2), sulfur dioksida (SO_2), hidrogen sulfida (H_2S), dan uap air (H_2O) yang merefleksikan dinamika aktivitas magmatik di bawah permukaan. Data sampling terhadap gas-gas ini, khususnya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan di Merapi, terbukti sangat berguna sebagai acuan ilmiah dalam memahami proses vulkanik yang sedang berlangsung. Pemantauan gas secara real-time dan akurat menjadi bagian krusial dalam sistem peringatan dini, memungkinkan deteksi awal terhadap potensi peningkatan aktivitas vulkanik sebelum munculnya gejala geofisika lain seperti gempa atau deformasi. Oleh karena itu, integrasi data gas dalam strategi mitigasi bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi penting dalam pengelolaan risiko bencana yang berbasis bukti. Perubahan komposisi dan konsentrasi gas vulkanik dapat memberikan petunjuk tentang: Pergerakan magma; Peningkatan CO_2 sering terjadi sebelum magma naik ke permukaan. Potensi erupsi; Rasio CO_2/SO_2 yang berubah dapat menandakan fase kritis sebelum letusan. Bahaya gas seperti CO_2 beracun bagi manusia dan lingkungan. Tanpa pemantauan yang tepat, masyarakat di sekitar gunung berapi rentan terhadap dampak fatal, seperti keracunan gas atau erupsi mendadak.

Gas vulkanik seperti SO_2, CO_2, H_2S merupakan indikator penting untuk memahami dinamika magma di bawah gunung api. Perubahan komposisi dan rasio gas-gas ini dapat mencerminkan variasi tekanan magmatik serta kedalaman sumber magma.

CO_2/SO_2: Karbon dioksida (CO_2) lebih mudah terlepas dari magma pada tekanan tinggi dan kedalaman besar, sedangkan sulfur dioksida (SO_2) cenderung dominan saat magma mendekati permukaan. Peningkatan rasio CO_2/SO_2 menunjukkan naiknya magma dari sumber yang lebih dalam, seperti yang terjadi sebelum letusan Merapi 2006 dan 2010.

H_2O/SO_2: Air (H_2O) biasanya lebih volatil pada tekanan rendah. Penurunan rasio H_2O/SO_2 menjelang letusan Merapi 2010 mengindikasikan dekompresi magma, di mana SO_2 menjadi lebih dominan akibat pelepasan gas fase uap yang intensif. Dengan memantau rasio gas-gas ini, kita

dapat memperkirakan potensi erupsi dan dinamika magma di bawah permukaan.

III. 2 VOGAMOS: Komponen dan prinsip kerja

Di tengah upaya mitigasi bencana gunung api, pemantauan gas vulkanik memegang peran penting dalam memahami dinamika magmatik. VOGAMOS dirancang sebagai sistem monitoring berkelanjutan berbasis sensor permanen dan komunikasi nirkabel, yang memungkinkan pengukuran konsentrasi gas vulkanik secara real-time. Sistem ini mengintegrasikan beberapa sensor yang mampu mengukur konsentrasi karbon dioksida (CO_2) melalui metode *Non-Dispersive Infrared* (NDIR), serta sulfur dioksida (SO_2) dan hidrogen sulfida (H_2S) menggunakan sensor elektrokimia. Untuk parameter kelembaban udara, digunakan higrometer yang memantau kandungan uap air (H_2O). Data hasil pengukuran dikirimkan melalui jaringan radio BB (Broad Band??) atau VHF (Very High Frekuency) menuju pos pengamatan terdekat. Bertempat di pos pengamatan, data diterima oleh komputer yang menjalankan perangkat lunak SINDEN (Singkatan dari apa???), yang berfungsi sebagai sistem akuisisi dan visualisasi. Selain menyimpan data secara lokal, sistem ini juga meneruskan informasi tersebut ke server utama di BPPTKG Yogyakarta untuk analisis lebih lanjut. Visualisasi data mencakup pembacaan asli dari lapangan serta data yang telah dilakukan pengolahan. Salah satu keunggulan sistem ini adalah kemampuannya untuk menghitung rasio CO_2/SO_2, yang merupakan indikator penting untuk mendeteksi pergerakan magma dan perubahan sistem hidrotermal di bawah permukaan. Untuk menjamin validitas data, sistem dilengkapi dengan fitur kalibrasi zero dan span, serta opsi kalibrasi background apabila kalibrasi utama tidak memungkinkan.

Melalui kendali jarak jauh, pengguna dapat melakukan pengaturan parameter seperti durasi kerja pompa dan interval pengambilan sampel. Jika terjadi anomali seperti lonjakan signifikan gas SO_2 (sulfur dioksida) atau CO_2, melalui SINDEN kita dapat mengaktifkan pengalihan modul filter cadangan dengan mengubah arah katup *(valve)*, menjaga kestabilan dan keberlanjutan proses pemantauan tanpa intervensi manual di lapangan. Bahkan apabila diperlukan sistem akan mengaktifkan SIRINE peringatan dini secara jarak jauh kususnya pada kasus dataran tinggi Dieng.

Sebelum mencapai sensor, aliran gas dari lingkungan harus terlebih dahulu melewati modul filter yang sesuai. Proses penyaringan ini berfungsi untuk:

- Menghilangkan partikel padat, debu vulkanik, dan kontaminan lain yang dapat mengganggu sensitivitas sensor
- Mencegah kondensasi uap air berlebih yang dapat merusak sensor elektrokimia atau memengaruhi pembacaan NDIR serta mencegah gas asam yang akan masuk ke sensor NDIR.
- Menjaga stabilitas kimiawi aliran gas selama proses sampling.

Dengan pendekatan ini, VOGAMOS tidak hanya menjadi alat monitoring, melainkan sebuah sistem terpadu untuk mendeteksi dinamika vulkanik secara efisien, aman, dan adaptif terhadap kondisi ekstrem di lapangan.

IV. Rancangan Sistem Monitoring Gas VOGAMOS.

IV.1 Tujuan dan ruang lingkup rancangan.

Tujuan utama dari perancangan sistem ini adalah untuk menyediakan mekanisme pemantauan gas vulkanik secara kontinu dan real-time guna mendukung analisis dinamika aktivitas vulkanik serta mendukung upaya mitigasi bencana secara efektif. Secara khusus, tujuan sistem dirumuskan sebagai berikut:

1. Prediksi potensi erupsi
   Melakukan pemantauan fluktuasi konsentrasi gas vulkanik, yaitu karbon dioksida (CO_2), sulfur dioksida (SO_2), hidrogen sulfida (H_2S), guna mendeteksi akumulasi tekanan internal dan dinamika fluida magmatik. Informasi ini digunakan sebagai dasar peringatan dini untuk tindakan mitigasi yang cepat dan tepat.
2. Pemahaman Proses Vulkanik
   Menganalisis rasio antar parameter gas, khususnya: Rasio CO_2/SO_2, yang berkaitan dengan kedalaman dan posisi sumber magma
3. Mitigasi Risiko Berbasis Data
   Menyediakan dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan darurat seperti evakuasi penduduk, penetapan zona bahaya dan penutupan akses wilayah terdampak.

IV.2 Ruang Lingkup Sistem Monitoring

Ruang lingkup rancangan sistem mencakup pengembangan arsitektur sensor, metode akuisisi data, serta sistem transmisi dan pengolahan informasi. Adapun komponen utama sistem meliputi:

1. Sensor dan Metodologi Pengukuran

- CO_2: Sensor NDIR (Non-Dispersive Infrared) — mampu mendeteksi konsentrasi gas dari tingkat rendah hingga tinggi dengan akurasi tinggi.
- SO_2 dan H_2S: Sensor elektrokimia — memiliki respons cepat dan tahan terhadap lingkungan vulkanik yang agresif.

Seluruh sensor dikombinasikan dengan sistem penyaringan (filtrasi) yang sesuai, di mana gas sampel harus melewati modul filter khusus sebelum mencapai sensor. Tahapan filtrasi ini berfungsi penting untuk:

- Mengeliminasi partikel dan kontaminan yang dapat menurunkan akurasi pengukuran.
- Menjaga stabilitas data dan memperpanjang umur operasional sensor.

2. **Desain infrastruktur sistem**

- Stasiun lapangan

Dirancang untuk dipasang di lokasi-lokasi aktif pelepasan gas (zona *degassing* seperti kawah dan lereng), dengan spesifikasi fisik tahan terhadap korosi kimia (misalnya uap asam sulfatik), kondisi iklim ekstrem.

- Sistem transmisi Data / komunikasi

Pengiriman data dilakukan secara nirkabel melalui jaringan radio BB atau VHF untuk pemantauan secara real-time. Sebagai redundansi, sistem juga dilengkapi dengan media penyimpanan lokal SD card untuk menjamin kontinuitas data apabila transmisi terganggu.

IV. 3 Desain Arsitektur Sistem

Desain arsitektur sistem merupakan komponen krusial dalam memastikan integrasi fungsional antar perangkat keras dan lunak dalam sistem monitoring gas vulkanik. Tujuan dari arsitektur ini adalah untuk memungkinkan akuisisi data gas secara kontinu, transmisi jarak jauh, serta pengendalian sistem secara real-time dan fleksibel dari pusat pemantauan.

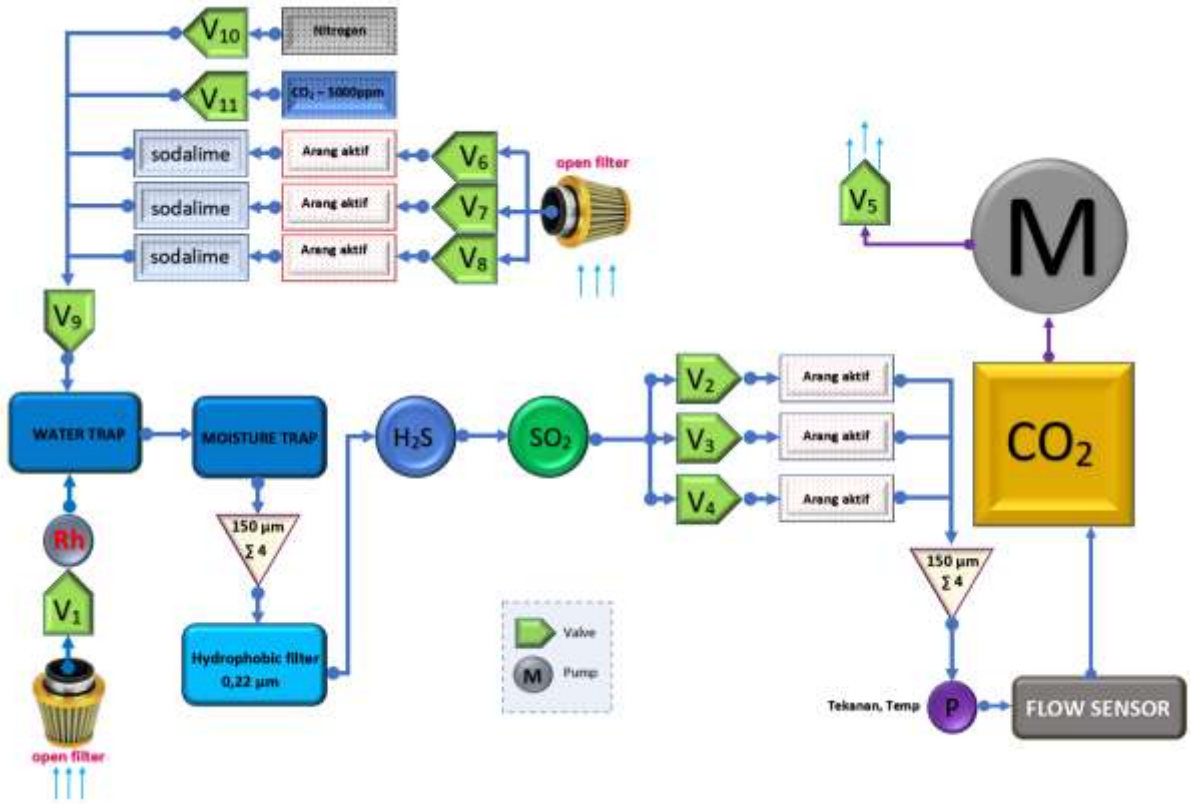
IV. 3.1 Struktur arsitektur

Secara umum, alur kerja sistem mengikuti skema berikut:

Sensor → Unit Pemrosesan → Sistem Komunikasi → Penerima Data & Kontrol → Pusat Data

IV.3.1.a Sensor

Gambar 6 menggambarkan sistem sensor dalam VOGAMOS yang berfungsi sebagai komponen utama penginderaan yang bertugas mendeteksi konsentrasi gas vulkanik (seperti CO_2, SO_2, H_2S) dari lingkungan. Aliran gas yang masuk terlebih dahulu dikendalikan oleh pompa hisap dan sistem katup (valve)**.** Pemilihan valve dan durasi hisap diatur oleh Kontroler 1, yang merupakan bagian dari unit pemrosesan.



Gambar 6. VOGAMOS yang tediri dari sensor gas SO_2,H_2S,CO_2 yang dilengkapi beberapa sensor suhu, tekanan dan aliran gas serta uap air. Gas mengalir diatur melalui katub katub dan dihisap oleh pompa yang semuanya dikendalikan oleh pengontrol pada unit pemroses. Filter partikel, gas asam, uap air, dan filter gas CO_2 bertugas untuk mengeliminasi partikel dan kontaminen yang dapat menurunkan akurasi dan stabilitas data serta untuk memperpanjang masa pemakaian sensor.

IV.3.1.b Unit Pemrosesan

Unit ini terdiri dari:

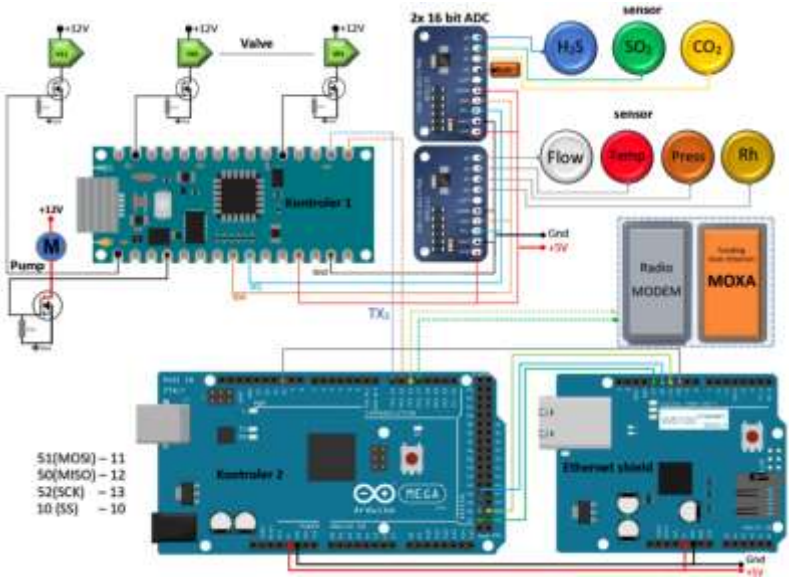
- **Kontroler 1**: Bertanggung jawab terhadap regulasi jalur aliran gas menuju sensor, proses kalibrasi dan pembersihan kolom sampling dengan mengandalikan valve dan pompa. Selain itu kontroler 1 juga bertugas mengubah sinyal analog dari sensor menjadi data digital yang nantinya perolehan datanya akan dikirimkan ke kontroler 2.
- **Kontroler 2**: Berperan sebagai jembatan komunikasi antara sistem pemrosesan dan sistem komunikasi eksternal dan bertugas menyimpan data dilapangan apabila sistem komunikasi mengalami kegagalan.

IV.3.1.c Sistem Komunikasi

Sistem komunikasi bertugas menghubungkan unit pemrosesan dengan sistem penerima jarak jauh melalui media nirkabel radio BB atau VHF. Modul ini harus stabil dan mampu beroperasi dalam kondisi medan ekstrem di area vulkanik. Ada 3 pilihan modul komunikasi yang bisa dilakukan :

1. Serial melalui radio VHF menggunakan perangkat radio MODEM VHF.
2. Over ethernet menggunakan perangkat modul MOXA melalui saluran komunikasi serial.

3. Over ethernet menggunakan modul arduino ethernet shield.



Gambar 7. Diagram unit pemrosesan VOGAMOS yang terdiri dari 2 unit kontroler, dua kontroler yang mempunyai tugas masing masing dimaksudkan agar kerja sistem tidak mudah mengalami gangguan dan sistem pengontrol jarak jauh lebih responsif.

IV.3.1.d Penerima Data & Kontrol

Modul ini berfungsi sebagai titik pusat pengumpulan dan kendali awal yang dikendalikan perangkat lunak SINDEN berbasis Windows. Tugas perangkat lunak SINDEN antara lain sebagai berikut :

- Menerima dan Penyimpanan Data: Data yang diterima dari sistem komunikasi disimpan pada media penyimpanan lokal.
- Visualisasi**:** Data divisualisasikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk analisis cepat.
- Transmisi ke Pusat Data: Data kemudian dikirimkan melalui jaringan internet ke server pusat untuk penyimpanan jangka panjang dan analisis lebih lanjut.
- Kendali Sistem: Operator dapat melakukan kontrol jarak jauh terhadap unit pemrosesan, seperti mengubah parameter sampling, mengaktifkan atau menonaktifkan modul, bahkan mengaktifkan alarm darurat (siren) bila diperlukan.

Arsitektur sistem ini didesain dengan mempertimbangkan aspek:

- Modularitas**,** untuk mempermudah pemeliharaan dan upgrade
- Redundansi sistem komunikasi, agar transmisi data tetap berlangsung meskipun terjadi gangguan jaringan
- Kemampuan kontrol dua arah, memungkinkan intervensi aktif dari pusat pemantauan
- Ketahanan perangkat keras, yang mendukung operasi di lingkungan vulkanik yang korosif dan dinamis

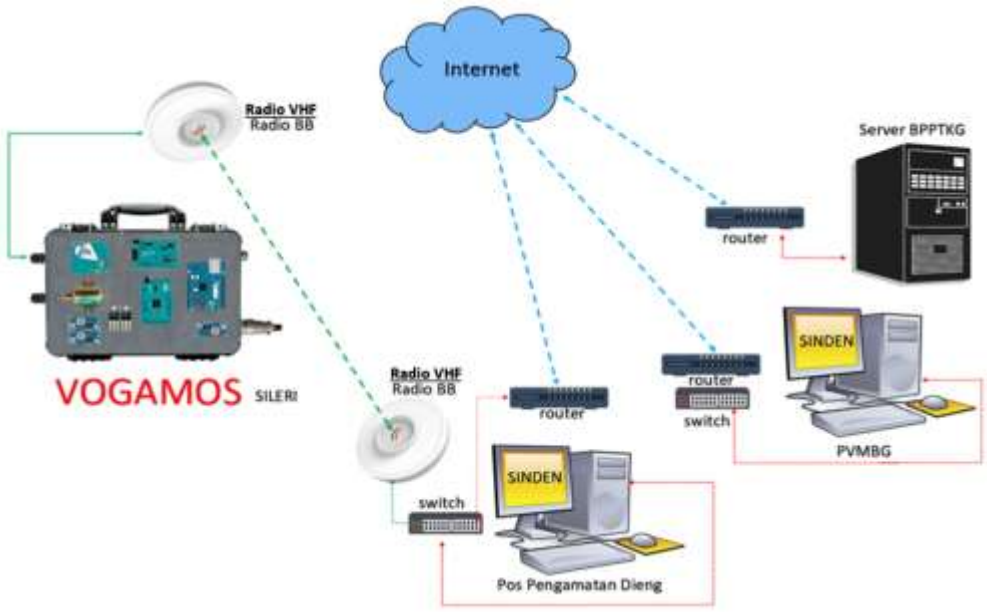
IV.4 Lokasi dan Kriteria Penempatan Sensor

- Berdasarkan peta sebaran fumarol dan arah dominan angin.
- Kriteria ideal:
  - ❖ Jarak aman dari kawah, tetapi cukup dekat untuk mendeteksi gas.
  - ❖ Terhindar dari bahaya longsor atau guguran lava.
  - ❖ Tersedia akses komunikasi dan catu daya.

IV.5 Alur Data dan Visualisasi

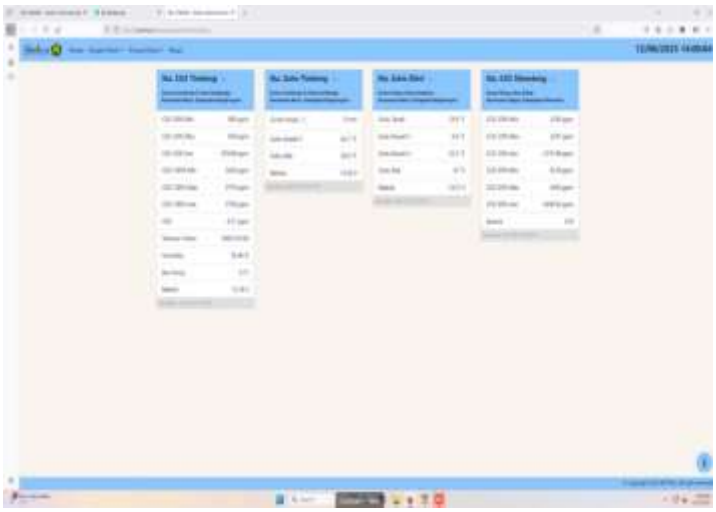
Alur data dalam sistem komunikasi VOGAMOS melibatkan beberapa komponen utama: sumber data berupa kontroler 1, pengirim berupa kontroler 2 yang semua berada pada unit pemroses, media transmisi dan penerima berupa radio BB/VHF, dan tujuan awal berada di pos pengamtan berupa sebuah komputer dan

perangkat lunak SINDEN. Prosesnya dimulai dengan sumber data yang menghasilkan informasi konsentrasi gas dan beberapa data lainnya , kemudian pengirim memproses dan mengirimkan data melalui media transmisi. Data tersebut diterima oleh penerima dan akhirnya sampai ke tujuan. Pada contoh gambar 8, VOGAMOS akan mengirimkan data ke Pos Pengamatan Dieng melalui radio, setelah data diterima maka data tersebut diteruskan ke server BPPTKG melalui saluran internet, melalui saluran internet ini pula data yang tersimpan di server, dapat diakses dari PVMBG.



Gambar 8. Alur data monitoring gas VOGAMOS. Data dalam format teks dikirim melalui Radio VHF ataupun Radio Broadband dikirim ke Pos Pengamatan Dieng sebagai pos receiver data terdekat. Selanjutnya data dikirim ke server PVMBG dan BPPTKG melalui media internet.

Visualisasi data dalam sistem monitoring gas vulkanik memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai sarana interpretasi informasi teknis, tetapi juga sebagai komponen penting dalam sistem peringatan dini dan mitigasi**.** Visualisasi memungkinkan representasi data sensor dalam bentuk grafis yang intuitif, sehingga mempermudah analisis serta pengambilan keputusan oleh operator dan pemangku kepentingan. Dengan menampilkan data secara real-time dan historis dalam bentuk grafik, kurva, dan tabel, pengguna dapat memantau perubahan konsentrasi gas vulkanik seperti CO_2, SO_2, H_2S serta mendeteksi pola-pola yang merefleksikan dinamika sistem magmatik. Representasi visual ini menjadi jembatan antara informasi teknis dan tindakan mitigasi di lapangan.



Gambar 9. Contoh tampilan perangkat lunak penerima data gas vulkanis SINDEN (Singkatan dari apa??). Perangkat ini dilengkapi dengan menu grafis, penyimpanan data dan model visualisasi lainnya.

V. Saran Pengembangan Lanjutan

Pengembangan model visualasisi

- Analisis tren dan pola

  Penyajian data historis dalam bentuk grafik memudahkan identifikasi tren jangka pendek maupun panjang yang relevan dengan proses magmatik, seperti peningkatan rasio CO_2/SO_2.

- Cloud dashboard berbasis web untuk akses data real-time dari manapun.

- Pemantaun real-time

  Visualisasi memungkinkan operator memantau fluktuasi konsentrasi gas secara langsung, sehingga dapat merespons segera terhadap indikasi peningkatan aktivitas vulkanik.

- Adanya deteksi anomali

  Penyimpangan nilai dari baseline atau ambang normal dapat segera dikenali melalui lonjakan grafik atau perubahan warna indikator, yang menandakan kemungkinan gangguan sistem atau peningkatan aktivitas gas.

- Pendukung pengambilan keputusan

  Visualisasi mempercepat proses pengambilan keputusan, seperti aktivasi alarm, pengalihan modul filter, pengaturan durasi sampling, atau evakuasi dini masyarakat terdampak.

- Pelaporan dan dokumentasi.

- Grafik dan tampilan visual lainnya dapat dikompilasi menjadi laporan berkala yang mendukung proses audit, evaluasi teknis, serta komunikasi risiko kepada pihak eksternal seperti BNPB, pemerintah daerah, dan publik.

- Grafik rasio CO_2/SO_2

- Notifikasi anomali gas otomatis.
- Peta interaktif lokasi sensor.

VI. Daftar Pustaka

Global Volcanism Program. Report on Merapi (Indonesia). January–March 1992. Smithsonian Institution [Internet]. [cited 2025 Jul 11]. Available from: https://volcano.si.edu/showreport.cfm?doi=10.5479/si.GVP.BGVN199203-263250

Siswowidjoyo S, Suryo I, Yokoyama I. Volcanic activity of Merapi volcano, Central Java, Indonesia during 1976–1995. *J Volcanol Geotherm Res*. 1995;65(1–2):1–17. doi:10.1016/0377-0273(94)00039-5

Voight B, Constantine E, Siswowidjoyo S, Torley R. Historical eruptions of Merapi Volcano, Central Java, Indonesia, 1768–1998. *J Volcanol Geotherm Res*. 2000;100(1–4):69–138. doi:10.1016/S0377-0273(00)00135-4

BPPTK. Laporan Aktivitas Gunung Merapi Tahun 1992. Yogyakarta: Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTK); 1992.

Newhall CG, Self S. The volcanic explosivity index (VEI): An estimate of explosive magnitude for historical volcanism. *J Geophys Res*. 1982;87(C2):1231–8. doi:10.1029/JC087iC02p01231

Borisova, A. Y., et al. (2013). Highly Explosive 2010 Merapi Eruption: Evidence for Shallow-Level Crustal Assimilation and Hybrid Fluid. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 261, 73–84.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG). Laporan Harian Aktivitas Gunung Merapi April–Juli 2006. Yogyakarta: BPPTK-BPPTKG; 2006

Santoso, A. B. (2012). The Seismic Activity Associated with the Large 2010 Eruption of Merapi Volcano, Java. Disertasi, Université de Grenoble.

SciTechDaily. (2023). Scientists Discover That Carbon Dioxide Can Trigger Explosive Volcanic Eruptions. https://scitechdaily.com

Budi-Santoso A, Lesage P, Dwiyono S, Sumarti S, Subandriyo, Surono, et al. Analysis of the seismic activity associated with the 2010 eruption of Merapi Volcano, Java. *J Volcanol Geotherm Res*. 2013;261:153–70. doi:10.1016/j.jvolgeores.2013.03.024.

Surono, Jousset P, Pallister J, Boichu M, Buongiorno MF, Budisantoso A, et al. The 2010 explosive eruption of Java's Merapi volcano—A '100-year' event. *J Volcanol Geotherm Res*. 2012;241–242:121–35. doi:10.1016/j.jvolgeores.2012.06.018.

Ratdomopurbo A, Poupinet G. Monitoring a temporal change of seismic velocity in a volcano: The case of the Merapi volcano, Indonesia. *J Volcanol Geotherm Res*. 2000;100(1–4):193–208. doi:10.1016/S0377-0273(00)00142-1.

Jousset P, Dwiyono S, Sumarti S, Lesage P, Budi-Santoso A, Metaxian JP. Signs of magma ascent in LP and VLP seismic events and link to degassing: An example from the 2010 explosive eruption at Merapi volcano, Indonesia. *J Volcanol Geotherm Res*. 2013;261:171–88. doi:10.1016/j.jvolgeores.2013.03.025.

Aisyah N, Lesage P, Budi-Santoso A, Sumarti S. Deformation and seismic precursors of the 2010 eruption of Merapi volcano, Indonesia. *J Volcanol Geotherm Res*. 2018;361:1–17. doi:10.1016/j.jvolgeores.2018.08.004.

Carr BB, Clarke AB, Vanderkluysen L. The 2006 lava dome eruption of Merapi Volcano. *J Volcanol Geotherm Res*. 2016; [cited 2025 Jul 9].

Walter TR, Ratdomopurbo A, Subandriyo, et al. Dome growth and coulée spreading controlled by surface morphology. *J Volcanol Geotherm Res*. 2013; [cited 2025 Jul 9].

Global Volcanism Program. Report on Merapi (Indonesia). May 2006. Smithsonian Institution [Internet]. [cited 2025 Jul 9]. Available from: https://volcano.si.edu/showreport.cfm?doi=10.5479/si.GVP.BGVN200605-263250

Setyawan WB. Karakteristik erupsi Gunung Merapi periode April–Juli 2006 [Internet]. Yogyakarta: Laporan Penelitian; 2006 [cited 2025 Jul 9]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/289499121

Troll VR, Deegan FM, Burchardt S, Zaczek K, Carr MJ, Harris C, et al. Crustal CO_2 liberation during the 2006 eruption and earthquake events at Merapi volcano, Indonesia. *Geophys Res Lett*. 2012;39(11):L11302. doi:10.1029/2012GL051307.

Gertisser R, Keller J. Temporal variations in magma composition at Merapi Volcano (Central Java, Indonesia): Magmatic constraints for current eruptive behavior. *J Volcanol Geotherm Res*. 2003;123(1–2):1–23.

Preece K, Gertisser R. Textural and micro-petrological variations in the eruptive products of the 2006 dome-forming eruption of Merapi volcano, Indonesia. *J Volcanol Geotherm Res*. 2013;261:208–25.

Ratdomopurbo A, Walter TR, Brotopuspito KS, Subandriyo, Lühr B, Aisyah N, et al. Seismic and deformation precursors of dome growth at Merapi volcano, Indonesia. *J Volcanol Geotherm Res*. 2013;261:1–12. doi:10.1016/j.jvolgeores.2013.03.021.

BPPTK. Laporan Aktivitas Gunung Merapi Tahun 2001. Yogyakarta: Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTK); 2001.

Global Volcanism Program. Report on Merapi (Indonesia). February 2001. Smithsonian Institution [Internet]. [cited 2025 Jul 11]. Available from: https://volcano.si.edu/showreport.cfm?doi=10.5479/si.GVP.BGVN200102-263250

Gertisser R, Charbonnier SJ, Troll VR. Merapi (Indonesia): Anatomy of a killer volcano. *Geology Today*. 2012;28(1):7–13. doi:10.1111/j.1365-2451.2012.00834.x.

Voight B, Constantine E, Siswowidjoyo S, Torley R. Historical eruptions of Merapi Volcano, Central Java, Indonesia, 1768–1998. *J Volcanol Geotherm Res*. 2000;100(1–4):69–138. doi:10.1016/S0377-0273(00)00135-4.

Arduino https://www.arduinolibraries.info/

Arduino https://www.arduino.cc/en/hardware/



KEMENTERIAN ESDM

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI